

د. سنا علوان

الاحياء الدقيقة

المعدات المخبرية – التعريف بعلم الاحياء الدقيقة

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
16	0	3

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

نقدم لكم اولى محاضراتنا في القسم العملي من مادة الاحياء الدقيقة التي تتضمن شرحا عن المعدات المخبرية ومن ثم البدء بالتعريف عن علم الاحياء الدقيقة راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في تبسيط المحاضرة وجعلها واضحة لكم

دمتم برعاية الله...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
خطوات أساسية يجب مراعاتها أثناء العمل بالمخبر	1
المعدات المخبرية	1
علم الاحياء الدقيقة	11

خطوات أساسية يجب مراعاتها أثناء العمل بالمخبر

تقيد بالحضور على الموعد المحدد للجلسة والأفضل الحضور قبل 5 دقائق أمام المخبر

ثبت الحضور قبل الخروج من المخبر و إلا يعتبر الحضور لاغياً

يمنع تناول الأطعمة أو المشروبات أو العلكة داخل المخبر

انتبه من خطر اللهب على الملابس والشعر ومن الأفضل ربط الشعر

عند ابتلاع أي مادة عن طريق الخطأ أو تلوث العين أو الجلد بأي مادة يرجى مراجعة المسؤول عن الجلسة العملية فورا

على كل مجموعة تسليم كافة أدواتهم و مجهرهم وطاولتهم كما استلموها نظيفة و بحالة جيدة إعادة كل مادة إلى مكانها

تذكر أنك تتعامل مع عينات جرثومية قد تكون ممرضة، تعامل معها بحذر وأغلق المعلق الجرثومي جيداً بعد أخذ العينة ولا تتركه مفتوحاً أبداً

يجب ارتداء الكفوف الطبية أثناء العمل

المعدات المخبرية

إن المعدات الأكثر شيوعاً في المخابر هي:

اللاوعية المستخدمة	المجهر	المثفلات	اللاوتوكلاف
الماسحات القطنية	الماصات والرؤوس	ادوات الزرع والعروات	خيمة الزرع

الحاضنات

الأوعية المستخدمة

أنابيب إبندورف
Eppendorf



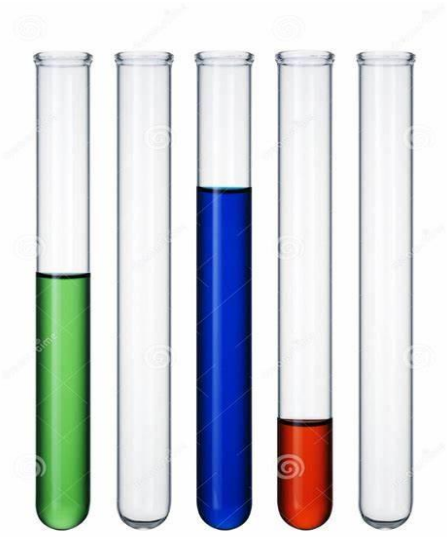
تستخدم للتثفيل الدقيق، نظيفة وغير عقيمة
وتتسع إلى ml (1- 1.5)

أطباق بتري
dishes Petri



توجد في علب تحوي كل واحدة 20 طبقًا معقمًا،
ويحتاج كل منها إلى
ml (15-20)من الآغار

أنابيب اختبار
tubes Test



لها سدادات ورقية، تتسع إلى
(5-10) ml

أنابيب بيجوكس
Bijoux

أوعية ذات أغطية لولبية صغيرة، زجاجية أو بلاستيكية، وتتسع لحوالي 5 ml من السائل



الماسحة القطنية

- تعريفها: هي عبارة عن سلك معدني أو عود خشبي يلف على أحد نهايتيه قطن، توضع في أنابيب وتسد بالقطن وتعقم لاستعمالها عند الحاجة.
- استخدامها: أخذ عينات من اللوزتين والبلعوم و الأغشية المخاطية وتستخدم في أوساط الزراعة الصلبة بطريقة الفرش.

الماصات والرؤوس

- للحجوم ما بين 5 – 10 ml يمكن استخدام: الماصات البلاستيكية العقيمة وقد استخدمت هذه الماصات مع ماصات إجاصية كبيرة أو مع مضخات آلية.
- للحجوم الصغيرة أقل من 1 ml يمكن استخدام: الماصات micropipet.

- يجب أن يكون رأس الممص Tips عقيماً ويجب **دائماً** التأكد أننا لم نسحب سائل الوسط إلى داخل الممص بسرعة كبيرة لأنه سيندفع عبر رأس الماصة إلى داخل الممص ويلوثه.



صورة توضح شكل micropipets لكن دون إضافة الرأس له



مضخة | اجاصة | اجاصة



ماصة بلاستيكية حجمية



ماصة بلاستيكية مدرجة





الصورة A توضح شكل رؤوس الmicropipets

الصورة B توضح شكل الmicropipets مع الرأس

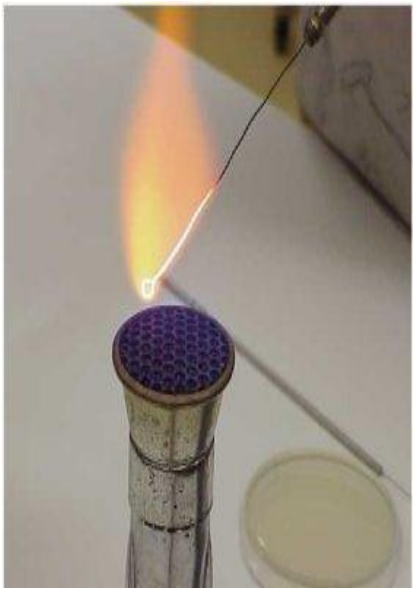
أدوات الزرع والعروات (اللاقحة الجرثومة) Loop

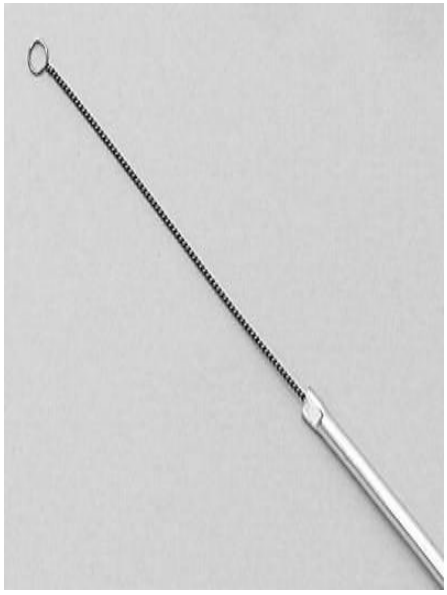
- أداة الزرع المعدنية أو البلاستيكية هي عادة كافية للحاجة وتكون بحجوم مختلفة 1 أو 5 أو 10 ميكرو ليتر.

انتبه

- عقم أدوات الزرع دائماً قبل استخدامها، وبعد استخدامها أيضاً، وانتظر حتى تبرد قبل ملامسة وسط الزرع.







خيمة الزرع

- استخدامها: تستعمل عند صب المنابت في أطباق بتري.

الأوتوكلاف

- وعاء ذو جدار مضاعف يتحمل درجات عالية من الضغط الجوي، بسبب الضغط المرتفع (2 bar) ترتفع نقطة غليان الماء و تصبح 121 درجة مئوية، يتم التعقيم خلال 15 دقيقة.
  - ◊ يعد من **أفضل** الطرق بسبب:

قوة اختراق كبيرة للبخار الساخن تحت ضغط 2 bar	الوصول لدرجة حرارة عالية 121 لمدة كافية

تتحرر حرارة إضافية كامنة عند تكاثف بخار داخل الأوتوكلاف



صورة توضح شكل الاوتوكلاف

الحواضن

- توجد حواضن للجراثيم الهوائية وغير الهوائية وأخرى للجراثيم التي تحتاج CO2 ويجب تمييز الأطباق التي ستوضع في الحاضنة بوضع لصاقة عليها.
  - ○ لا نستخدم الحاضنة لتجفيف الأطباق بل نستعمل مجفف الأطباق.

المثفلات

- يجب استخدام أنابيب مناسبة لكل مثفلة، فالمثفلات الصغيرة تحتاج أنابيب Eppendorf، يجب التأكد من موازنة المثفلة قبل تشغيلها.
  - استخدامها: لفصل المواد عن بعضها اعتماداً على وزنها الجزئي.



صورة توضح شكل المثفلة



صورة توضح شكل الحاضنة

المجاهر الضوئية

- المجهر هو أداة تكبير يعتمد عليه بشكل كبير في العمل المخبري (يشكل العمل على المجهر 70 – 90 % من العمل المخبري).
  - الأجزاء الرئيسية للمجهر:

العدسات العينية	• تكون ذات قدرة تكبيرة 12× في معظم الأحيان وقد تكون x7
ذراع المجهر	
رف الشرائح	• نضع الشريحة عليه عند الفحص، مزود بحامل للشرائح يثبتها بإحكام، يتحرك أفقياً بواسطة لوالب إحكام أفقي
عدسات جسمية	• متعددة ذات قوة تكبير مختلفة لكل عدسة (10×، 40×، 100×) يحمل هذه العدسات حامل دائري يدور لتغيير العدسة الشيئية حسب الحاجة
مكثف ضوئي	• يكون معاير من قبل المعمل المصنع
منبع ضوئي	• له لولب إحكام للتحكم بشدة الإضاءة
زر التشغيل	

○ العدسات العينية في المجاهر المستخدمة في مخابرنا كلها ذات قدرة تكبيرية x12.

مبدأ العمل:

- قبل توصيل الكهرباء، أخفض إضاءة المصباح للحد الأدنى، ثم ارفع الإضاءة لـ 3/4 الطاقة القصوى بعد التوصيل
- ادر رف حامل العدسات الشيئية لتضع العدسة 12×
- تأكد أن السطح السفلي للعينة (الشريحة) جاف، وأن رف المجهر نظيف وجاف
- افتح كلاّب تثبيت العينة، وضع الشريحة في مكانها، ثم أعده برفق ليحكم عليها استعمل لولب الإحكام السريع ثم البطيء لإظهار صورة العينة
- أجر Focus على المكثف برفع أو إنزال قبضته (في معظم الحالات يكون أخفض 1mm من أعلى نقطة له ثم تركه هكذا لكل التكبيرات)

◊ عند الفحص على التكبير X10 احصل على أفضل صورة بـ:

- إغلاق المكثف حوالي ثلثيه.
- تغيير شدة الإضاءة بحيث تكون جيدة، لكن دون وهج زائد لأنه يخفي بعض التفاصيل.
- استخدم لوالب الإحكام الأفقي لاستكشاف كل الشريحة.

◊ عند الفحص على التكبير X40 احصل على أفضل صورة بـ:

- فتح المكثف أكثر.
- زيادة شدة الإضاءة أكثر.

لماذا نستخدم زيت الأرز ؟ ومتى نستخدمه؟

- السبب: الضوء الخارج من المنبع الضوئي يمر في الزجاج عند عبوره الشريحة ثم الهواء ثم الزجاج مرة أخرى عند العدسة الشيئية وهذا يسبب انحرافاً ضوئيا لا يؤثر بشكل كبير في دقة الصورة في التكبيرات الصغيرة (العدسة X10 x40)،أما عند استخدام x100 فيجب إزالة الوسط الهوائي باستخدام مادة لها نفس الخواص الضوئية للزجاج وتسمى هذه العدسة بالغاطسة و لا تستعمل أبداً بدون زيت الأرز.

تمشي على مهلها الأحلامُ فانتظروا

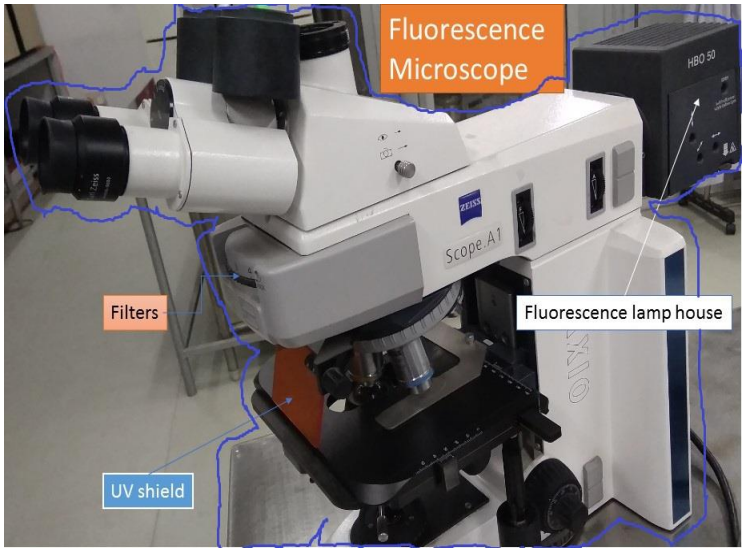
ففي اشتداد الليالي يسطعُ القمرُ

أمثلة عن بعض المجاهر واستخداماتها

○ المجهر الضوئي المفلور Fluorescence Microscope:

◉ المصدر الضوئي المستخدم: يستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو القريبة منها كمصدر ضوئي بلون واحد.

◉ صفات المواد المفلورة: بإعطائها ضوءا عندما يصطدم بها ضوء بلون آخر،تلون الأحياء الدقيقة بمادة مفلورة وتفحص بهذا المجهر فتبدو بشكل ساطع لامع على قعر مظلم.



◊ أمثلة عن هذه المواد:

- تستخدم مادة الأورامين Auramin O التي تظهر صفراء لامعة عندما تعرض للأشعة فوق البنفسجية تتلون بها عصية السل،
- أما عصيات الجمرة الخبيثة فإنها تبدو بلون أخضر المع إذا ما لونت بمادة مفلورة هي فلورسئين ايزوثيوسيانات.

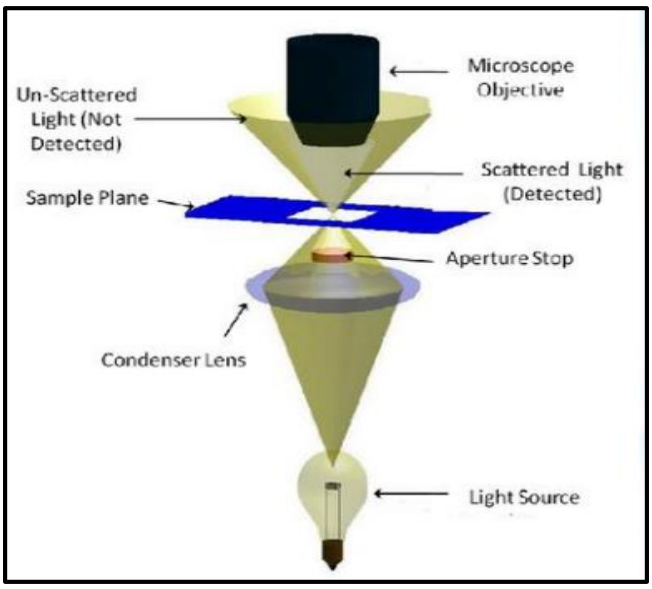
◉ استخدام آخر للمجهر: كما ويستخدم في الكشف عن الأضداد.

○ المجهر ذو القعر المظلم Microscope Field Dark:

◉ المصدر الضوئي المستخدم: لا تمر الأشعة الضوئية في هذا المجهر مباشرة عبر العينة، أضيف لمكثف المجهر أو أسفله قطعة موجهة تسمح للأشعة بالاصطدام بحواف العينة والضوء المحيطي يصل إلى العدسة الجسمي فتبدو العينة مضيئة على قعر مظلم.

◊ استخدامات المجهر لـ:

- فحص الأحياء الدقيقة التي لا ترى بشكل جيد وهي حية بالمجهر الضوئي العادي
- الأحياء الدقيقة التي لا يمكن تلوينها بالطرق المعروفة
- الأحياء الدقيقة التي تتبدل خصائصها عند تلوينها
- تفحص فيه الأحياء الدقيقة العالقة في أوساط سائلة
- تدرس فيه الجراثيم اللولبية الرفيعة مثل اللولبية الشاحبة المسببة للسفلس(الزهري)



صورة توضح آلية عمل المجهر ذو القعر المظلم

○ المجهر الإلكتروني Microscope Electron:

◊ ميزاته:

- هذا النوع من المجاهر تستخدم حزمة من الإلكترونيات بدلاً من الضوء المرئي.
- يعطي هذا المجهر تكبيرات تفوق بكثير تكبيرات المجاهر المذكورة سابقاً.
- العدسات المغناطيسية المستخدمة في المجهر الإلكتروني تقابل العدسات العادية في المجهر الضوئي.

◊ استخدامات هذا المجهر:

- الكشف عن الأجسام والكائنات الحية الدقيقة جدا كالفيروسات وعضيات الخلية.

◊ من العقبات التي تعترض المجهر الإلكتروني هي:

- عملية الحصول على شرائح رقيقة جدا من أجل فحصها.
- إمكانية دراسة العينات بأبعادها الثلاثة وقد أمكن التغلب على ذلك باستعمال المجهر الإلكتروني الماسح حيث يسمح هذا المجهر بدراسة بنية سطوح الخلايا و الفيروسات.

○ المجهر المتباين الأطوار Microscope Contrast Phase:

◊ استخدامات هذا المجهر:

- يسمح هذا المجهر بدراسة الخلية وهي حية.
- دراسة حركة الجراثيم و تتبع نموها.

◊ ماذا يستخدم هذا المجهر ؟

يستخدم أشعة الضوء ومجهر مكثف خاص يسمح بزيادة تباين قرائن انكسار وعضيات الخلية والوسط المحيط.

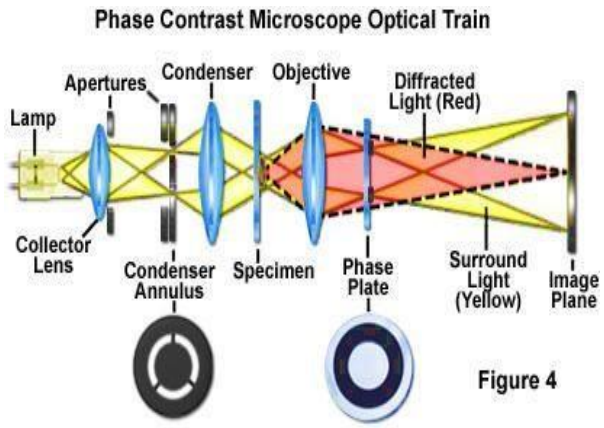
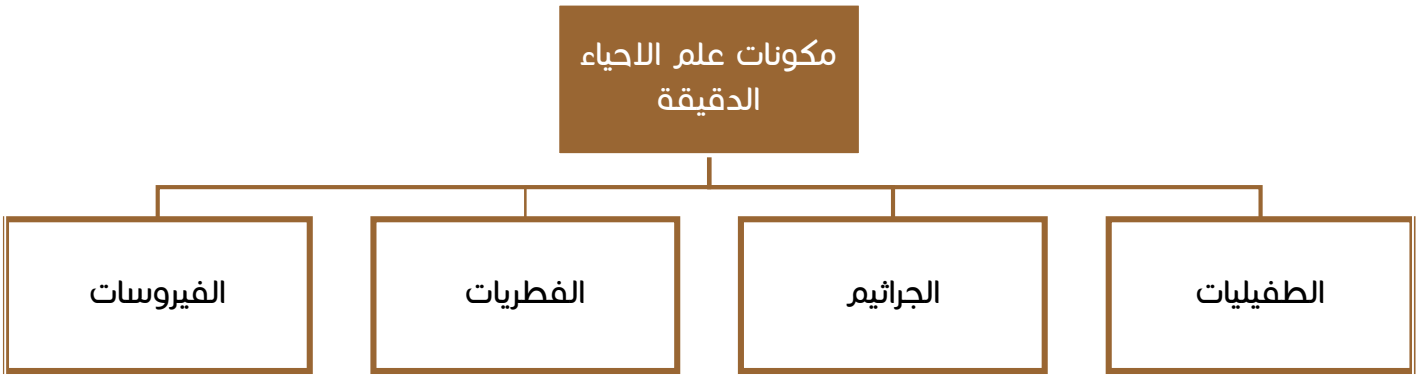


Figure 4

علم الأحياء الدقيقة

تعريف: هو العلم الذي يدرس زمرة من الأحياء الدقيقة Microbiology تتألف كل من عناصره من خلية واحدة بسيطة تمتلك بعض صفات العالم النباتي، وبعض صفات العالم الحيواني إضافة إلى صفات خاصة بها.



الجراثيم

- ميزاتها:
  - كائنات حية ذات خلية واحدة.
  - لا ترى بالعين المجردة، و إنما ترى بمساعدة المجهر الضوئي العادي.
  - تنقسم انقساماً بسيطاً (الانشطار الثنائي).
- حجمها:
  - يقدر بالميكرونات (1-5)ميكرون.
- محتوياتها:
  - تحتوي على DNA و RNA معاً.
  - تحتوي الأنزيمات والمواد الضرورية للقيام بالعمليات الاستقلابية الأساسية (التنفس، إنتاج الطاقة،.....)
  - تحتوي على جدار قاس مكون من البتيدوغليكان Peptidoglycan. تحتوي على ريبوزومات S70.
  - لا تمتلك نواة واضحة بل طليعة نواة.
- تضم:



- من أمثلتها:

الجرثومة	ماذا تسبب
البروسيلا Brucella	الحمى المالطية
السالمونيلا Salmonella	الحمى التيفية
الضمات Enterobacteriaceae	الكوليرا
المكورات السبحية Streptococcus	التهاب اللوزات
المكورات العنقودية Staphylococcaceae	الدمامل
النيسيريا Neisseria	السيلان البني
اللولبية الشاحبة Treponema pallidum	الزهري

الفيروسات

- ميزاتها:
- تشاهد بالمجهر الإلكتروني فقط.
- لا تتكاثر بالانشطار الثنائي على عكس الجراثيم.
- لا يمكنها أن تتكاثر في منابت صناعية و إنما تحتاج إلى منابت حية مثل أجنة الطيور أو أجنة بشرية مجهضة لذا تعد الفيروسات كائنات إجبارية التطفل Obligate intracellular لتأمين آليات إنشاء البروتين و إنتاج الطاقة.
- حجمها:
- أصغر الكائنات الحية (تقدر أبعادها بالميلي ميكرون "نانو متر")
- محتوياتها:
- تحوي إما الحمض النووي RNA أو DNA وليس كليهما.
- لا تحتوي على نواة أو طليعة نواة. لا تحتوي ريبوزومات ولا تملك جداراً قاسياً بل محفظة روتينية و غلاف ليبوبروتيني.
- من أمثلتها:

الفيروس	ماذا يسبب
فيروس جدري الماء Variola virus	الحماق
فيروس الحصبة Measles virus	الحصبة
فيروس الحصبة الألمانيةRubella virus	الحصبة الألمانية
فيروس النكاف Mumps virus	النكاف
فيروس الإيدزHIV	نقص المناعة المكتسبة
فيروسات التهاب الكبد Hepatitis virus A B C D E G	—

الفطريات

- تقسم بشكل رئيسي إلى فطور وحيدة الخلية (خمائر المبيضات البيضاء Candida Albicans) و فطور متعددة الخلايا (الرشاشيات Aspergillus)

ميزاتها:

- تشاهد بالمجهر العادي.
- تتكاثر لاجنسياً بالانشطار الثنائي أو التبرعم.

حجمها:

- أكبر حجماً من الجراثيم ويقدر حجمها بالميكرونات، وتختلف عن الجراثيم شكلياً وتشبهها فيزيولوجيا.

محتوياتها:

- تحتوي على DNA و RNAمعا.
- تحتوي على جدار قاس يتركب من الكيتين Chitin بشكل أساسي.
- تحتوي على ريبوزومات S80.
- لا تحتوي اليخضور Chlorophyll.
- حقيقية النواة : تمتلك نواة محاطة بغشاء نووي، تحتوي النواة على الصبغات و النوية.

الطفيليات

- تتألف من قسمين أساسيين:

- الأوالي – الديدان، تتبع الأوالي البروتيستات الراقية، أما الديدان تتبع المملكة الحيوانية.

- أبعاد الأوالي:

- (15-25)ميكرون.

- محتوياتها:

- تحتوي DNA و RNA معا حقيقية النواة.
- لا تملك جداراً قاسياً بل غشاءً مرناً.
- تحتوي على ريبوزومات S80.

- من أمثلتها:

- المتحولات Entamoeba، الجيارديا Giardia، الليشمانيا Leishmania.

-انتهت المحاضرة-



رتب افكارك

مقارنة بين المجاهر:

المجهر	خواصه	استخدامه
المجهر الضوئي المفلور	يستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو القريبة منها كمصدر ضوئي. بلون واحد. تعطي المواد المفلورة ضوءا عندما يصطدم بها ضوء بلون آخر.	يتميز باستخدام مادة مفلورة تلون الأحياء الدقيقة ليسهل فحصها تحت المجهر. الكشف عن الأضداد.
المجهر ذو القعر المظلم	لا تمر الأشعة الضوئية في هذا المجهر مباشرة عبر العينة، أضيف لمكثف المجهر أو أسفله قطعة موجهة تسمح للأشعة بالاصطدام بحواف العينة والضوء المحيطي يصل إلى العدسة الجسمي فتبدو العينة مضيئة على قعر مظلم.	فحص الأحياء الدقيقة التي لا ترى بشكل جيد وهي حية بالمجهر الضوئي العادي. الأحياء الدقيقة التي لا يمكن تلوينها بالطرق المعروفة. الأحياء الدقيقة التي تتبدل خصائصها عند تلوينها. تفحص فيه الأحياء الدقيقة العالقة في أوساط سائلة. تدرس فيه الجراثيم اللولبية الرفيعة مثل اللولبية الشاحبة المسببة للسفلس (الزهري).
المجهر الالكتروني	يستخدم حزمة من الإلكترونيات بدلاً من الضوء المرئي. يعطي تكبيرات تفوق بكثير تكبيرات المجاهر المذكورة سابقاً. العدسات المغناطيسية المستخدمة في المجهر الإلكتروني تقابل العدسات العادية في المجهر الضوئي.	الكشف عن الأجسام الكائنات الحية و الدقيقة جدا كالفيروسات وعضيات الخلية.
المجهر المتباين الاطوار	يستخدم أشعة الضوء ومجهر مكثف خاص يسمح بزيادة تباين قرائن انكسار وعضيات الخلية والوسط المحيط.	يسمح هذا المجهر بدراسة الخلية وهي حية. دراسة حركة الجراثيم و تتبع نموها.

مقارنة بين بعض المعدات من حيث الاستخدام:

المعدات	الاستخدام
أنابيب ابندروف	تستخدم للتثفيل الدقيق
الماسحة القطنية	أخذ عينات من البلعوم واللوزتين والأغشية المخاطية
الأوتوكلاف	وعاء يتحمل درجات عالية من الضغط الجوي يتم التعقيم فيه خلال 15 دقيقة
خيمة الزرع	لصب المنابت في طبق بتري
المثفلات	لفصل المواد عن بعضها اعتماداً على الوزن الجزئي

مقارنة بين الأحياء الدقيقة:

من حيث	كيف يمكن مشاهدتها	الحجم	التكاثر	المحتويات
الجراثيم	لا ترى بالعين المجردة، و إنما ترى بمساعدة المجهر الضوئي العادي	يقدر بالميكرونات (1-5)ميكرون.	تنقسم انقساماً بسيطاً (الانشطار الثنائي).	معاDNA و RNA تحتوي الأنزيمات والمواد الضرورية للقيام بالعمليات الاستقلابية الأساسية . تحتوي على جدار قاس مكون من البيتيدوغليكان Peptidoglycan تحتوي على ريبوزومات S 70 لا تمتلك نواة واضحة بل طليعة نواة
الفيروسات	تشاهد بالمجهر الإلكتروني فقط.	أصغر الكائنات الحية (تقدر أبعادها بالميلي ميكرون "نانو متر")	لا تتكاثر بالانشطار الثنائي على عكس الجراثيم . لا يمكنها أن تتكاثر في منابت صناعية و إنما تحتاج إلى منابت حية مثل الأجنة.	تحوي إما الحمض النووي وليس كليهماRNA أو DNA لا تحتوي على نواة أو طليعة نواة. لا تحتوي ريبوزومات. لا تملك جداراً قاسياً بل محفظة بروتينية و غلاف ليبوبروتين
الفطريات	تشاهد بالمجهر العادي.	أكبر حجماً من الجراثيم ويقدر حجمها بالميكرونات	تتكاثر لاجنسياً بالانشطار الثنائي أو التبرع	معا DNA و RNA تحتوي على جدار قاس يتركب بشكل أساسي من الكيتين تحتوي على ريبوزومات S 80 لا تحتوي اليخضور حقيقية النواة: تمتلك نواة محاطة بغشاء نووي، تحتوي النواة على الصبغات و النوية.
الطفيليات	–	أبعاد الأوالي (15-25)ميكرون	–	DNA و RNA تحتوي حقيقية النواة. لا تملك جداراً قاسياً بل غشاءً مرناً. تحتوي على ريبوزومات 80s

-دون ملاحظاتك وأرسلها الى بوتنا-



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

طرق القضاء على الأحياء الدقيقة

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
14		3

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

نقدم لكم المحاضرة الثانية في مادة الأحياء الدقيقة 1 بقسمها العملي و التي تتحدث عن طرق تعقيم و تتطهير الأدوات المخبرية و حمايتها من الجراثيم، راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في إيرادها بالشكل الأمثل

في حفظ الله و رعايته..

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
التعقيم بالحرارة	3
التعقيم بالترشيح	7
التعقيم بالأشعة	8
التطهير	9
المطهرات و الية عملها و إستعمالها	10

مقدمة

لزرع وتشخيص الأحياء الدقيقة تستخدم:

أوساط زرعية	أدوات معقمة
المطهرات في تطهير السطوح التي لا يمكن تعقيمها بالحرارة	

❖ كما يجب أن يتم العمل في جو عقيم.

التعقيم Sterilization:

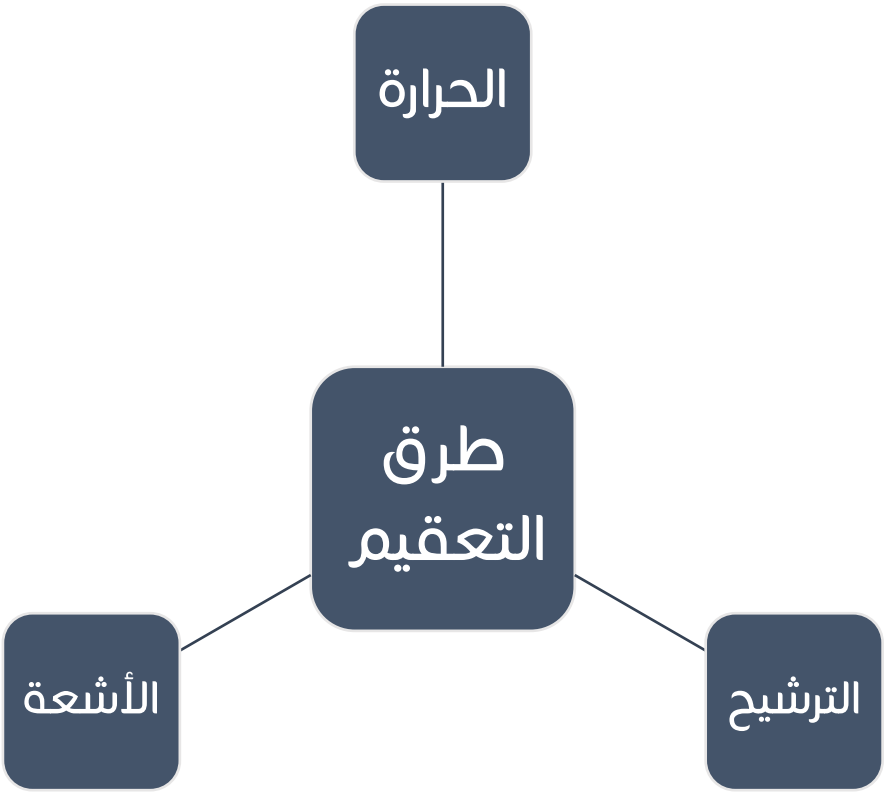
يعتبر أهم الأسس التي ترتكز عليها جميع المكروبيولوجية.

فهو من حيث التعريف إتلاف كل الأحياء الدقيقة الممرضة وغير الممرضة من الجراثيم وأبواغها والفطور والطفيليات والفيروسات التي يمكن أن توجد على الأدوات أو في الأوساط الزرعية المستعملة في دراسة الأحياء الدقيقة.

التطهير Disinfection:

وهو القضاء على الشكل الإعاشي للأحياء الدقيقة وليس على الأبواغ، هذا وتستخدم المواد الكيميائية في عملية التطهير وتختلف آلية التعقيم باختلاف طبيعة المادة المراد تعقيمها.

طرق التعقيم



التعقيم بالحرارة

I. التعقيم بالحرارة الرطبة Moist Heat Sterilization :

إن أفضل طريقة للتعقيم بالحرارة الرطبة هي استخدام الصاد الموصد (الموصدة) Autoclave حيث يعتمد مبدأ هذا الجهاز على التعقيم ببخار الماء و الضغط

إن واحد(1) ضغط جوي لبخار الماء 121 درجة مئوية (ولمدة 15 دقيقة) كافٍ للقضاء على الجراثيم وأبواغها

فعندما يزداد الضغط نصف ضغط عن الضغط الجوي فوق سطح الماء فإن درجة غليانه ترتفع وتصل إلى 115.5 درجة

وعندما يزداد الضغط إلى ضغط فوق الضغط الجوي فإن درجة غليان الماء ترتفع إلى 120 درجة

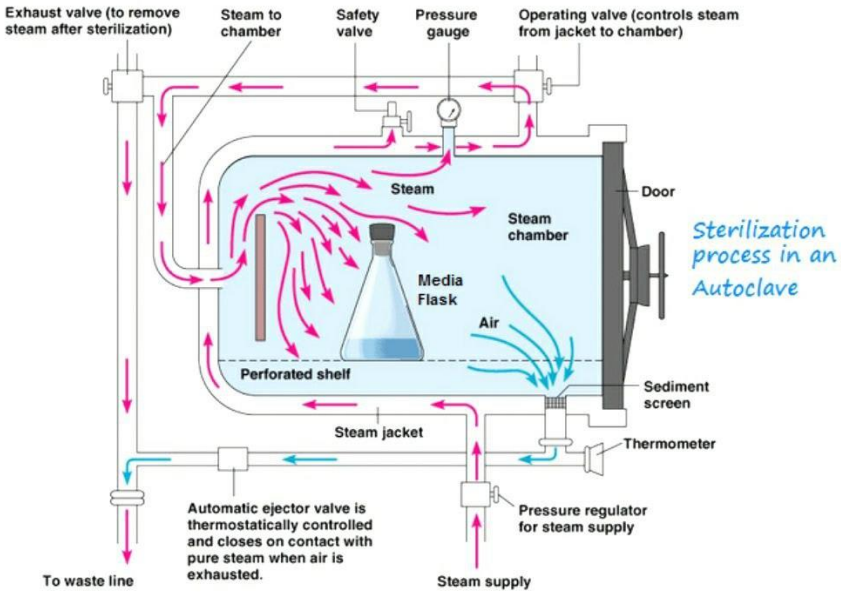
♥ يفضل إطالة الفترة لأكثر من 15 دقيقة وذلك حسب:
← نوع و حجم و كمية المواد اللازمة للتعقيم.
♥ ويعتبر بدء التعقيم اعتباراً من لحظة الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة 121 مئوية.

○ ملاحظات مهمة:

❖ يستخدم الصاد الموصد لتعقيم الأوساط الزرعية والمواد الغذائية والدوائية والآلات والأدوات غير المحتملة للحرارة المرتفعة والملابس والسوائل، والمحاقن وأدوات نقل الدم التي لا تتأثر بارتفاع الحرارة والضغط.

❖ يعتبر التعقيم بالغليان أحد أنماط التعقيم بالحرارة الرطبة، فالغليان لدرجة 100 مئوية يقتل الأشكال الإعاشية المرضية وكثيراً من الفيروسات والفطريات خلال ٠ادقائق، لكن الأبواغ وبعض الفيروسات لا تموت خلال هذه الفترة القصيرة فبعض الأبواغ تقاوم الغليان لمدة 20 ساعة.





الصاد الموصد(الموصدة)

طريقة إستخدام الجهاز:

توضع المواد المراد تعقيمها بالسلة

توضع كمية كافية من الماء في الجهاز حسب التعليمات الواردة مع الجهاز

تضبط درجة الحرارة على الدرجة المطلوبة، كما يضبط الزمن اللازم للتعقيم أيضا

نغلق الغطاء باحكام ويفتح منفذ البخار ويسخن الجهاز حتى غليان الماء في داخله

ويخرج الهواء متقطعاً ممزوجاً مع البخار ثم البخار صافياً بشكل صفارة متواصلة، وعندها يغلق منفذ البخار

تبدأ إبرة مقياس الضغط بالحركة حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة

بعد انتهاء التعقيم نطفيء الجهاز وننتظر انخفاض الضغط وعودة المؤشر إلى الصفر

نقوم بفتح الغطاء وإخراج المواد.



II.التعقيم بالحرارة الجافة Dry Heat Sterilization:

التعقيم باللهب المباشر

- هو أبسط أنواع التعقيم بالحرارة الجافة كتعقيم اللاقحة والإبر قبل استعمالها حتى درجة الاحمرار وتعقيم فوهات الأنابيب والأوعية الزجاجية قبل استعمالها.



التعقيم بالهواء الساخن

- يتم بواسطة ما يسمى فرن باستور، و يستخدم لتعقيم الأدوات المخبرية المعدنية والزجاجية المتحملة لدرجات حرارة عالية.
- يستند مبدأ هذا الفرن إلى رفع درجة حرارة الهواء الموجود بداخله بالكهرباء أو بالغاز ويكفي رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية مدة نصف ساعة للقضاء على جميع الأحياء الدقيقة.
- ويعتبر بدء التعقيم اعتبارا من لحظة الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة 180 مئوية.

ما هو فرن باستور ؟

هو عبارة عن خزانة ذات جدار مضاعف مزود بميزان حرارة مع قبضة لتغيير درجة الحرارة بالإضافة إلى ميقاتية حيث تتوزع الحرارة في أرجاء الفرن بشكل منتظم ومتجانس .



فرن باستور

- الحرارة تقوم بتخريب الأنزيمات الخلوية للجراثيم وبالتالي قتل الجراثيم.
- وكلما ازادت درجة الحرارة انخفض الزمن اللازم للتعقيم.

كما يوضح الجدول التالي:

درجة الحرارة	الحرارة الرطبة (الزمن بالدقيقة)	الحرارة الجافة (الزمن بالدقيقة)
121 c°	15	-
126 c°	10	-
134 c°	5	-
140 c°	-	180
150 c°	-	150
160 c°	-	120
170 c°	-	60
180 c°	-	30

العلاقة بين درجات الحرارة والزمن اللازم للتعقيم

III. البسترة Pasteurization

أستخدمت هذه الطريقة في بسترة الحليب للقضاء على عصية السل

والبسترة هذه لا تقضي على الجراثيم المقاومة للحرارة والتي اغلبها غير مرضي ولا يسبب فساد الحليب المحفوظ بدرجة حرارة منخفضة لفترة محددة

لبسترة الحليب تكفي 63 درجة مئوية لمدة نصف ساعة

حالياً تستخدم درجة حرارة أعلى تصل إلى 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية وهذا ما يعرف بالبسترة "عالية الحرارة قصيرة الزمن"



البسترة



التعقيم بالترشيح Filtration



هو وسيلة لتعقيم السوائل التي لا يجوز تعقيمها بالحرارة والتي قد يتغير الكثير من مواصفاتها إذا تعرضت للحرارة

مثالها

الطريقة التي تستعمل لتعقيم الأنزيمات واللقاحات والصادات الحيوية

تعتمد هذه الطريقة على تمرير السائل خلال مرشحات ذات مسامات دقيقة تمنع نفوذ الجراثيم ويستعان بمخلية هواء لتزيد من نفوذ السائل عبر المسام .

يستعمل حالياً على نطاق واسع أغشية الترشيح المكونة من:

النتروسللوز أو أسيتات السللوز: حيث إنها قليلة السماكة ومساماتها ذات قطر ثابت وهي كثيرة العدد يسمح بزيادة سرعة الترشيح ويصل قطر المسام إلى أقل من حجم أصغر الجراثيم والفيروسات(0.22 ميكرون أو 0.45 ميكرون) وحتى بعض الجزيئات البروتينية الضخمة.

التعقيم بالترشيح



التعقيم بالأشعة

التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية:

تستخدم هذه الأشعة في تعقيم حجرات المخابر الجرثومية والفيروسية ولتعقيم الهواء وغرف العمليات الجراحية، كما تستخدم في تعقيم اللقاحات

تستعمل مصابيح زئبقية تشع أشعة فوق بنفسجية طول موجاتها يتراوح بين 280-240 نانومتر. هذا وتضاء هذه المصابيح لفترات تتراوح بين ساعة وعدة ساعات مع التنويه إلى التأثيرات الضارة لهذه الأشعة على الجلد وقرنية العين، لذا يجب عدم التعرض لهذه الأشعة

يعتبر طول موجتها 260 نانومتر من أكثر الموجات إبادة للجراثيم لأنها تُمتص بشكل جيد من قبل الDNA، وتؤثر في المادة النووية للخلية الجرثومية مما يؤدي إلى موت الجراثيم وتلفها

والعيب الرئيسي لهذه الأشعة هو ضعف نفاذيتها، لذا يتطلب تعرض الجراثيم مباشرة لأشعتها، فالجراثيم المغطاة بالورق أو الزجاج أو الأقمشة لا تتأثر بها

التعقيم بأشعة الشمس:

يعتبر تأثيرها ضعيفاً غير أنه أحياناً يمكن أن يقتل الجراثيم، فعصيات السل المتواجدة في قشع ذي طبقة رقيقة تموت لدى تعرضها لأشعة الشمس لمدة ثماني دقائق

التعقيم بأشعة x و γ:

هذه الأشعة مشرّدة ومضرّة للجراثيم، تمنع اصطناع الـ DNA و بالتالي توقف الانقسام الخلوي

تستعمل لتعقيم الضمادات والمواد المحكمة الإغلاق والأدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة كالمحاقن البلاستيكية والقفازات الجراحية وذلك بسبب نفوذيتها الكبيرة

التطهير Desinfiction

المطهرات هي مواد كيميائية قاتلة للجراثيم معدة للاستخدام الخارجي فقط ولايمكن استعمالها داخليا لأن سميتها.لا نوعية فهي تؤثر بنفس الآلية في الخلايا الجرثومية وفي خلايا الإنسان

تستخدم المواد الكيميائية للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة والحد من انتشارها في البيئة المحيطة بمكان العمل أو على سطح الجلد

تتأثر الجراثيم بالعديد من المواد الكيميائية، وهذه المواد يكون تأثيرها إما مبيداً للجراثيم أو كابحاً لها. فبعض المواد الكيميائية معقمة على حين أن معظمها يؤدي إلى القضاء على الجراثيم إلى حد يمكن تسميته بالحد المأمون أو أنها تزيل الأشكال الإعاشية المرضية

كيف تؤثر المواد في الجراثيم ؟

- منها ما يؤثر في بروتينات الخلية الجرثومية وترسب هذه البروتينات وقتل الجرثوم
- وبعضها يبدل الخواص الفيزيائية والكيميائية للجدار الخلوي وبالتالي تصدع هذا الجدار وموت الجرثوم
- وبعضها يؤثر بالأكسدة أو يتحد مع جذر السلفهدريل للإنزيمات الجرثومية ويؤدي إلى اضطراب في استقلاب الخلية الجرثومية وموتها
- ويؤثر بعضها في التوتر السطحي للغشاء البلاسمي للخلية الجرثومية ويؤدي إلى اضطراب في نفوذية هذا الغشاء

جذر السلفهدريل=(SH)

المطهرات وآلية عملها واستعمالاتها

1. الهالوجينات:

- يؤثر اليود والكلور بالأكسدة وأيضاً بالاتحاد بالبروتينات الجرثومية وتخريبها.
- يستعمل اليود بشكل:
  - صبغة اليود.
  - محلول اليود الكحولي.
  - بوفيدون إيودين: وهو مركب حامل لليود.
- ويعد اليود من أفضل المطهرات بسبب:
  - رخصه.
  - سميّته القليلة للأنسجة.
  - فعاليته في معظم الجراثيم والفيروسات والحيوانات الأوالي.



- أما الكلور:

يعد مبيداً لمعظم الجراثيم باستثناء العصيات السلية	يستعمل لتعقيم المياه	لا يستخدم طبياً	يفضل الاستعاضة عنه بمركباته كالهيبوكلوريت

- أما مستحضره المعروف بماء جافيل (بهيبوكلوريت الصوديوم 5%):
  - ✓ يستعمل لتعقيم الأدوات والحمامات والمراحيض.
  - ✓ تعد هذه المركبات قاتلة للجراثيم بسبب تحريرها الكلور، كما تؤثر في أيواغ الجراثيم.

2. الألدهيدات:

العديد منها له قدرة مبيدة للجراثيم، فهي سامة بتراكيزها الخفيفة، ومرسبة للبروتينات بتراكيزها العالية	منها الفورمول، وهو فعال في الجراثيم والفيروسات والفطور ولكن تأثيره بطيء	يستخدم محلوله 8% في الكحول الايزوبروبيلي للقضاء على عصيات السل في القشع
	تستعمل محاليل الفورمول 2-8% كمبيدة للجراثيم ولتطهير الأدوات الجراحية والقفازات والزجاجيات المخبرية بعد استعمالها	

3. الكحولات:

- وهي مبيدة للجراثيم بدرجات مختلفة، وتعد من المطهرات متوسطة الفعالية.
- ويعد الإيتانول بتركيز 70% قاتلاً لمعظم الجراثيم الموجودة على الجلد خلال دقيقتين بشرط أن يبقى الجلد مبللاً به دون أن يجف.
- ويعد الإيتانول من مرسبات البروتين، وتطبيقه على الجلد لفترة طويلة قد يؤدي إلى تهيج الجلد، ويجب أن لا يطبق على الجروح العميقة لأنه يرسب البروتينات ويشكل جلطة تحتمي الجراثيم بها، لذلك لا يستخدم لتطهير الآفات المفتوحة.
- أما الايزوبروبانول بتركيز 70% أكثر فعالية من الإيتانول، كما أنه فعال بدون تمديد. وعند استعماله للتطهير موضعياً يؤدي إلى توسع الأوعية تحت الجلد، وبالتالي يؤدي إلى زيادة النزف عند حقن الإبر أو شق الجلد.

4. الفينول ومشتقاته:

- له تأثير مبيد للجراثيم بتخريبه للبروتينات.
- لا يستعمل حالياً كمطهر أو معقم لأثره التخريشي ورائحته ويفضل استخدام مشتقاته.
- تستعمل محاليله المائية بتركيز 1% كمبيدة للجراثيم وبتركيز 1.3% كمبيدة للفطور.
- تستعمل محاليله في تطهير المفرغات، الضمادات، المراحيض.

5. الحموض:

الحموض اللاعضوية:

تسبب إماهة وتخرب البروتينات الجرثومية
قليلة الاستعمال لانها تخرب النسج

الحموض العضوية:

لها تطبيقات في الحد من النمو الجرثومي	يستخدم حمض البوريك وهو مطهر خفيف الشدة يستخدم في تطهير العين	يستخدم مزيج من حمض البنزوئيك وحمض الساليسيليك كمحلول لمعالجة إصابة الأرجل بالفطريات
تعد محاليل حمض الخل بتركيز 5% مبيدة للجراثيم، وبتراكيز أدنى كابحة للجراثيم وتستخدم في الجراحة لتعقيم الجلد والجروح ومعالجة أخماج الجروح بعصيات الزائفة الزنجارية الحساسة جداً لهذا الحمض		

6. المعادن الثقيلة:

- المعادن الثقيلة ومركباتها كالزئبق والفضة والنحاس يمكن استخدامها كمواد مطهرة وبكميات بسيطة.
- ترتبط ايونات المعدن مع زمرة السلفهدريل في البروتينات الخلوية وبالإنزيمات الحاوية على هذه الزمرة وتخربها.
- استخدم محلول نترات الفضة 1 كقطرة لوقاية عين الوليد من الجرثوم المسبب للسيلان فيما لو كانت الأم مصابة به.
- كما أن كلوريد الزئبق بتركيز 0.1% له تاثير مضاد بالنسبة للجراثيم ولكن بسبب سميته لم يعد له استعمال حالياً، أما أملاحه العضوية فتعد أقل سمية وأكثر فعالية منها الميركوروكروم لذا استخدم كمطهر للجلد.

7. المؤكسدات:

تؤكسد مكونات الخلية الجرثومية منها:

الأوزون	الماء الأوكسيجيني	برمنغنات البوتاسيوم

الأوزون

- قد شاع استخدام الأوزون في تعقيم المياه.

الماء الأوكسيجيني

- إن محلول الماء الأوكسيجيني 3% يعد من المطهرات الخفيفة التي تستخدم في تنظيف الجروح، ولا يستخدم لتنظيف الجروح المفتوحة ولكنه يستخدم في حالة الجروح العميقة حيث يحد من نمو الجراثيم اللاهوائية التي ينقصها انزيم الكتلاز، لأن انزيم الكتلاز يفكك الماء الأوكسيجيني.
- وقد استخدم الماء الأوكسيجيني كمطهر للأدوات الجراحية و العدسات العينية اللاصقة.

8. الغازات المعقمة:

يعود تأثيرها لدورها في تخريب البروتين الخلوي ← منها أوكسيد الإيتيلين ← وهو

قاتل لجميع الجراثيم وحتى الأبواغ، يستخدم في الأجهزة والأدوات الطبية كالمحاقن والشاش والأجهزة البصرية والصمامات القلبية الاصطناعية الرئة الاصطناعية هذا الغاز سام للأنسجة البشرية وينفجر بتركيز أعلى من 3%، لذلك يفضل مزجه مع غاز CO_2.

9. الكلور هيكسيدين:

- فعال في الجراثيم بتخريبه للغشاء البلاسمي للخلية الجرثومية
- تستخدم محاليله بنسبة 1%-4 كمطهرات للعمل الجراحي.كما يمكن استعمالها لمعالجة بعض الأخماج السطحية لتطهير الجروح،
- كما يستخدم كغسول للفم لمعالجة التقرحات القلاعية، وفي معالجة تسوس الأسنان ووقايتها.

10. الصابون:

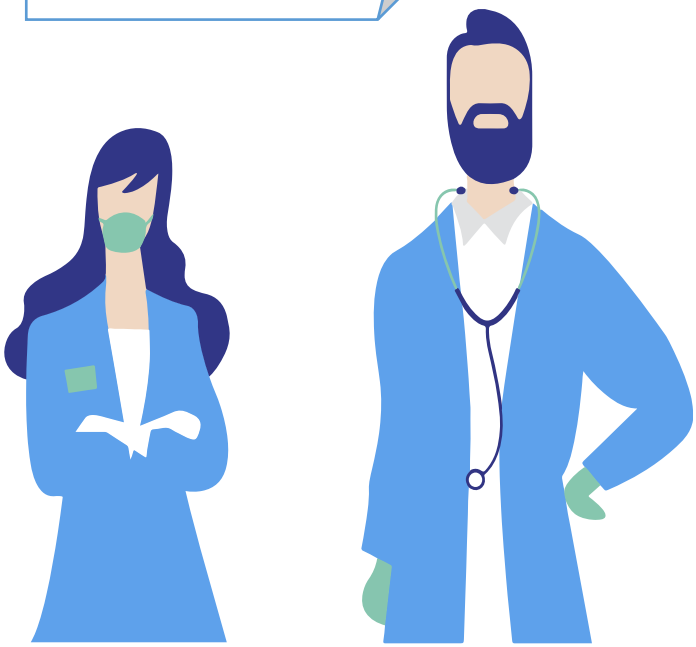
يستخدم لإزالة الأوساخ والجراثيم من على السطوح

للصابون تأثير قاتل للأحياء الدقيقة مثل المكورات العقدية والمكورات الرئوية والنيسيريا

له تأثير آلي في إزاحة الجراثيم وإزالتها(فالجلد الطبيعي يحتوي على خلايا ميتة وغبار وبقايا العرق الجاف والجراثيم بالإضافة للافرازات الدهنية)

الصابون يجزىء قطيرات الدسم الموجودة على الجلد إلى قطيرات أصغر فأصغر ويجعلها بشكل مستحلب وبالتالي الماء والصابون معاً يزيلان قطيرات الدسم المستحلبة بغسل الجلد

يضاف لبعض أنواع الصابون مطهرات ضد الجراثيم فتزيد من فعاليته



إلى اللقاء في محاضرات قادمة

♥♥

دوّن ملاحظاتك وأرسلها الى بوتنا (:



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

الأوساط الزرعية والطرق المستخدمة في زرع وإكثار الجراثيم

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
12		4

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

مدّكم الله بكل عزيمة وصبر وجعل لكم هذه السنة موفّقة وسهّل لكم أمركم, إن رحلة الطب شاقة ومرهقة ولكن تذكّروا في كل مَرة ومُرة أنّكم في هذا المكان لأنه لكم ولأنكم قادرون على تخطيه، هناك من ينتظر عونكم (؛

في حفظ الله..

الفهرس

أنواع الأوساط الزرعية	2
زرع الجراثيم	6
الزرع اللاهوائي للجراثيم	8
القسم العملي	11

أنواع الأوساط الزرعية

الأوساط الزرعية:

هي أوساط تحتوي على مواد مغذية تمكن الجرثوم من التكاثر ثم عزله والتعرف على نوعه وحفظه في ظروف مناسبة من حيث نوعية مركباتها ودرجة حموضتها الملائمة لتكاثر الجراثيم.

الخصائص التي يجب أن تتمتع بها الأوساط الزرعية

- أن تكون مغذية تحتوي على الكربون والأزوت العضوي والفوسفور والكبريت ومعادن أخرى بالإضافة إلى عوامل النمو اللازمة.
- أن تسمح بدراسة الخواص الاستقلابية للجرثوم المطلوب دراسته.
- أن تحقق شروطاً فيزيائية مناسبة مثل درجة الـ pH
- تحقق درجة أكسدة و إرجاع معينة
- تحقق ضغطاً حلولياً نظامياً ويتم ذلك بإضافة ملح الطعام

○ هناك أنواع عديدة من الأوساط الزرعية المعروفة التي تحقق نمو مجموعة معينة من الجراثيم أو نمو أجناس محددة وذلك بحسب نوعية هذه الأوساط.

الجراثيم	الفطريات
تنمو في أوساط قلوية خفيفة تتراوح حموضتها ما بين 7-7.8	تنمو في أوساط حمضية تتراوح حموضتها ما بين 5.5-6.5

1. تقسم الأوساط بحسب قوامها إلى:

الأوساط الصلبة	الأوساط نصف الصلبة	الأوساط الزرعية السائلة
وتحتوي على ١٥-٢٠غ/ليتر من الآغار	وهي أوساط سائلة مضاف إليها 5-10غ/ليتر من الآغار	ـــــ
مثال:الآغار المغذي (Nutrient agar)والآغار بالدم	ـــــ	مثال:المرق المغذي، والماء الهضموني والحليب.. الخ.

EliteHamaMed10 Elitemedicine

2. تقسم من حيث استخدامها إلى:

الوسط المغذي	الإستخدام	التحضير	مثال
أوساط غنية Enriched media	تسمح بنمو أمثل للجراثيم وخاصة تلك التي تكون صعبة المتطلبات الغذائية.	يضاف إلى الأوساط البسيطة قليل من الدم منزوع الليفين بنسبة 5 % وذلك من أجل نمو الجراثيم المحبة للدم. وكذلك يمكن إضافة صفار البيض والفيتامينات وسائل الحبن	ـــــ
أوساط بسيطة Ordinary media	1-لتنمية الجراثيم عادية المتطلبات الغذائية 2-من أجل تحضير الأوساط الزرعية الغنية لزراعة الجراثيم ذات المتطلبات الغذائية الخاصة	ـــــ	1- المرق المغذي Nutrient Broth 2-الآغار المغذي Nutrient Agar.
الأوساط الإصطفائية Selective media	تسمح هذه الأوساط فقط بتكاثر أنواع جرثومية معينة	ـــــ	1-.وسط شابمان Chapman media 2-وسط SS (Salmonella-Shigella)
أوساط تفريقية Differential media	وتستخدم هذه الأوساط لتمييز الأنواع المختلفة من الجراثيم على أساس خواصها الكيميائية الحيوية 1_إما من حيث قدرتها على تفكيك مركب ما مضاف لهذه الأوساط 2-أو قدرتها على تشكيل مركب ما دون بقية الأنواع الأخرى	فأثناء تحضير هذه الأوساط يضاف إليها بعض المواد الخاصة للتفريق بين الأنواع الجرثومية	ـــــ
أوساط خاصة لدراسة تخمرات السكاكر Carbohydrate	إن دراسة تخمر السكاكر من قبل الجراثيم يعتبر اختباراً هاماً للتعرف على الجراثيم وتشخيصها	يضاف السكر المراد دراسته ومشعرلدرجة الحموضة (مثل أحمر الفينول، أزرق البروموثيمول... الخ)	ـــــ

		ويضبط الوسط على pH ذات تفاعل قلوي خفيف.	
الأوساط الخاصة بتعداد الجراثيم Media for enumeration of Bacteria	وهي أوساط خاصة ونوعية من أجل تقدير أعداد نوع معين من الجراثيم في عينة ما كالماء مثلاً	ـــــــ	ـــــــ



زراعة جراثيم ضمن وسط بسيط من المرق المغذي



وسط انتقائي

ملاحظات وتفسيرات

علل: الأوساط الاصطفائية تسمح لتكاثر أنواع جرثومية معينة فقط

وذلك لأن هذه الأوساط تحتوي على بعض المواد الكيميائية أو بعض الملونات أو الصادات الحيوية حيث إن هذه الأوساط تثبط الجراثيم الأخرى وتسمح بنمو أنواع جرثومية معينة.

الوسط الإصطفائي	التكوين	الجراثيم التي تنمو فيه	الجراثيم التي لاتنمو فيه والسبب
وسط شابمان	و هو عبارة عن الآغار المضاف إليه 75 غ/ل من كلوريد الصوديوم و 10 غ /ل من المانيتول وحمرة الميتيل.	المكورات العنقودية الممرضة	لا تستطيع بقية الجراثيم أن تنمو عليه بسبب التركيز العالي للملح فيه.
وسط SS	مكون من الآغار المضاف إليه اللاكتوز والأملاح الصفراوية والسيترات والأخضر اللماع وهيبوسولفيت الصوديوم والأحمر المعتدل.	ملائم جدا لعزل السلمونيلا و الشيجيلا وبعض الجراثيم المعوية	لا يسمح بنمو الجراثيم موجبة الغرام.

ملاحظة 1:

نستخدم الأوساط التفريقية للتمييز بين الجراثيم التي تحل الكريات الحمر والتي لا تحلها مثلا

بوجود الوسط المغذي المضاف إليه الدم بنسبة 5 % ← الأنزيمات المحللة للكريات الحمراء التي تفرزها بعض الجراثيم ← انحلال الكريات الحمراء (كلي أو جزئي) ← منطقة شفافة حول المستعمرات الجرثومية

بوجود الوسط المغذي المضاف إليه الدم بنسبة 5% ← المستعمرات الجرثومية للأنواع التي لا تحلل الكريات الحمراء ← لا تظهر هذه المناطق الشفافة حولها ← لا تستطيع حل الكريات الحمراء

(وبذلك نستطيع التفريق بين هذين النوعين من الجراثيم).

ملاحظة 2:

في الأوساط الخاصة لدراسة تخمرات السكاكر:

بعد إضافة السكر المراد دراسته ومشعر لدرجة الحموضة (مثل أحمر الفينول، أزرق البروموثيمول... الخ) ويضبط الوسط على pH ذات تفاعل قلوي خفيف

فإذا استهلك الجرثوم السكر وفككه ← ذلك يؤدي إلى تحرر بعض الحموض التي تغير من تفاعل الوسط ← وبالتالي تغير لون الوسط ← فهذا التغير في لون الوسط يشير إلى أن الجرثوم قد خمر السكر المضاف إلى الوسط.

Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home

زرع الجراثيم

معرفة الجراثيم الملوثة للماء	معرفة الجراثيم الملوثة للمركبات الصيدلانية
عزل الجراثيم المسببة للخمج	معرفة الجراثيم الملوثة للعينات الغذائية

الهدف من الزرع الجرثومي

إن زراعة الجراثيم أمر ضروري في الفحوص الجرثومية ,حيث نلاحظ أن عدد الجراثيم في العينات يكون قليلا وللكشف عنها وتمييزها لابد من زراعتها وتكثيرها (وخاصة عندما تحوي العينة أكثر من نوع جرثومي) فانطلاقاً من مزرعة جرثومية نستطيع أن نحدد بعض الخصائص الشكلية والاستقلابية التي تسمح لنا بتحديد هوية الجرثوم

طرق زرع الجراثيم

الزرع في الأوساط السائلة:(نواجه حالتين)

العينة المراد فحصها سائلة	العينة صلبة
هناك طريقتين: 1-تغمر اللاقحة (العروة) البلاتينية المعقمة بالعينة السائلة ثم ندخلها في أنبوب يحتوي على وسط زرعي سائل 2- تؤخذ بواسطة ممص باستور معقم عدة قطرات من العينة السائلة المراد فحصها وتدخل في أنبوب الاختبار المحتوي على وسط زرعي سائل	تؤخذ بواسطة اللاقحة البلاتينية المعقمة كمية من العينة الصلبة وتوضع في أنبوب اختبار يحتوي على وسط زرعي سائل ثم يحرك الوسط السائل حتى يصبح متجانساً. وتوضع الأنابيب المزروعة في درجات حرارة مناسبة تسمح بالنمو الجرثومي، وبعد فترة معينة من الحضن تسجل النتائج

ملاحظة:

(في العينة الصلبة) بعد اكتمال فترة الحضن نسأل أنفسنا عدة اسئلة مثل:

1-هل هناك راسب في أسفل الأنبوب

2- وما هو لون الراسب

3-كيف يبدو مظهره 4-هل هناك غشاوة موجودة على سطح الأنبوب أو فقاعات غاز... الخ.

EliteHamaMed10 Elitemedicine

الزرع في الأوساط الصلبة

- لدينا إحدى طريقتين
- الزراعة في علب بتري
- الزراعة في أنابيب إختبار

الزراعة في علب بتري:

بعد أن يحضر الوسط المغذي الحاوي للآغار ويعقم ← يترك ليبرد حتى نحو٤٥-٥٠ درجة مئوية ← يسكب في علب بتري معقمة بمعدل ١٥-٢٠ مل لكل علبة ← تترك العلب حتى يتصلب الأغار ← ثم تزرع العلب بطرق مختلفة

ومن هذه الطرق:

الزراعة على شكل خطوط	الزراعة بطريقة الفرش
توضع قطرة من مستحلب جرثومي في أحد أطراف علبة البتري, ثم نعمل خطوطاً بواسطة اللاقحة أو ممص باستور مغلق النهاية انطلاقاً من قطرة المستحلب، وهذه الخطوط تكون متقاربة جداً إلى بعضها في البداية ثم تتباعد شيئاً فشيئاً الإستخدام: عزل الجراثيم وتنقيتها	توضع عدة قطرات من مستحلب جرثومي ثم تفرش على كامل سطح علبة البتري باستخدام أنبوب زجاجي رفيع معقوف مخصص لذلك الإستخدام:عد الجراثيم الموجودة في العينة

الزراعة في أنابيب اختبار :

هناك طريقتان:

1. الزراعة في الآغار المائل:

- يحضر وسط الآغار ويعقم يسكب بمعدل ١٠-١٥ مل في كل أنبوب اختبار
- تعقم الأنابيب
- توضع بشكل مائل وتترك ليتصلب الآغار فيها بشكل مائل
- تغطس اللاقحة البلاتينية في مستحلب جرثومي أو بأخذ جزء من مستعمرة معزولة على سطح علبة بتري.
- تزرع هذه الأنابيب بالجرثوم
- تحضن الأنابيب في درجة الحرارة المناسبة لفترة مناسبة لكي ينمو فيها الجرثوم
- تحفظ في البراد

- الإستخدام :من أجل حفظ الجراثيم النقية بغية استعمالها لمرات أخرى وهذه الطريقة تمنع جفاف سطح الوسط الزرعي

2 الزراعة في عمق الآغار : (لدينا خيارين)

الخيار الأول	الخيار الثاني
(طريقة الوخز) بغرس إبرة التلقيح الحاملة للجراثيم مرة واحدة داخل الوسط الزرعي الصلب في أنبوب الاختبار ثم تسحب وتحضن الأنابيب في درجة الحرارة المناسبة. الإستخدام:لدراسة حركة الجرثوم ولمعرفة الاحتياجات الهوائية للجراثيم	تعتمد هذه الطريقة على تمييع الوسط الزرعي الصلب والمسكوب في أنابيب اختبار ثم يبرد وعندما تصل حرارته ما بين ٤٥-٥٠ درجة مئوية يزرع بواسطة ممص باستور المحتوي على عدة قطرات من مستحلب جرثومي أو بواسطة لاقحة جرثومية مغطسة بمستحلب جرثومي نحرك الوسط حتى يتجانس ثم تحضن الأنابيب بدرجة الحرارة المناسبة الإستخدام: لدراسة الاحتياجات الهوائية للجراثيم وغالباً ما تستخدم هذه الطريقة لعزل الجراثيم اللاهوائية

الزرع اللاهوائي للجراثيم

تقسم الجراثيم بحسب احتياجاتها من الأوكسجين إلى:

مجموعة الجراثيم الهوائية المجبرة	مجموعة الجراثيم اللاهوائية المجبرة	مجموعة الجراثيم الهوائية اللاهوائية المخيرة	مجموعة الجراثيم أليفة الهواء القليل
لا تنمو إلا بوجود الأوكسجين	تنمو في جو خال من الأوكسجين	تنمو بوجود أو بغياب الأوكسجين	تحتاج من أجل نموها إلى تراكيز معينة من الأوكسجين
مثال:عصوية الجمرة Bacillus anthracis.	مثال:المطثية الكزازية Clostridium tetanni.	مثال:الإمعائيات والعنقوديات و العقديات	مثال:البروسيلا Brucella.

مبدأ الطرق المستخدمة لتنمية الجراثيم اللاهوائية المجبرة: تعتمد هذه الطرق على مبدأ امتصاص الأوكسجين من الوسط بغية توفير الظروف اللاهوائية اللائمة لنمو هذه الجراثيم.

- ملاحظة: لعزل الجراثيم اللاهوائية يجب حضن المستنبتات المزروعة في جو خال من الأكسجين، وتتوفر لذلك أنظمة متعددة غايتها جعل الوسط ملائماً لنمو اللاهوائيات ،كما أن وجود غاز CO_2 بنسبة 5% يساعد على ذلك.

من هذه الطرق نذكر

1. طريقة الجرة اللاهوائية:

تعريف الجرة: هي وعاء أسطواني الشكل من البولي ايتيلين الشفاف أو من المعدن المقاوم للضغط ولها غطاء محكم الإغلاق، وتعلق بغطاء الجرة من الداخل سلة صغيرة يوضع فيها الوسيط البلاديوم Palladium.

سؤال:

كيف يمكن جعل الوسط داخل الجرة لا هوائياً؟؟ باستخدام ظرف مغلق مجهز تجارياً يستعمل لمرة واحدة يحتوي على مضغوطتين إحداهما حمض الستريك مع بيكربونات الصوديوم والثانية بورهيدرات الصوديوم

يفتح غطاء الجرة وتوضع بداخلها المستنبتات المزروعة ثم يفتح الظرف من جانبه الأعلى ويضاف له ١٠ مل من الماء العادي ويوضع داخل الجرة ثم تغلق، فيحدث تفاعل يؤدي إلى إطلاق:

- ثاني أكسيد الكربون :من المضغوطة الأولى الضروري لنمو الكثير من اللاهوائيات.
- الهيدروجين من الثانية، وبوجود وسيط البلاديوم يتفاعل الهيدروجين الناتج مع الأكسجين الجوي ضمن الجرة مؤدياً لتشكل قطرات الماء وتكتفها على جدران الجرة الداخلية خلال (١٥- ٣٠ دقيقة).

- نتأكد من نفاذ الأكسجين داخل الجرة باستخدام شريط مشعر من أزرق الميثيلين الذي يوضع داخل الجرة قبل إغلاقها ويزول لونه عند غياب الأكسجين.
- ينخفض تركيز الأكسجين داخل الجرة بهذه الطريقة إلى أقل من 1% خلال فترة تقل عن ساعة من الزمن أما زوال لون المشعر فقد يستغرق ٥-٦ ساعات.
- عند وضع المستنبتات السائلة في الجرة يجب ترك أغطيتها غير محكمة الإغلاق وذلك ليتم تبادل الغازات مع الوسط المحيط بها.
- يجب ترك الجرة من ٢-٣ ساعات في درجة حرارة المخبر قبل وضعها في الحاضنة لأنه أثناء هذه الفترة قد يكون الأكسجين ما يزال موجوداً في الجرة وسيكون شديد السمية للاهوائيات أثناء انقسامها وتكاثرها.

ملاحظة: احتفظ بكافة التقارير لحين تسليمها في نهاية الفصل ويجب أن تكون كافة التقارير موقعة بتاريخ الجلسة.

2. طريقة إضافة مواد مرجعة إلى الأوساط الزرعية:

تثبت الأكسجين الحر بعملية الإرجاع مثل ثيو غليكولات الصوديوم وحمض البيروغاليك وحمض الأسكوربيك والسيستينين ,حيث تتفاعل هذه المركبات مع الأكسجين الحر وتحافظ على أنزيمات الخلية في الحالة المرجعة.

إستخدامات هذه المواد:

- في الأوساط الزرعية السائلة التي لا يمكن إضافة طبقة عازلة إليها.
- في الأوساط الزرعية الصلبة.



جرة ماكنوتش أو الجرة اللاهوائية

3. طريقة الحاضنة اللاهوائية:

هي طريقة يمكن فيها استخدام حاضنة لاهوائية يتم فيها إحلال غاز حامل محل الأكسجين الموجود في هواء الحاضنة، وهذه الطريقة مستخدمة كثيراً ولها عدة ميزات .

مراحلها:

- توضع فيها أطباق بتري الأوساط الزرعية الصلبة المزروعة أو الأنابيب المطلوب تحضينها في وسط لاهوائي.
- تفريغ الحاضنة من الهواء.
- ثم يدخل فيها غاز CO2 أو الهيدروجين أو الآزوت.

And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine I'ma break that birdie's neck I'd go back to the jeweler who sold it to ya And make him eat every carat

القسم العملي

أولاً : تجري حركة الخلية الجرثومية :(ناقش النتائج التي حصلت عليها من أنبوب الجلسة الثالثة حسب الآتي) :

- اذا حصل النمو فقط على خط الوخز ← البكتيريا غير متحركة
- اذا حصل النمو خارج خط الوخز (حصول تعكر للاغار خارج الخط) ← البكتيريا متحركة
- ان كانت بكتيريا هوائية ← فسيكون نموها بشكل شجرة السرو المقلوبة (غزارة النمو بالقرب من سطح الاغار).
- اما ان كانت لا هوائية ← فسيكون النمو بشكل الوضع الطبيعي لشجرة السرو (غزارة النمو في عمق الاغار).

ثانياً : الزرع الجرثومي :

طريقة العمل:

- يفرد اللقاح في الإبرة ذات الحلقة بسرعة في منطقة صغيرة بجوار حافة الطبق (على سطح البيئة المتصلبة) وتعرف بالمنطقة (رقم ١) ويراعى عدم خدش سطح الاغار ثم يغلق الطبق مباشرة .
- تعقم الإبرة ثم تترك ليبرد لمدة ٥ ثوان وخطط بها أربع خطوط متوازية تبدأ من المنطقة (رقم١) ومنتهية بالمنطقة (رقم٢)ثم يقفل الطبق مباشرة .
- تعقم الإبرة مرة أخرى ثم تترك لتبرد ٥ ثوان وتجرى ٥ خطوط متوازية تبدأ من المنطقة (رقم٢) إلى المنطقة (رقم٣) ثم يقفل الطبق مباشرة .
- تعقم الإبرة وتترك لتبرد ٥ ثوان وخطط بها أكبر عدد ممكن من الخطوط بادئاً من المنطقة (رقم٣) إلى المنطقة (رقم٤).
- عقم الإبرة قبل تركها .
- اترك الطبق في الحاضنة لتشاهد المزارع الجرثومية في الجلسة القادمة.

دون ملاحظاتك و أرسلها إلى بوتنا



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

التشخيص الجرثومي للعينات المرضية

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	عدد الساعات
14		2

زملاؤنا الأعزاء طلاب السنة الثالثة...

نقدم لكم المحاضرة الرابعة من القسم العملي في مادة علم الأحياء الدقيقة والتي ستتحدث عن التشخيص الجرثومي للعينات المرضية وطرق زرع العينة والتعرف على النوع الجرثومي ثم سنعرف كيفية تطبيقها عملياً, والله ولي التوفيق.

الفهرس

الفقرة	الصفحة
فحص العينة المرضية	2
زرع العينة المرضية	2
التعرف على النوع الجرثومي المعزول من العينة المرضية بعد عزل الجرثوم في وسط زرعي صلب	3
القسم العملي	9

فحص العينة المرضية

عادة ما ترفق العينة المرضية بالمعلومات المتعلقة بمصدرها وبعض المعلومات السريرية التي يمكن أن توجهنا في الفحص، وتخضع العينة المرضية للفحوص التالية:

فحص عياني للعينة المرضية وملاحظة لونها وشكلها

فمثلاً بول عكر، قشع مدمى... الخ.

ثم تؤخذ منها عينة بواسطة ممص باستور أو باللاقحة الجرثومية وتوضع على شريحة زجاجية وتغطى بساترة ثم تفحص تحت المجهر لتحديد أنواع الخلايا الموجودة فيها (كريات بيضاء متقيحة أو حمراء أو خلايا بطانية) ويتم أيضاً التحري عن وجود الجراثيم وحركتها إن كانت متحركة وعن وجود الطفيليات.

تلوين العينة المرضية

نختار طريقة التلوين بحسب الجرثوم المراد البحث عنه ففي حال التحري عن المتفطرة السلية نلون العينة بطريقة زيل نلسن Ziehl Neelsen- لكن غالباً ما نجري التلوين بطريقة غرام.

وهذا النوع من الفحص يعطينا فكرة عن شكل الجرثوم الموجود في العينة (عصوي، مكور ... الخ) وهل هو إيجابي الغرام أم سالب الغرام و ما هو عدد الأنواع الجرثومية الموجودة فيها.

زرع العينة المرضية

- إن فحص العينة المرضية بعد تلوينها يفيدنا في معرفة عدد الأنواع الجرثومية فيها.
- لذلك نقوم بزرع العينة المرضية في:

✓ أوساط زرعية صلبة: الغاية من ذلك هي عزل الجراثيم عن بعضها بشكل مستعمرات معزولة تماماً ودراسة أشكال هذه المستعمرات يساعدنا في التعرف على هوية الجراثيم الموجودة في العينة المفحوصة.

✓ ولكن في بعض الأحيان ونتيجة لفحص العينة المرضية يتبين بأن كمية الجراثيم فيها قليلة لذلك نلجأ إلى زرعها في أوساط سائلة بغية تكثير الجراثيم

✓ ثم تنقل بعدها هذه الجراثيم من المزارع السائلة وتزرع لتفريقها على أوساط زرع صلبة في علب بتري.

✓ وبعد عزل هذه المستعمرات، وإذا أردنا أن نحصل على عدد أكبر من المستعمرات لأحد هذه الأنواع المعزولة بغية دراسة خواصها المختلفة، نعمد إلى أخذ مستعمرة واحدة معزولة تماماً بواسطة اللاقحة الجرثومية ونفرشها على أنبوب يحوي آغار بشكل مائل وتحضن في الحاضنة بدرجة الحرارة المناسبة لمدة 24 ساعة فنحصل على عدد كبير من المستعمرات.

زرع العينة في أوساط صلبة ← زرعها في أوساط سائلة ← زرعها في أوساط صلبة في علب بتري ← فرشها على أنبوب يحوي آغار وتحضن لمدة 24 ساعة

التعرف على النوع الجرثومي المعزول من العينة المرضية بعد عزل الجرثوم في وسط زرعي صلب بشكل مستعمرات نقية معزولة تماماً

❖ نقوم بما يلي :



دراسة الخواص الكيميائية الحيوية للجرثوم المعزول:

❖ هذا يعتمد على البحث عن الخواص **الاستقلابية** للجرثوم وذلك بزرع الجرثوم في أوساط خاصة و دراسة التفاعلات الكيميائية التي يبديها.

تشخيص الجرثوم بالطرق المصلية:

❖ يعتمد هذا التشخيص على استعمال الجرثوم المجهول أو خلاصة هذا الجرثوم و نضعها بتماس مع **مصل ممنع مضاد معلوم** خاص بالنوع الجرثومي المدروس ومراقبة حصول التفاعل الذي يتجلى بتراص Agglutination أو ترسب Precepitation وفي حال وجود توافق بين الجرثوم المجهول والمصل الممنع المعلوم فهذا يثبت نوعية هذا الجرثوم وهويته.

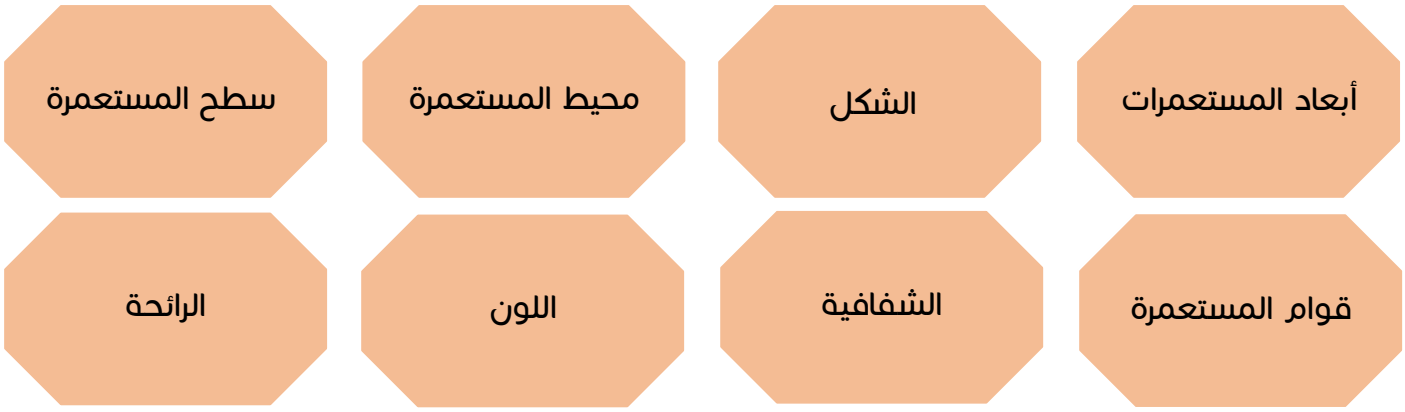
دراسة أشكال المستعمرات الجرثومية

- إن نمو الجراثيم في أوساط زرعية صلبة يؤدي إلى تشكل مستعمرات عليها.
- وتعرّف المستعمرة الجرثومية بأنها :

✓ النمو الحاصل من خلية جرثومية واحدة على سطح الوسط الصلب لتشكل كتلة خلوية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

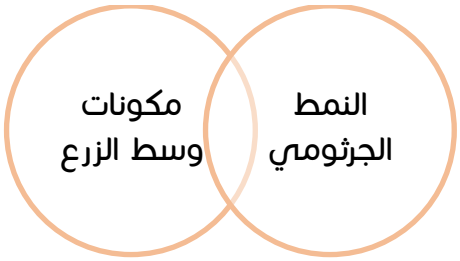
- وتختلف المستعمرات النامية من حيث : **الشكل** و**الحجم** و**القوام**، و**اللون** باختلاف أنواع الكائنات الدقيقة.

- لذلك فإنّ مظهر المستعمرة وصفاتها تعتبر من الأدلة للتعرف على الجرثوم فبعد نمو الجرثوم في الوسط الزرعي الصلب و إعطائه مستعمرات تتم دراسة الصفات التالية :



أبعاد المستعمرات:

- حيث تتراوح ما بين(0.1 ملم – 1 سم) وهذا يعتمد على:



الشكل:

- مستعمرات مسطحة أو مقببة، أو مستعمرات ذات مركز مقعر أو مركز مرتفع ... الخ.

محيط المستعمرة:

- دائري نظامي، أو مشرشر، أو مسنن، أو مفصص، أو خيطي أو متموج... الخ.

سطح المستعمرة:

- إن لدراسة سطح المستعمرات أهمية حقيقية حيث نميز مستعمرات ذات سطح أملس Smooth وغالبا ما تكون هذه الجراثيم مرضية ونميز أيضاً مستعمرات خشنة Rough وغالباً ما تكون هذه الجراثيم رمية، وأيضاً هناك مستعمرات ذات سطح مخاطي.

قوام المستعمرة:

- قد تكون المستعمرات جافة، وفي بعض الاحيان متفتتة ولها قوام الكريمة، أو دهنية مخاطية.

الشفافية:

- بعض المستعمرات عائمة في حين أنّ بعضها الآخر له قوام لبني شاف حتى إن بعضها شفافة.

اللون:

- المستعمرات الجرثومية في أغلب الأحيان تكون مبيضّة نوعاً ما، أو صلصالية اللون مائلة للأصفر أو الصدئي، أو رمادية اللون.

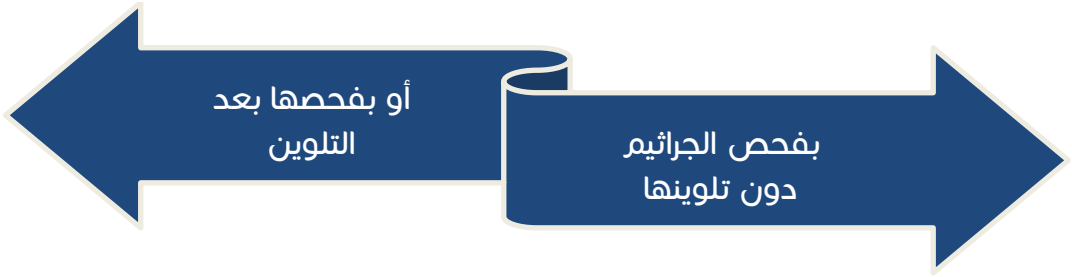
- ملاحظة :
- بعض الجراثيم تركب صبغات مميزة للنوع خلال مراحل تطورها فمثلاً Staphylococcus لونها أصفر، مستعمرات الـ Serratia لونها أحمر والصبغة يمكن أن ينتجها الجرثوم عند استخدام أوساط خاصة.
- وفي بعض الأحيان تكون الصبغة قابلة للانحلال في الماء وتنتشر في الوسط الزرعي كما هو الحال عند الزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosa حيث يتلون الوسط بالأزرق المخضر.

- الرائحة :

↵ بعض الجراثيم تعطي رائحة مميزة فمثلاً الزائفة الزنجارية تعطي رائحة اللوز المر.

دراسة الخواص الشكلية للجراثيم

- يعتبر الفحص المجهري للجراثيم الخطوة **الأولى** لتحديد نوع الجرثوم، فإن لم يسمح بتحديد الجرثوم فهو ضروري من أجل توجيه البحث لمعرفة وتحديد نوع الجرثوم.
- وحيث أن الدراسة الشكلية تتم إما :



فحص الجراثيم الحية غير الملونة

- يمكن أن يتم هذا الفحص انطلاقاً من عينات مرضية أو من مزارع جرثومية في وسط زرعي صلب أو في وسط زرعي سائل
- ويستخدم لهذا الغرض شريحة زجاجية طرفية القطرة المعلقة خاصة ذات تقعر دائري في المركز وساترة زجاجية وتسمى هذه الطريقة بطريقة القطرة المعلقة.

ملاحظة:

- في طريقة القطرة المعلّقة : يحضر مستحلب جرثومي في ماء فيزيولوجي وتوضع قطرة منه في وسط الساترة الزجاجية ثم ندهن بالفازلين حول التقعر المركزي الموجود في الشريحة بعدئذ ترفع الشريحة وتلصق بالسائرة بحيث يبقى المعلق الجرثومي في التقعر الدائري ثم تقلب الشريحة الزجاجية بسرعة وتفحص تحت المجهر.
- والغاية من هذا الفحص تحديد ما إذا كان الجرثوم متحركاً أم غير متحرك.



يتَطلَّبُ الأمر ألفَ هزيمةٍ للوصولِ إلى انتصارٍ واحد.

فحص الجراثيم الملونة بعد التثبيت

- ما الهدف من التثبيت ؟
  - تصعب دراسة بنية الجراثيم وهي حية، لذلك يلجأ إلى تثبيتها وتلوينها بالملونات الحيوية فتصبح مرئية ويسهل تمييزها وتمييز بعض مكوناتها الداخلية كالجدار والفجوات والجهاز النووي.
- ما الهدف من الفحص بعد التلوين ؟
  - يسمح بتحديد ما إذا كانت العينة غنية بالجراثيم أم لا وهل هناك جراثيم أم لا، ويسمح أيضاً بمعرفة ما إذا كان هناك نوع واحد أم عدة أنواع في العينة.

- والمعلومات التي نحصل عليها من الدراسة المجهرية تسمح لنا باختيار الوسط الزرعي الواجب استخدامه لعزل هذه الجراثيم و تحديدها .
- و لتلوين الجراثيم يجب المرور بالمراحل التالية :



تحضير اللطاخة الجرثومية (الفيلم الجرثومي) أو الغشاء الجرثومي

- كل اللطاخات المعدة للتثبيت والتلوين يجب أن تكون **مفروشة بشكل متجانس** على سطح شريحة زجاجية نظيفة.
- ولتحضير اللطاخة يحضر **معلق جرثومي** في كمية من الماء المقطر المعقم أو المصل الفيزيولوجي المعقم انطلاقاً من العينة المرضية أو من مستعمرة جرثومية على سطح وسط زرعي صلب، أو وسط سائل وتؤخذ قطرة من هذا المعلق وتوضع على سطح شريحة زجاجية وتوزع بشكل منتظم ومتجانس على شكل اللطاخة أو فيلم Film رقيق وتجفف بدرجة حرارة الغرفة.

التثبيت

- التثبيت يقتل الجراثيم من جهة ومن جهة أخرى يلصق الجراثيم على الشريحة الزجاجية، وذلك بفضل التخثر السريع للبروتينات، ويجب ألاّ يؤدي التثبيت بأي حال من الأحوال إلى تخريب بناء الجرثوم، وهناك عدة طرق للتثبيت.
- أشيعها التثبيت بالحرارة حيث تمرر الشريحة الزجاجية الحاوية على اللطاخة الجرثومية على لهب مصباح غاز 4-3 مرات بشكل سريع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تخرب اللطاخة أو احتراقها. وهذه الطريقة هي الأكثر استخداماً وعلى نطاق واسع في كافة المختبرات الجرثومية.

التلوين

- الملونات هي مواد صباغية تلون الجرثوم ويكون هذا:
  - ✓ إما بالتصاق المادة الملونة وترسبها على الجرثوم
  - ✓ أو بمرور هذه الملونات عبر الغلاف الخلوي للجرثوم وتكوين معقدات مع مركباته الكيميائية.
- والملونات منها ما هو طبيعي كالهيماتوكسلين والحبر الصيني، ومنها ما هو اصطناعي، كما أن الأصبغة والملونات يمكن أن تقسم إلى أساسية وحامضية ومعتدلة. وتستخدم عادة الأصبغة الأساسية والحامضية لتلوين الجراثيم.

أمثلة عن أصبغة أساسية وحامضية :

أصبغة أساسية	أصبغة حامضية
السفرانين	الايوزين
الفوكسين	الاريتروزين
بنفسجية الجانسيان	أحمر الكونغو
الكريستال البنفسجي	حمض البكريك
أزرق الميتيلين	---------
أخضر الملاكيت	---------

الملونات المستخدمة في تلوين الجراثيم هي :

أزرق الميثيلين Methylen Blue

- يستخدم لتلوين جراثيم الوتدية الخناقية (الدفتريا) أوللتلوين المتعاكس في صبغة زيل-نلسن لتلوين المتفطرة السلية.

الايتروزين

- يستخدم عند تعداد جراثيم التربة مباشرة حيث تتلون به الجراثيم بينما ذرات التربة تتلون بشكل سيء.

الفوكسين

الهيماتوكسلين

مقارنة بين طرق التلوين :

طريقة التلوين	التلوين البسيط	التلوين المركب
الملون	أزرق الميثيلين	يتم فيه استعمال أكثر من ملون
الهدف	يعطي بعض المعلومات عن عدد الجراثيم وأبعادها وشكلها العام (عصيات، مكورات ، مكورات عصوية ... الخ).	تسمح هذه الطريقة بإعطاء بعض المعلومات التفصيلية عن تركيب الجرثوم.

ملاحظة

✓ لإجراء التلوين البسيط تغمر اللطاخة الجرثومية (الفيلم الجرثومي) المثبتة بأزرق الميثيلين أو الفوكسين لمدة 1-5 دقائق ثم تغسل الشريحة وتجفف وتدرس تحت المجهر بالعدسة الغاطسة.

- من طرق التلوين ندرس :

طريقة غرام

تشتمل هذه الطريقة على أربعة محاليل:

- الكريستال البنفسجي.
- محلول لوغول (يحفظ في زجاجة عاتمة).
- مزيل اللون (نستخدم الكحول الاتيلي 95 °).
- محلول الفوكسين أو محلول السفرانين.

ويتم التلوين بطريقة غرام كما يلي :

1. تعمل لطاخة جرثومية رقيقة انطلاقاً من معلق جرثومي أو من مستعمرة على سطح وسط صلب أو عينة مرضية.
2. تثبت اللطاخة بطريقة اللهب.
3. تغمر اللطاخة بالبنفسجية المبلورة (الكريستال البنفسجي) لمدة 1-2 دقيقة.
4. تغسل اللطاخة بالماء.
5. تغمر اللطاخة بمحلول لوغول لمدة 30 ثانية ثم يطرح ويضاف مرة أخرى و يترك لمدة دقيقة.
6. تغسل اللطاخة بالكحول 95° أو بمزيج من الكحول والأسيتون لمدة 10-20 ثانية حتى مرحلة يصبح فيها سائل الغسل غير ملون وهذه المرحلة هامة جداً ويجب أن تكون سريعة كما تتطلب أن تكون اللطاخة رقيقة.
7. تغسل الشريحة بالماء مباشرة.
8. تغمر الشريحة بالفوكسين أو السفرانين لمدة 30-60 ثانية.
9. تغسل بالماء وتجفف ثم تفحص بالمجهر بالعدسة الغاطسة.

بهذه الطريقة تتلون الجراثيم إما بلون بنفسجي وعندئذ تدعى جراثيم موجبة الغرام أو بلون أحمر وردي وعندئذ تدعى جراثيم سالبة الغرام.

مقارنة بين جدار الجراثيم إيجابية و سلبية الغرام :

الجراثيم إيجابية الغرام	الجراثيم سلبية الغرام
جدارها الخلوي يتكون من : 1. طبقة سميكة من الببتيدوغليكان. 2. طبقة من حمض التايكويك Teichoic acidمندخلة ضمن طبقة الببتيدوغليكان وهو من أهم المستضدات السطحية للجرثوم.	جدارها الخلوي يتكون من : 1. غشاء خارجي يحوي عديدات سكريات شحمية Lipopolysaccarides (LPS) (الجزء السكري منه يعتبر مستضداً، أما الجزء الشحمي فهو سام و يسمى الذيفان الداخلي). 2. طبقة داخلية رقيقة من الببتيدوغليكان (تتوضع في الفراغ بين الغشاء الخارجي والغشاء السيتوبلاسمي).
عند إضافة الكحول في صبغة غرام لمدة 30 ثانية لا تتأثر طبقة الببتيدوغليكان لأنها سميكة، وتأخذ الصبغة المضافة أولاً (البنفسجية).	عند إضافة الكحول في صبغة غرام لمدة 30 ثانية تنحل طبقة عديدات السكريات الشحمية وتزول بالكحول لذلك تأخذ الصبغة المضافة لاحقاً (الأحمر).

القسم العملي

الصبغ التمييزي (طريقة غرام)

طريقة العمل :

1. ضع العينة الجرثومية على شريحة زجاجية، وافرشها على كامل الشريحة جيداً باستخدام loop .



2. ثبت المحضر الجرثومي بتعريض الشريحة للهب (في المنطقة الزرقاء منه).



3. ضع بضع قطرات من الصبغة الأولى (صبغة الجنشيان البنفسجية) وانتظر 3-4 دقائق.





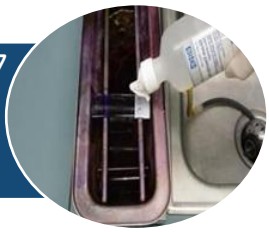
4. اغسل بالماء برفق مع ميلان الشريحة.



5. ضع بضعة قطرات من محلول لوغول (اليود) لمدة 3 دقائق، يشكل هذا المحلول معقداً مع صبغة الجنشيان البنفسجية، ويثبتها في الجدار الخلوي.



6. اغسل بالماء برفق مع ميلان الشريحة.



7. ضع بضع قطرات من الكحول أو الأسيتون لمدة (45) ثانية.

لا تترك الكحول فترة طويلة والا ستكون كل المتعضيات سلبية الغرام.



8. اغسل بالماء برفق مع ميلان الشريحة.



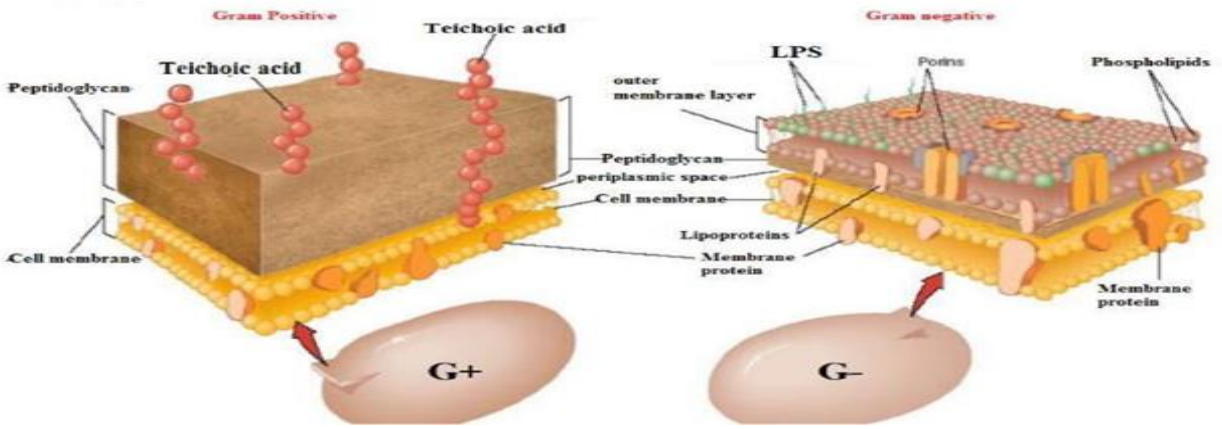
9. ضع بضع قطرات من الصبغة الثانية (صبغة أحمر الفوكسين) وانتظر لمدة 3 دقائق.



10. اغسل بالماء برفق مع ميلان الشريحة.

11. جفف الشريحة جيداً وافحص بالمجهر الضوئي على التكبير 10 والتكبير 100.

ما هو توقعك لألوان الجراثيم في نهاية الخطوات؟

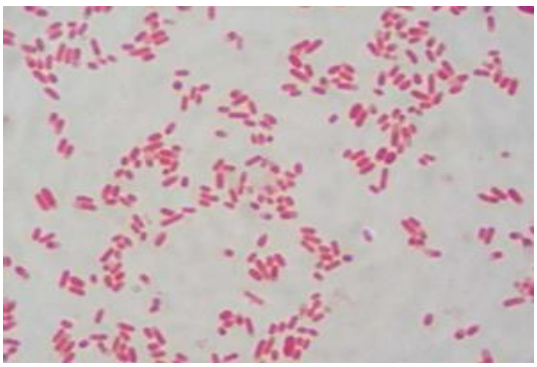


إذا كانت الشريحة تحوي جراثيم إيجابية الغرام الاحتمالات الممكنة :

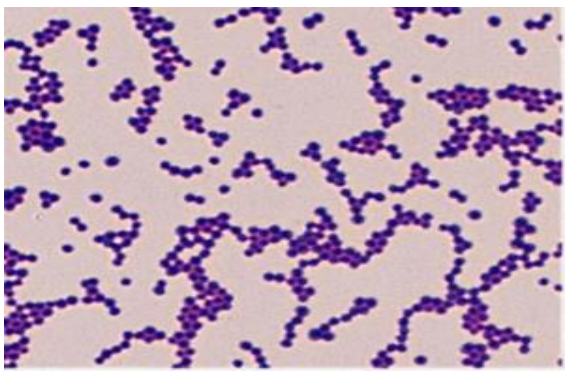
المكورات	العصيات
مكورات عنقودية Staphylococci: • مكورات عنقودية ذهبية Staph. Aureus • مكورات عنقودية جلدية Staph. Epidermidi • مكورات عنقودية رمية Staph. Sporophyticus	الجمرة الخبيثة Bacillus anthracis (هوائية متبوغة) : • الجلدية • المعوية • الرئوية
مكورات سبحية (عقدية) Streptococci: • مكورات عقدية قيحية من المجموعة A Strep. Pyogens • مكورات عقدية أجلاكتية من المجموعة B Strep. Agalactiae • مكورات عقدية من المجموعة C Strep. Zoopdemicus • مكورات عقدية خضراء Strep. Viridans	المطثيات Clostridium (لا هوائية متبوغة) : • مطثيات الكزاز Cl. Tetani • Cl. Botulinum • Cl. Welshi • Cl. Perfringes (المطثيات الحاطمة)
مكورات سبحية (عقدية) Enterococci: • المكورات البرازية E. faecalis	العصيات الوتدية Corynebacteria (هوائية غير متبوغة)
مكورات رئوية Pneumococci	الفطور الشعية Actinomycetaceae (لا هوائية غير متبوغة)
المكورات الببتيدية Peptococcaceae (لا هوائية)	الجرثوم المشطور Bifidobacterium (لا هوائية غير متبوغة)
----------	العصية اللبنة Lactobacillus (لا هوائية غير متبوغة)
----------	الليستيريا Listeriae (هوائية غير متبوغة)

إذا كانت الشريحة تحوي جراثيم سلبية الغرام الاحتمالات الممكنة :

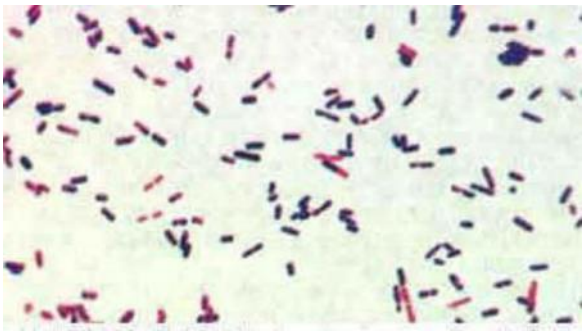
المكورات	العصيات
Neisseria النيسيريا: • النيسيريا السحائية N. meningitidis • النيسيريا البنية N. gonorrhoeae • النيسيريا النزلية catarrhalis	Yersini : • Pestis • pseudotuberculosis • enterocolitica
Moraxella المواركسيلا	S.enteritidus
Veillonella الفيلونيلا (لا هوائية)	E. coli
----------	Klebsiella pneumoniae
----------	Salmonella: S. typhi
----------	Shigella: • Dysenteria • flexneri • sonnei • boydi
----------	Brucella
----------	Legionella
----------	Francisella
----------	Haemophilus
----------	Pasteurella Bordetella
----------	Proteus: • Vulgaris • mirabilis • morgani • rettgeri
----------	Pseudomonas

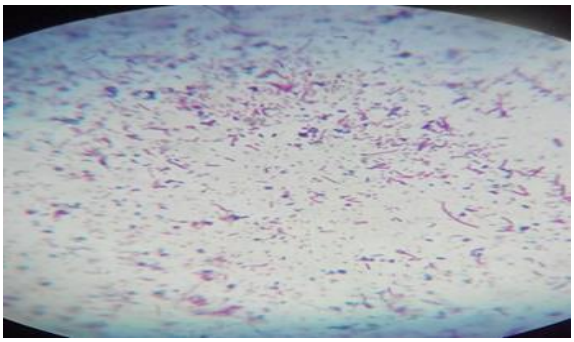


Germ negative



Germ positive





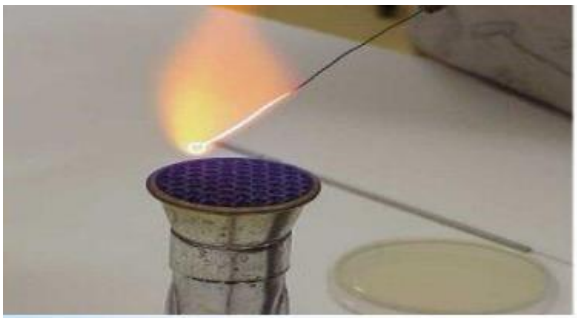
Germ negative + germ positive

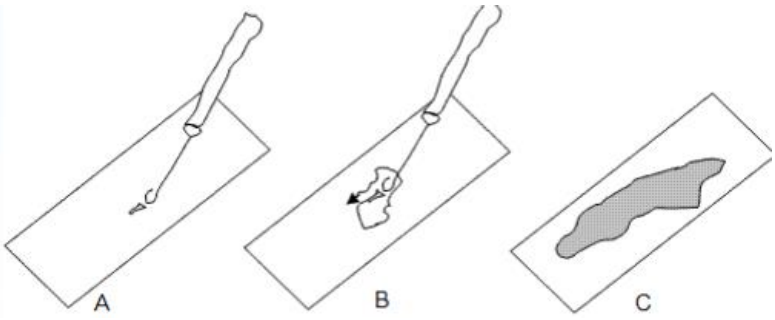
الصبغ البسيط بصبغة أزرق الميتيلين

الهدف: الكشف عن الجراثيم و الخلايا البشرية حيث يمكن أن ترى الجراثيم داخل الخلوية أفضل منها في صبغة غرام خاصة في الفحص المباشر للسائل الدماغي الشوكي.

طريقة العمل:

- (انتبه إلى ارتداء كفوف العمل أثناء التعامل مع الجراثيم الصبغات) ضع العينة الجرثومية على شريحة زجاجية، وافرشها على كامل الشريحة جيداً باستخدام loop بعد تعقيمه باللهب.





- ثبت المحضر الجرثومي بتعريض الشريحة للهب (في المنطقة الزرقاء منه).
- ضع بضع قطرات من محلول أزرق المتيلين على الشريحة واتركها لمدة 3 دقائق.
- اغسل بالماء برفق مع ميلان الشريحة مع الانتباه ألا يؤدي ضخ الماء إلى إزالة العينة من الشريحة.
- اترك الشريحة لتجف بالهواء وافحص بالمجهر الضوئي على العدسات الشيئية المختلفة.
- ارسم و لون ما شاهدته التكبير 40 و ثم التكبير 100.

- انتهت محاضرتنا اللطيفة -



دوّن ملاحظاتك



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

تلوين الجراثيم

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
6		1

لن يَبلُغَ العلمَ جميعاً أحدٌ ... لا ولو حاوَلَهُ ألفَ سنَهْ
إنما العلْمُ عميقٌ بحرُهُ ... فخذوا من كلِّ شيءٍ أحسنهْ

زملاؤنا الأعزاء مدّكم الله بكل عزيمة وصبر وجعل لكم هذه السنة موفّقة وسهّل لكم أمركم.
نكمل معكم اليوم رحلتنا في مادة الأحياء الدقيقة 1 في قسمها العملي في المحاضرة الخامسة و التي سنتناول بها طرق تلوين الجراثيم و إظهاراها تحت المجهر. راجين من المولى ان نكون وفقنا في عرضها بالشكل الأمثل (:
في حفظ الله و رعايته..

الفهرس

الفقرة	الصفحة
طرق تلوين الجراثيم	2
محفظة الخلية الجرثومية	4
الأبواغ الجرثومية	5

طرق تلوين الجراثيم

طريقة زيل نلسن(Ziehl-Neelsn):

- تستخدم هذه الطريقة لتلوين الجراثيم المقاومة للحموض والكحول وخاصة عصيات السل والجذام.
- طريقة التلوين:

تُعمل لطاخة جرثومية وتُثبّت بالحرارة

↓

تُغمر اللطاخة بمحلول الفوكسين الفينيِ وتُسخن حتى يتصاعد البخار(بدون أن يحدث غليان الملون) ، ويُضاف الملون تدريجياً بحيث لا يُترك على اللطاخة لمدة ١٠ دقائق

↓

نزيل الملون في الحال باستخدام حمض الكبريت ١/٤ أو حمض الآزوت ١/٣ لمدة دقيقتين ثم يُطرح

↓

نُغمر اللطاخة بالكحول ٩٥° لمدة دقيقتين ثم يُطرح

↓

تُغسل الشريحة بالماء

↓

تُغمر الشريحة بأزرق الميتيلين لمدة ١/٢ دقيقة، ثم تُغسل الشريحة بالماء وتُجفف لتُفحص بالمجهر باستعمال العدسة الغاطسة

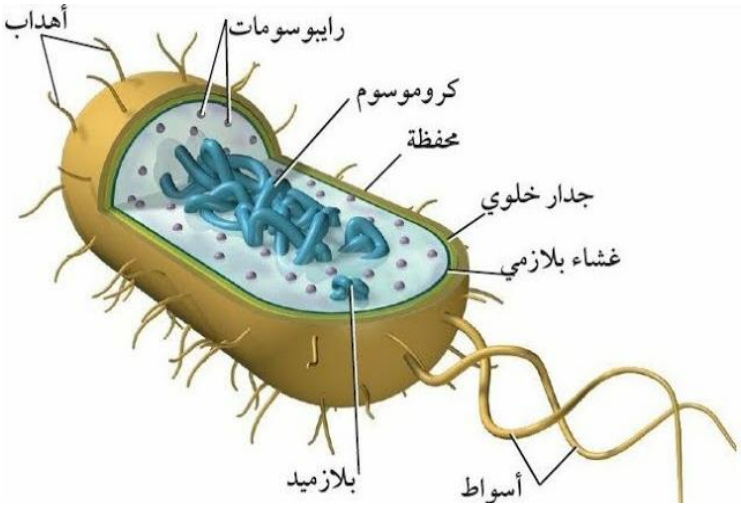


تبدو العصيات المقاومة للحموض والكحول بلون أحمر بينما بقية العناصر في المحضّر من خلايا وجراثيم فتتلون باللون الأزرق

محفظة الخلية الجرثومية

تعريف:

تفرز الكثير من السلالات الجرثومية مادة لزجة تكون عادة بولي سكاريد وتكوّن غطاء خارج خلوي يحيط بالخلية الجرثومية وتدعى هذه المادة المحفظة Capsule.



خلية جرثومية

أنواع المحافظ:

- رقيقة Microcapsule: كما هو الحال في المكورات الرئوية
- سميكة Macrocapsule: كما هو الحال في الجمرة الخبيثة

خصائص محفظة الخلية الحرثومية:

- الفوعة الإمراضية
- تتركب من سكاكر متعددة غالباً
- الالتصاق بأنسجة الجسم
- لا تتلون المحفظة بالصبغات العادية
- تعتبر المحفظة مستضداً نوعياً وتفيد في تصنيع اللقاحات
- يحفز تشكيلها بإضافة الدم لوسط الزرع
- الجراثيم عديمة المحفظة تشكل مستعمرات خشنة
- الجراثيم ذات المحفظة تشكل مستعمرات ملساء كالمكورات الرئوية أو مخاطية (كالكليبسيلا)
- تفقد الخلية الجرثومية المحفظة بتكرار الزرع، وعند زرعها في حيوان التجربة (فأر مثلا)فإنها تشكل المحفظة ثانية

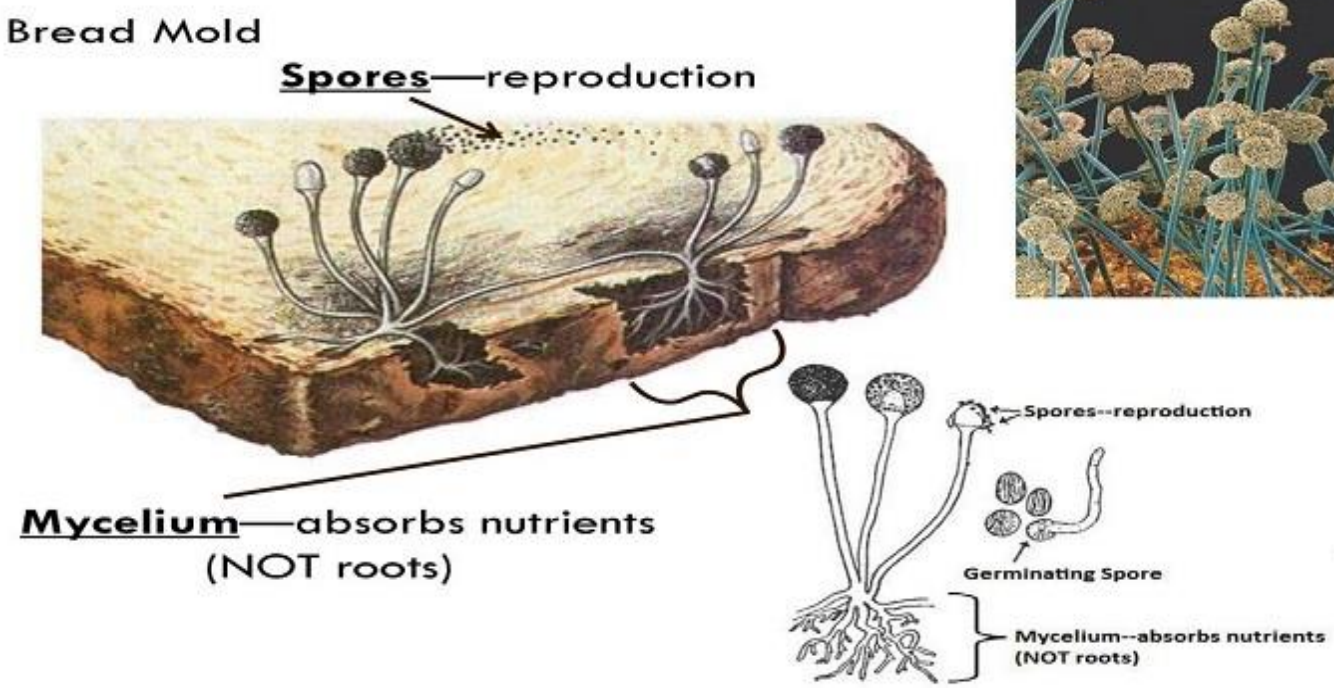
تلوين المحفظة بطريقة الحبر الصيني:

❖ تستخدم هذه الطريقة لتلوين المحفظة وذلك بمزج قطرة من مستحلب جرثومي كثيف مع قطرة من الحبر الصيني وفرشها على صفيحة نظيفة وتركها تجف من تلقاء نفسها بدرجة حرارة المخبر، ثم تفحص بالمجهر(بالعدسة الغاطسة) فتظهر محفظة على شكل هالة حول الجرثوم بلا لون مضيئة لماعة في ساحة مظلمة.

الأبواغ الجرثومية

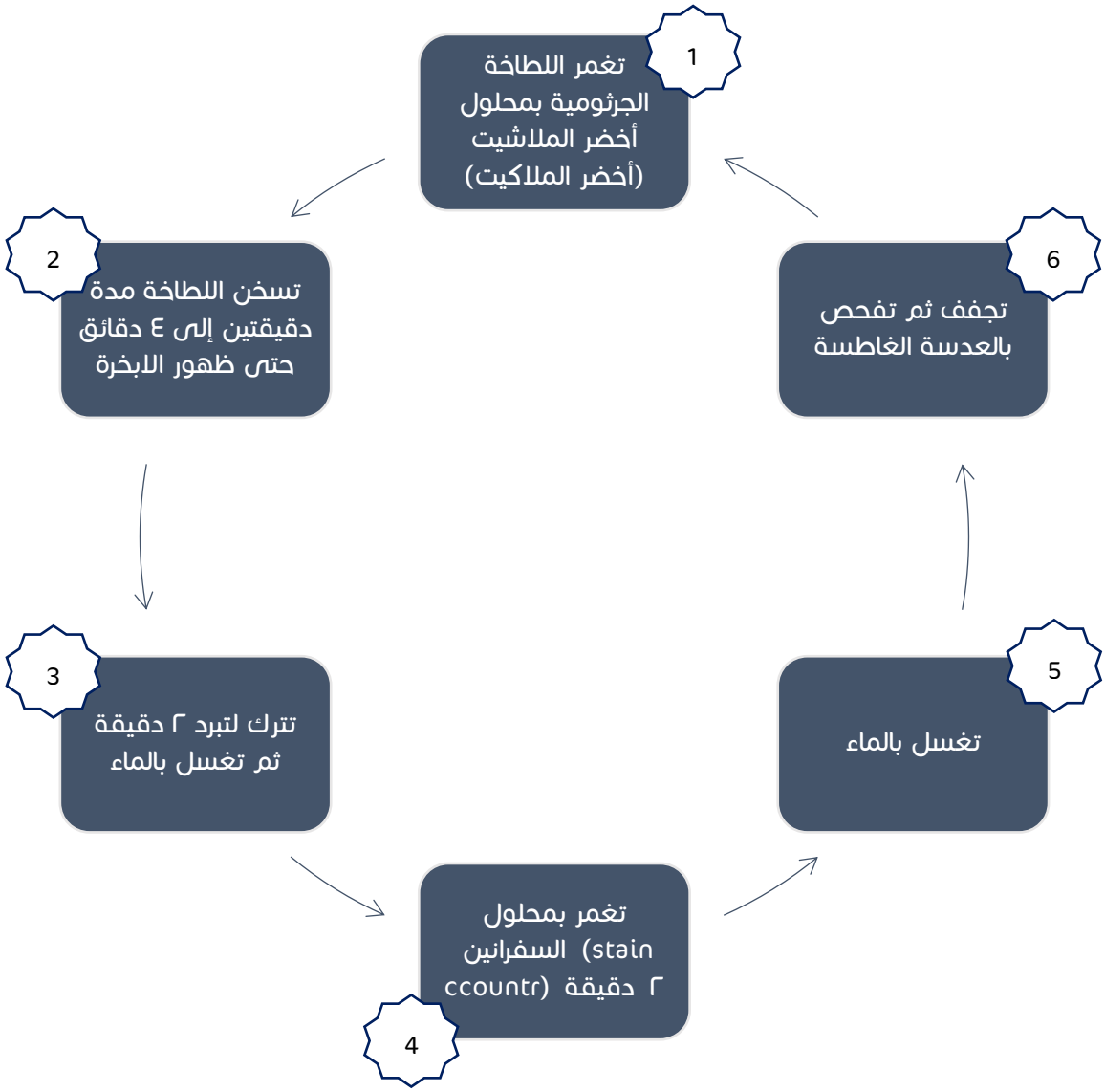
- الأبواغ الجرثومية عبارة عن شكل من الخلايا الجرثومية التي تعرضت لعوامل قاسية جدا.
- حيث تلجأ بعض الجراثيم لتشكيل الأبواغ عن طريق انكماش البروتوبلازم في الخلية البكتيرية ليكون جسما بيضاوياً أو شبه كروي يحيط به جدار سميك.
- هي تعد بمثابة خلية بكتيرية في مرحلة سكون و تتميز بشدة مقاومتها للحرارة والتجفيف والمطهرات الكيميائية.
- تكاد تنحصر القدرة على تكوين جراثيم داخلية على جنسين من البكتيريا العصوية هما باسيلس bacillus و كلوستريديم dostridium المطثيات.
- يعد تلوين الأبواغ بصبغة راكت من طرائق التلوين المركبة التي تهتم بإظهار مكونات معينة من عضيات الجراثيم.



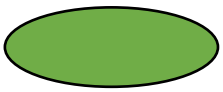
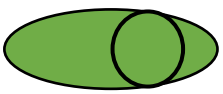
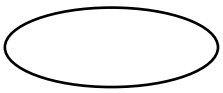
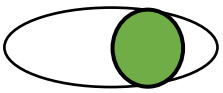
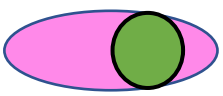


أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب إختراقها - نابليون بونابرت

- يتم تلوين الابواغ حسب الخطوات التالية:



⇐ تتلون الأبواغ باللون الأخضر داخل الخلايا الجرثومية الحاوية عليها والتي تتلون بالأحمر.
⇐ ويكون توضع الأبواغ عادة إما مركزي أو طرفي أو تحت طرفي وهو توضع مميز للنوع الجرثومي.

Vegatative Cell		Cell With Endospore
	Heat + Malachite Green	
	Water	
	Safranin	





الى اللقاء في محاضرات قادمة

♥♥

دوّن تجميعاتك و ارسلها الى بوتنا :)



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

امثلة عن بعض أوساط الزرع المستخدمة

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
10		2.5

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

مدّكم الله بكل عزيمة وصبر نستكمل معكم رحلتنا بعد ان قمنا بتصنيف الأوساط الزرعية في المحاضرة الثالثة الان سنفصل قليلا في هذه الأوساط ومكوناتها وفائدتها راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في عرض المعلومات بأفضل شكل :)

إن أحسنا فمن الله وإن أسأنا فمن انفسنا

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الآغار الدموي	2
منبت الثيوغليكولات	3
الآغار	3
آغار ماكونكي	3
الآغار الشوكولاتي	5
وسط ss	5
آغار كليغلر الحديدي	7
منبت السترات لسيمون	9
منبت شابمان ستون	10

أمثلة عن بعض أوساط الزرع المستخدمة

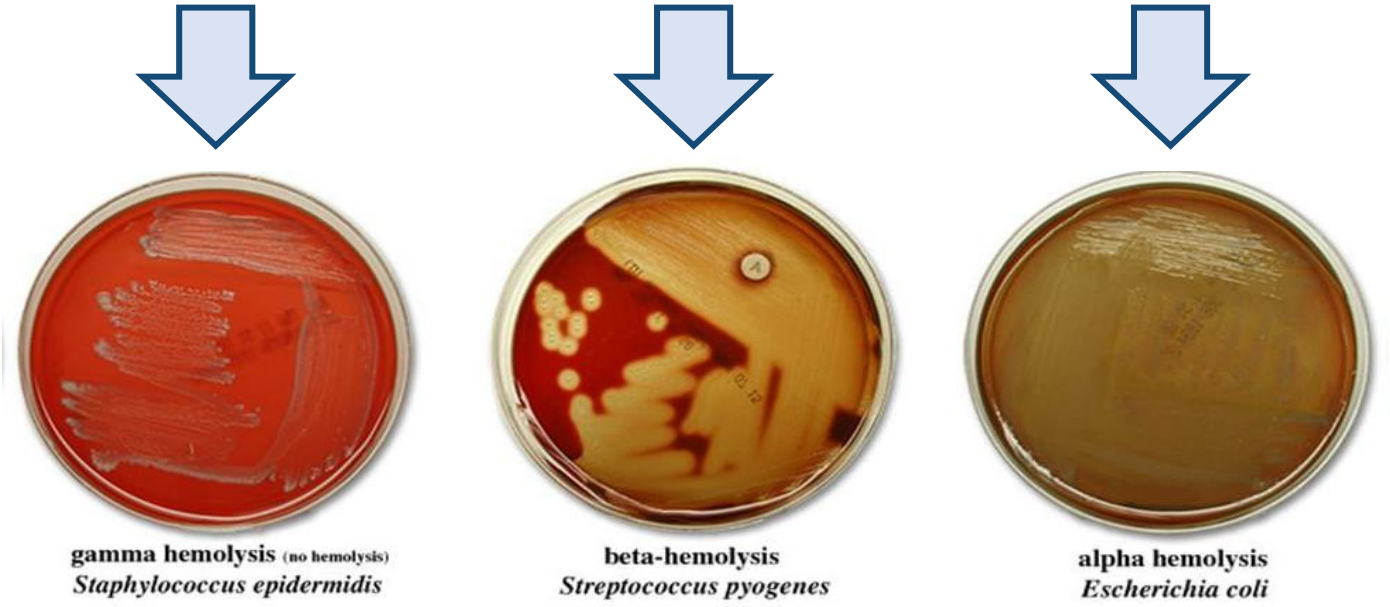
سنذكر منها الوسط الدموي وبعض المنابت الصلبة التمييزية الخاصة بالامعائيات:

الآغار الدموي Blood Agar

- تعريف: وسط صلب منمي عام للجراثيم يتألف من آغار مغذي ودم (يضاف الدم العقيم بالدرجة 45- منزوع الليفين مأخوذ من الوريد الى الحوجلة المعقمة مباشرة والحاوية على مانع تخثر مثل سترات الصوديوم أو الهيبارين-يستخدم الدم بنسبة 5-10%من الآغار).
- الاستخدام: يستخدم لزرع الجراثيم التي تحتاج الى مستنبتات غنية بالمواد الغذائية ولا تنمو أو تنمو بصعوبة على الآغار المغذي مثل العقديات، النايسيريات، المكورات الرئوية.

◊ كما يستخدم كوسط تشخيصي لدراسة نموذج تحلل الدم:

نموذج α	نموذج B	نموذج γ
حال جزئي للدم (هالة نصف شفافة ذات قطر أصغر)	حال كامل للدم (هالة شفافة تماما ذات قطر كبير)	غير حال للدم (مثل العقديات البرازية)



ملاحظة

- الدم البشري قد يحوي صادات أو أضداد تعيق نمو الجراثيم وقد تحوي ASLO: anti-streptolysin O التي تحجب صفة حل الدم.
- أن أكياس نقل الدم تحوي سترات وفوسفات بتراكيز تثبط نمو الجراثيم لذلك نستخدم دم أغنام طازج.

منبت الثيوغليكولات thioglycolate medium

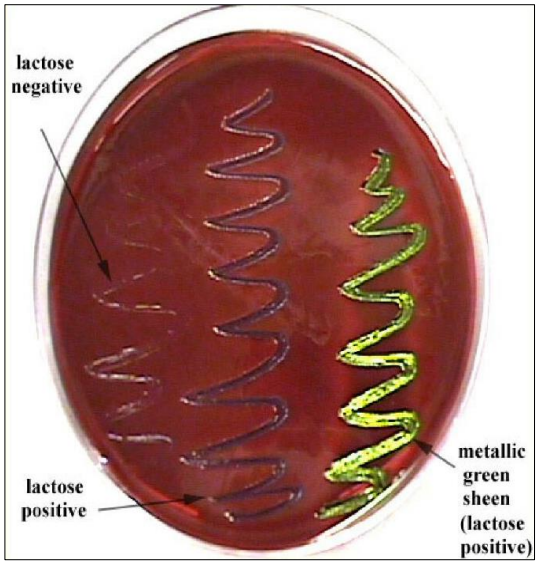
- وسط سائل يستخدم هذا المنبت الدكستروز أو بدون الدكستروز لتنمية ودراسة الجراثيم اللاهوائية.

المنابت الصلبة الخاصة

- من أشهر المنابت الصلبة الخاصة:

الآغار Eosin Methylene Blue agar EMB

- طريقة التصنيع: للحصول على آغار EMBيضاف للآغار المغذي الايوزين وزرقة الميتيلين وسكر اللاكتوز حيث تلعب كل منها دور انتقائي.
- الأيوزين وزرقة الميتيلين: هما أصبغة سامة للجراثيم الإيجابية الغرام تثبط نموها تم نخل الجراثيم (إيجابية الغرام) لتنمو سلبيات الغرام فقط.
- بإضافة سكر اللاكتوز: تشكل الجراثيم مستعمرات مميزة حسب قدرتها على تخمير (استهلاك) سكر اللاكتوز.
  - فالجراثيم المخمرة للاكتوز تظهر بشكل مستعمرات داكنة تأخذ الأصبغة الموجودة بالوسط التي لها دور مشعر هنا.
  - الجراثيم غير المخمرة للاكتوز تنمو على شكل مستعمرات شاحبة.
  - مستعمرات الاشريكية القولونية E.coliتتميز بنموها على شكل مستعمرات ذات لمعة معدنية.



صورة توضح الفرق بين الجراثيم المخمرة للاكتوز وغير المخمرة في وسط EMB

آغار ماكونكي MacConkey Agar

- يعتبر وسط انتقائي وتمييزي بنفس الوقت: اذ يستخدم للتمييز بين الجراثيم سلبية الغرام وخاصة الإمعائيات كما تستخدم الأملاح الصفراوية لتثبط نمو الجراثيم إيجابية الغرام فهو لذلك انتقائي.
- يتركب من: البيتون، ماء، آغار، كلوريد الصوديوم، لاكتوز، املاح صفراوية، بنفسجية الكريستال، يحوي مشعر الحمرة المعتدلة الذي يتغير لونه بتغير درجة حموضة الوسط (وسط حامضي احمر وخاصة اقل من 6.8 والوسط القلوي اصفر).

الجراثيم المخمرة للاكتوز تخفض pHالوسط ← نتيجة تشكل مواد حمضية ناتجة عن تخمر سكر اللاكتوز ← فينقلب لون المشعر الحمرة المعتدلة من الأصفر للأحمر

الجراثيم المخمرة للاكتوز تعطي مستعمرات حمراء وردية مع هالة وردية أحياناً مثل

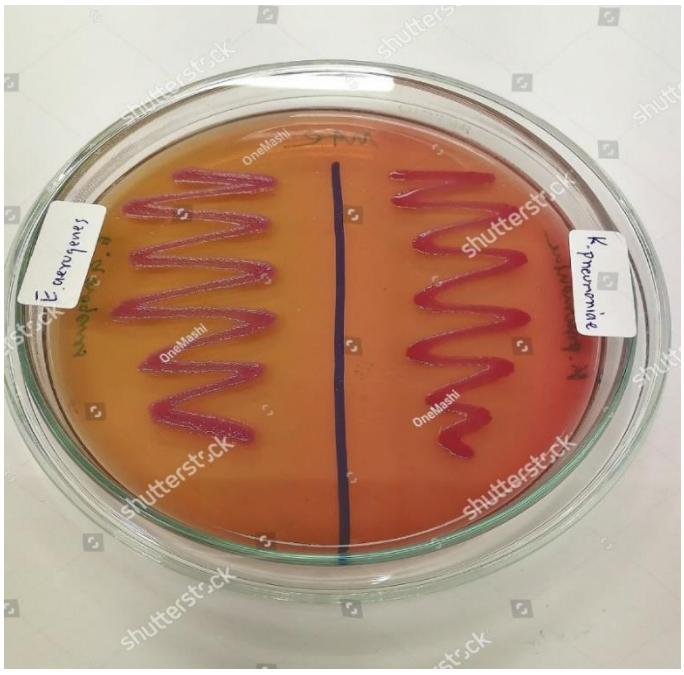
الاشريكية القولونية E.coli ذات التخمير الكامل تلون كامل الوسط باللون الزهري

أما الكليبسيلا أو الانتيروباكتر تقوم بالتخمير البطيء

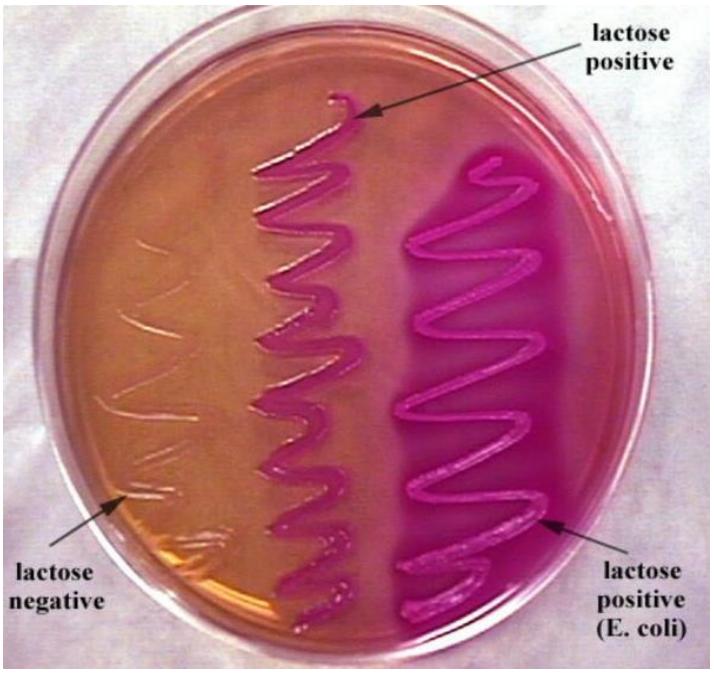
لذلك نجد هالات ملونة بالزهري حول منطقة الزرع وهالات مازالت صفراء اللون

أما الجراثيم الغير مخمرة للاكتوز تكون

إما شاحبة مثل السلمونيلا Salmonella والشغيلا Shigella	أو عاتمة مثل الزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosa



نلاحظ على اليمين الكليبسيلا ذات التخمير البطيء للاكتوز وسط ماكونكي



صورة توضح الفرق بين الجراثيم المخمرة للاكتوز والمخمرة البطيئة وغير المخمرة في وسط ماكونكي

الآغار الشوكولاتي (الدم المطبوخ Chocolate Agar)

- نوع من أوساط النمو الجرثومية الصلبة يستخدم به دم مطبوخ بدرجة حرارة (50- 80)م.
- غالباً ما يتم إضافة دم الخروف أو الحصان على الآغار ضمن حمام مائي بحرارة 56 مما يؤدي لانفجار الكريات الحمر ويعطي الناتج لون بني شبيه بلون الشوكولا لذا سمي بذلك.
- ويتحرر العاملان (NAD أدنين دي نيكليوتيد والعامل هيمين) وهما عاملان مهمان لنمو وعمل بعض الجراثيم النيفة (شديدة الحساسية) مثل النيسيريات والمستدميات.

وسط SS لزرع السالمونيلا و الشغيلا SALMONELLA/ SHEGELLA

- وسط انتقائي يستخدم لعزل جراثيم السلمونيلا والشغيلا من العينات، كما يستخدم كوسط تفريقي للتفريق بينهما ويحتوي على:

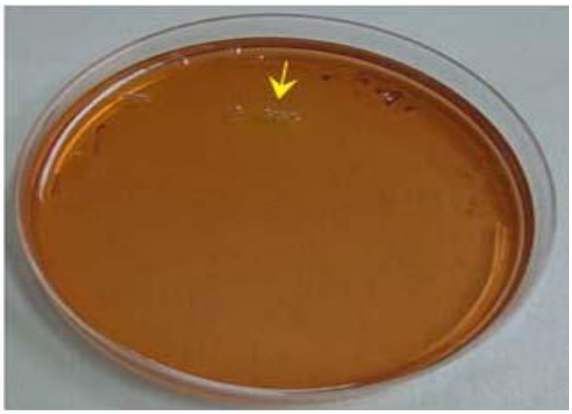
سترات الصوديوم	البيتون	الماء	آغار كعامل تصليب
الحمرة المعتدلة	سترات الحديد	هيبوسولفيت الصوديوم	الخضرة اللماعة
	لاكتوز	املاح صفراوية	

ملاحظة

❖ تستخدم الحمرة المعتدلة كمشعر حموضة بالوسط الحمضي يكون اللون أحمر وبالوسط القلوي يكون اللون أصفر.



Salmonella on SS Agar



Shigella on SS Agar

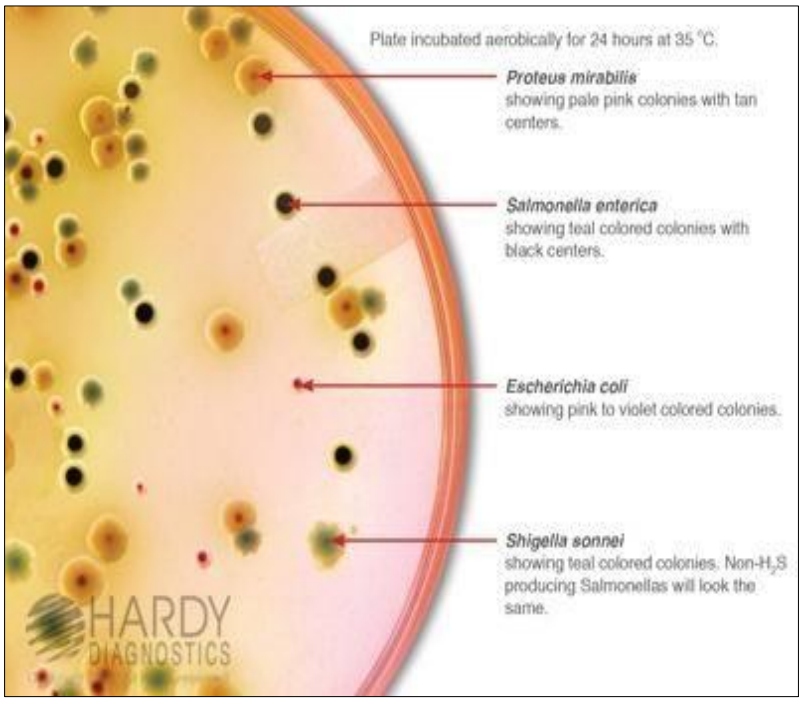
أهمية هذه المواد

- **الخضرة اللماعة والأملاح الصفراوية وسترات الصوديوم:**
  - تلعب دور تثبيطي لإيجابيات الغرام بشكل خاص ولمعظم سلبيات الغرام ولمنع انتشار المتقلبات.

- **اللاكتوز والحمرة المعتدلة:**
  - الجراثيم المخمرة للاكتوز تحدث تخمر اللاكتوز فيؤدي لتشكل أحماض تزيد حموضة الوسط وتغير لون الوسط حسب المشعر المستخدم ،يكون لونها أحمر آجري مع هالة وردية بفعل الأحماض الصفراوية المتحررة من املاحها.

- **الهيبوسولفيت وسترات الحديد:**
  - يستخدمان للكشف عن قدرة الجراثيم على ارجاع الكبريت في الهيبوسلفات وتشكيل كبريتيد الهيدروجين الذي يتحد مع سترات الحديد مما يؤدي لتشكيل كبريتات الحديد التي تشكل راسب أسود اللون يكون واضحاً بمركز مستعمرات السالمونيلا.

يتم تفريق السلمونيلا عن الشغيلا بإختبار انتاج غاز H_2S حيث تكون مستعمرات السلمونيلا تكون شاحبة ذات مركز أسود بينما الشغيلا شاحبة لا يتلون مركزها بالأسود



صورة توضح شكل السلمونيلا والشغيلا في وسط SS



صورة توضح شكل الآغار الشوكولاتي

آغار كليغلر الحديدي(Kligler Iron Agar K.I.A) أو آغار السكر الثلاثي الحديدي Triple Sugar Iron (TSI)

- هما وسطين الفارق بينها بسيط ولكن عند التحدث عن أحدهما ينطبق الأمر على كليهما ،يستخدم كوسط تفريقي بين الإمعائيات حسب قدرتها على تخمير الغلوكوز واللاكتوز معاً وانطلاق غاز كبريتيد الهيدروجين.
- ويتكون من: البيتون، الماء، الاغار، كلور الصوديوم، خلاصة اللحم، غلوكوز (1غ/ل)، لاكتوز(10غ/ل) هيبوسولفيت الصوديوم، سترات الحديد النشادرية، حمرة الفينول.
- يتألف الوسط من قسمين قائم في الثلثين السفليين ومائل في الثلث العلوي (الهوائي) يتم الزرع الجرثومي عليه بطريقتين الوخز في العمق لدراسة التخمرات الهوائية ثم تمرير الابرة على القسم المائل للدراسة الهوائية.

ملاحظة

- ❖ تستخدم حمرة الفينول كمشعر حموضة الوسط بالوسط الحامضي يكون اللون أصفر وبالوسط القلوي يكون اللون أحمر.
- ❖ يكمن الاختلاف بين الوسطين بإضافة سكر السكروز 10 غ/ل في حالة TSIكون بعض الجراثيم تخمر السكروز بشكل أسرع من اللاكتوز مما يضمن تحري أسرع.

الجراثيم المخمرة للغلوكوز فقط:

تبدأ الجراثيم باستهلاك الغلوكوز (1 غ/ل) فينخفض pH الوسط و بالتالي يصبح لون الوسط أصفر كاملا

بعد أن تم استهلاك الغلوكوز كاملاً يبدأ الجرثوم باستهلاك بروتينات الوسط بعملية الأكسدة على السطح الهوائي مستخدما أوكسجين الهواء

فيعطي ناتج أمين قلوي يرفع pH الوسط فيصبح لون السطح المائل المعرض للهواء أحمر كرزي و الوسط القائم اللاهوائي يتلون باللون الأصفر

الجراثيم المخمرة للاكتوز والغلوكوز معا:

- بعد أن تنتهي الجراثيم من تخمير الغلوكوز تبدأ بتخمير اللاكتوز (10غ/ل) وبالتالي يتلون الوسط كاملاً باللون الأصفر مثل الايشريكية القولونية، الكليبسيلا والانتيروباكتر.

يمكن الاستفادة من الوسط في:

- يمكننا هذا الوسط من دراسة الجراثيم القادرة على ارجاع الهيبوسولفات وإطلاق غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S الذي يعطي بوجود سترات الحديد كبريتات الحديد وهو راسب أسود.
- يمكن الكشف عن الجراثيم المطلقة للغاز (ماعدا غاز كبريتيد الهيدروجين) وذلك بوجود تشقق و اندفاع بالآغار (يبقى لون الآغار نفسه لا يتلون بالأسود).
- إن قراءة الوسط يجب أن تتم خلال 18 -24ساعة لأنه بعد 24ساعة تكون البروتينات قد تخربت كثيرا وقد يحدث تغير بالألوان (نتائج ايجابية كاذبة أو سلبية كاذبة).

خلاصة

إذاً يمكننا هذا الوسط من دراسة أربع صفات للجرثومة قدرة الجرثومة على تخمير الغلوكوز والقدرة على تخمير اللاكتوز (مع السكروز في حالة TSI) والقدرة على إرجاع كبريت الهيدروجين والقدرة على إطلاق الغاز

أشكال النمو على الوسط كليغر المائل لبعض الجراثيم

- الاشريكية القولونية: وسط حامضي (أصفر) بالكامل مع انطلاق غاز واندفاع الآغار نحو الأعلى (لم ينطلق كبريد الهيدروجين).
- الكليبسيلا و الانتيروباكتر: تخمير للغلوكوز واللاكتوز بلون أصفر مع فقاعة صغيرة ضمن الوسط نتيجة انطلاق الغاز ولا تنتج H2S.
- السالمونيلا: القسم المائل أحمر كرزي والقسم القائم أصفر كما نلاحظ تلون الوسط باللون الأسود نتيجة انطلاق غاز كبريد الهيدروجين.
- الشغيلا: القسم المائل أحمر كرزي والقسم القائم أصفر.
- الزائفة الزنجارية والمتقلبات: لا يخمران اللاكتوز أو الغلوكوز.



لا تصالحْ!
ولو منحوك الذهب, أترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟ هي أشياء لا تشترى..

ملاحظة

❖ تتميز الزائفة الزنجارية عند زرعها على وسط مولر هينتون بإعطائها اللون الأخضر للوسط ورائحة صلصال مميزة.

منبت السترات لسيمون Simon citrate agar

يستخدم هذا الوسط لتمييز قدرة الجراثيم على استخدام السترات كمصدر للطاقة

◉ يتكون الوسط من أملاح معدنية كمصدر وحيد للكربون:

فوسفات أحادية الأمونيوم	فوسفات ثنائية البوتاسيوم	سترات الصوديوم
مصدر للآزوت	تلعب دور وقاء	مصدر للكربون
كلور الصوديوم	سلفات المغنيزيوم	أزرق بروم التيمول
للمحافظة على الضغط الحلولي	عامل مساعد في العمليات الاستقلابية	مشعر

◉ تزرع العينات بالغرز وعلى طول المنبت المائل (الجراثيم القادرة على تفكيك السترات واستخلاص الكربون تعيش على هذا الوسط مثل السالمونيلا والكليبسيلا والزائفة الزنجارية) كما لا يسمح هذا المنبت للاشريكية القولونية والشيغيلا بالنمو.

ملاحظة

❖ يكون لون المنبت أخضر وعند تحول الوسط الى القلوي نتيجة العمليات الحيوية للجراثيم يتحول اللون الى الأزرق (بسبب المشعر).

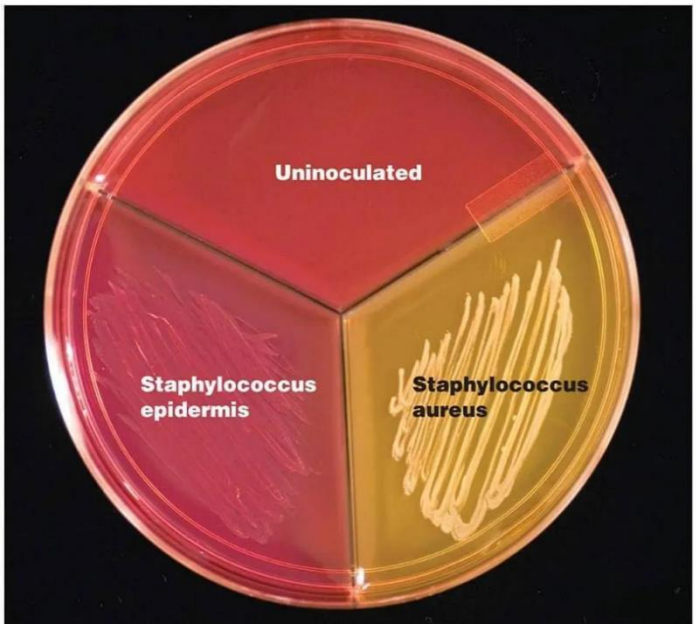


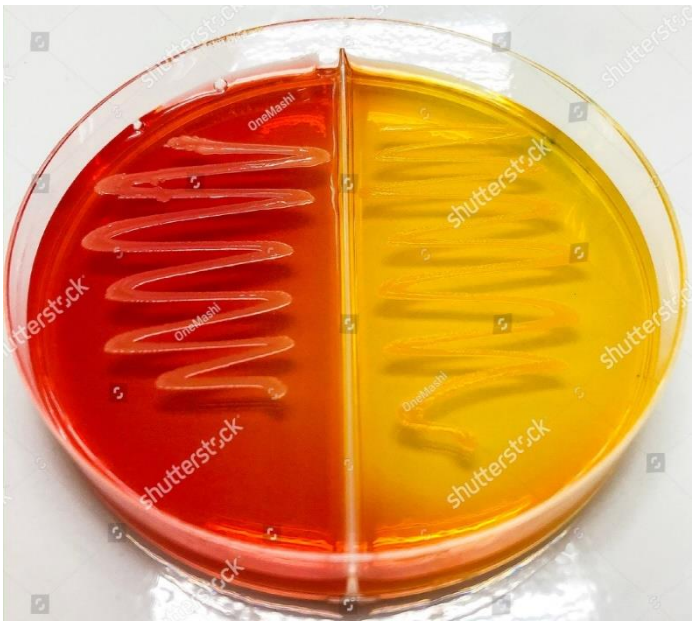
المنابت الانتقائية Selective Medium

هذه المنابت تسمح بنمو نوع محدد من الجراثيم دون أن تنمو الجراثيم الأخرى.

منبت (المانيتول المالح) شابمان ستون Chapman stone agar

- يتكون هذا المنبت من آغار مغذي وحمرة الفينول وسكر المانيتول وملح الطعام 7%.
- تنمو عليه المكورات العنقودية الذهبية بلون أصفر ذهبي staphylococcus aureus بينما تنمو باقي العنقوديات على نفس الوسط ولكن لا تملك القدرة على تخمير سكر المانيتول فلا تعطي مستعمراتها اللون الأصفر الذهبي.





صور توضح شكل وسط شابمان ستون

-دون ملاحظاتك وأرسلها الى بوتنا-



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

الاختبارات الكيميائية الحيوية للجراثيم

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
14		4

زملاؤنا الأعزاء...

نقدم لكم المحاضرة السابعة من القسم العملي لمادة الأحياء الدقيقة 1 والتي سنتعرف فيها على الاختبارات الكيميائية الحيوية المستخدمة في الفحوص المخبرية للتعرف على الجراثيم.

آملين أن نكون قد وُفّقنا في نقل الفائدة المطلوبة.

إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أحسنّا فمن الله...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
اختبار الاندول	2
اختبار حمرة الميتيل وفوكس بروسكاور	3
اختبار السيترات	5
اختبار الكاتالاز	6
اختبار الأوكسيداز	7
اختبار اليورياز	8
اختبار المخثراز	9
اختبار تخمر السكاكر وانطلاق الغاز	9
اختبار الأورنثين	10
اختبار إماهة النشاء	11
اختبار إماهة الهلام	12

مقدمة

- نتيجة الفحص المجهري غير كافية لتحديد هوية الجرثوم.
- لذلك يجب اللجوء بعد الزرع إلى إجراء الاختبارات الكيميائية الحيوية التي تعد عادة كافية لتحديد هوية الجرثوم. (علل)

الجواب: لأن الجراثيم تختلف عن بعضها البعض بالانزيمات التي تحويها أو بالطرق الاستقلابية التي تسلكها.

❖ كلما كان عدد الاختبارات المجراة أكبر كلما زادت نسبة التحقق من هوية الجرثوم.

اختبار الاندول Indole test

الهدف من الاختبار:

- الكشف عن الجراثيم القادرة على استقلاب الحمض الأميني التريبتوفان وإطلاق غاز الاندول.

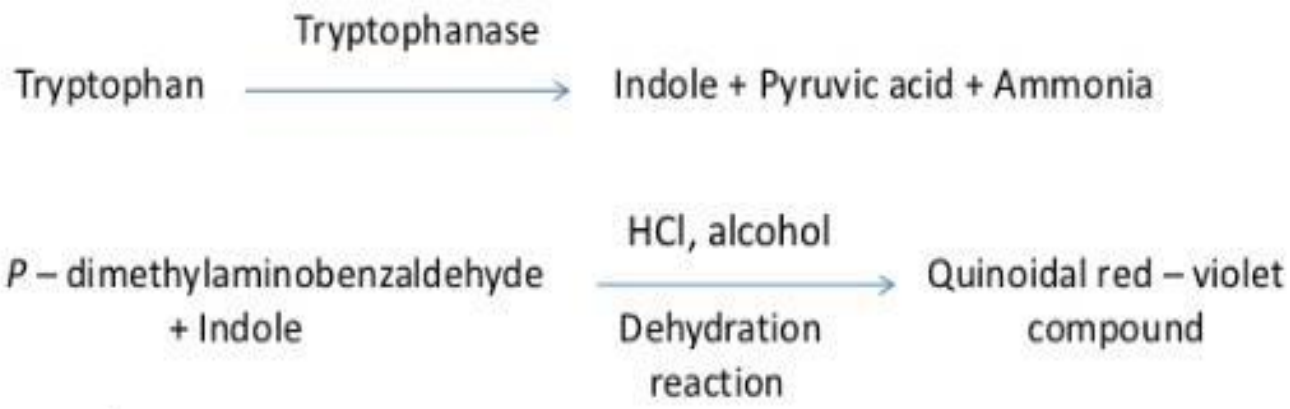
مكونات وسط الاختبار:

1. ماء البيتون.
2. الحمض الأميني التربتوفان.
3. كاشف كوفاك (بارا دي ميتيل أمينو بنز ألدهيد).

نواجه في هذا الاختبار حالتين	
نتيجة إيجابية (تفكك التربتوفان)	نتيجة سلبية (عدم تفكك التربتوفان)
وجود غاز الاندول	عدم وجود غاز الاندول
يتفاعل الاندول مع كاشف كوفاك ويعطي حلقة حمراء	تتشكل حلقة صفراء
مثال: الاشريكية القولونية والشيغلا	مثال: السالمونيلا والكليبسيلا

❖ يتم حضن الجراثيم المراد دراستها بعد إضافة أول مكونين لمدة 24 ساعة، ثم يتم إضافة المكون الثالث.

❖ وسط الاختبار يكون إما سائل أو نصف صلب.





تفاعل الاندول

اختبار حمرة الميتيل وفوكس بروسكاور

قبل البدء بالتفاعل علينا معرفة أن الجراثيم عند قيامها بتخمير الغلوكوز تسلك أحد الطريقين الاستقلابيين التاليين:

الطريق	الطريق الحمضي المختلط mixed acid fermentation	طريق استوئين
النواتج النهائية	مجموعة من الحموض (حمض الخل، حمض اللبن، حمض النمل...)	أستوئين (أستيل متيل كاربونيل)
pH الوسط	أقل من 4.2	أكبر من 6.2

خطوات الاختبار:

1. زرع البكتريا على وسط أحمر المتيل فوكس بروسكاور السائل (methyl red vogos proscaour broth).
2. تحضن الجراثيم بدرجة 37 لمدة 24 ساعة لتكتمل تفاعلات التخمر للغلوكوز.
3. ثم نقوم باختباري MR, VP.

اختباري MR, VP

- نقسم أنبوب الزرع إلى قسمين:
  - القسم الأول:
- نضيف له كاشف حمرة الميتيل ونرى:

الحالة الأولى:

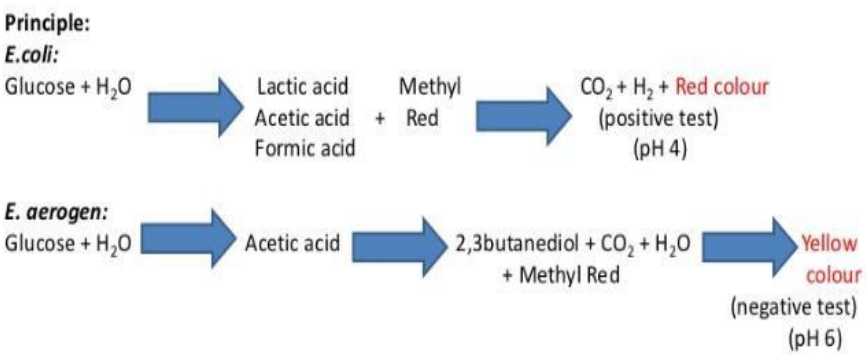
لون أحمر ← التفاعل ايجابي+MR ← الجراثيم سلكت الطريق الحمضي المختلط في استقلابها

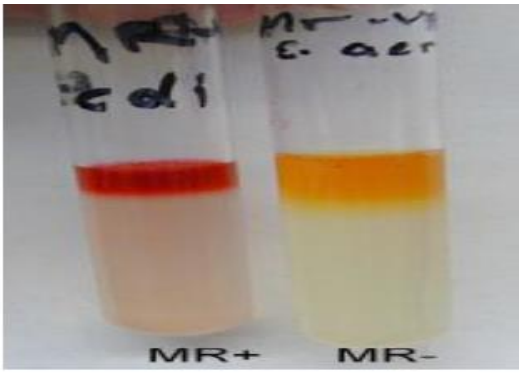
مثال: الاشريكية القولونية والشيغيلا.

الحالة الثانية:

لون أصفر ← التفاعل سلبي-MR

مثال: الزوائف والكلبسيلا.





- القسم الثاني:

نضيف له كاشف باريت (ألفا نفتول مع ماءات البوتاسيوم) ونرى:

الحالة الأولى:

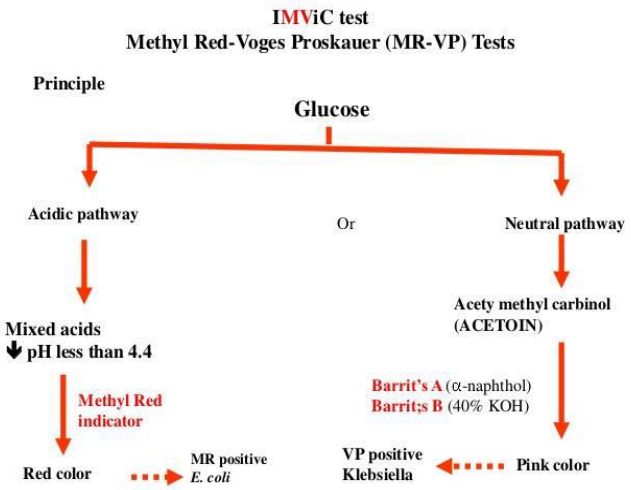
لون أحمر ← ايجابية تفاعل فوكس بروسكاور VP+ ← الجرثومة سلكت طريق الأسيتوئين في استقلابها

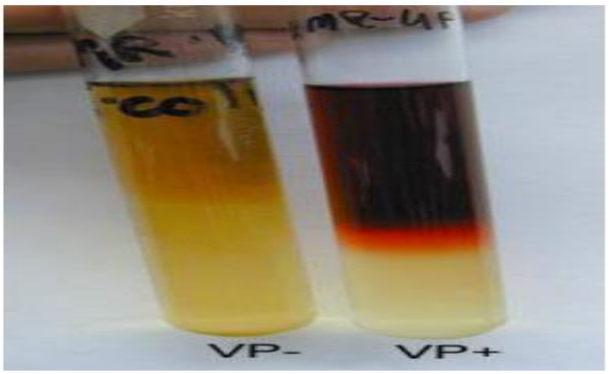
مثال: الكليبسيلا.

الحالة الثانية:

لون أصفر ← سلبية تفاعل بروسكاور VP+

مثال: الاشريكية القولونية والشغيلا.





صور توضح اختباري MR وVP

اختبار السيترات

الهدف من الاختبار:

- يُستخدم وسط سيترات سيمون للكشف عن الجراثيم القادرة على استهلاك الكربون من سيترات الصوديوم كمصدر وحيد للكربون.
- يستخدم للتفريق بين الإمعائيات بشكل خاص.

مكونات وسط التفاعل:

- السيترات.
- فوسفات أحادية الأمونيوم.
- فوسفات ثنائية البوتاسيوم.
- سلفات المغنزيوم.
- مشعر أزرق برومو تيمول.

نميز في هذا الاختبار حالتين:

الحالة الأولى:

في حال نمو الجرثومة

تكون قد استهلكت السيترات

فإن نتواتج الاستقلاب ستكون قلوية (كربونات الصوديوم)

انقلاب لون الوسط إلى الأزرق

اختبار السيترات إيجابي

مثال: كلبسيلا وسالمونيلا والزوائف

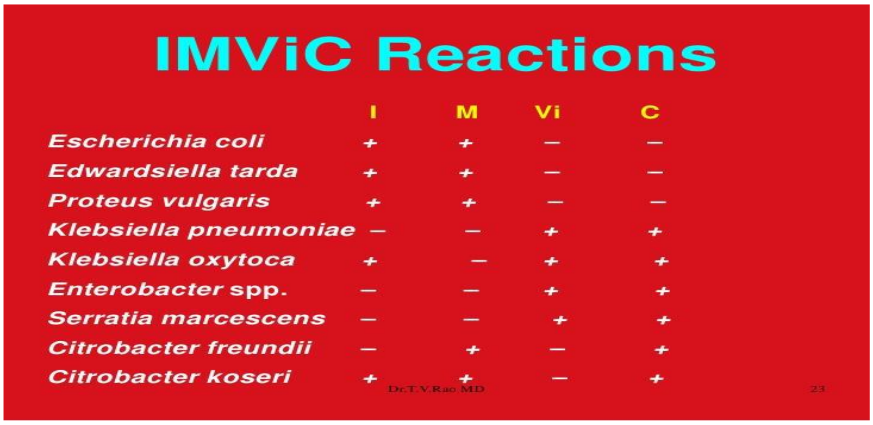
الحالة الثانية:

بقاء لون الوسط أخضر

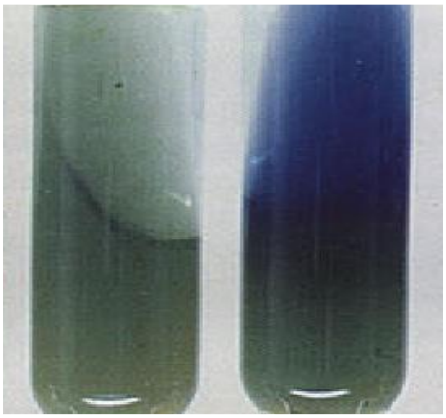
اختبار السيترات سلبي

مثال: الاشريكية القولونية والشيغلا.

❖ تجرى الاختبارات السابقة عادة معاً وتدعى باختبار IMVC (Indol-Methyl red Vogos proscaour-Citrate).



أمثلة على تفاعل IMVC



اختبار السيترات

اختبارات الانزيامات

وتشمل بشكل أساسي على:

- اختبار الكاتالاز catlalse test.
- اختبار اللاوكسيداز oxidas test.
- اختبار اليورياز Urease test.
- اختبار المخثراز Coagulase tes.

اختبار الكاتالاز Catalase test

انزيم الكاتلاز:

- يتواجد عند أغلب الجراثيم الهوائية المجبرة والمخيرة (باستثناء أنواع العقديات).
- وظيفته: تخليص الخلية الجرثومية من الماء الأكسجيني الذي ينتج عن العمليات الاستقلابية.

الهدف من الاختبار:

- يعتبر هذا الاختبار أول خطوة للتميز بين المكورات العنقودية ايجابية الكاتالاز والمكورات العقدية سلبية الكاتالاز.

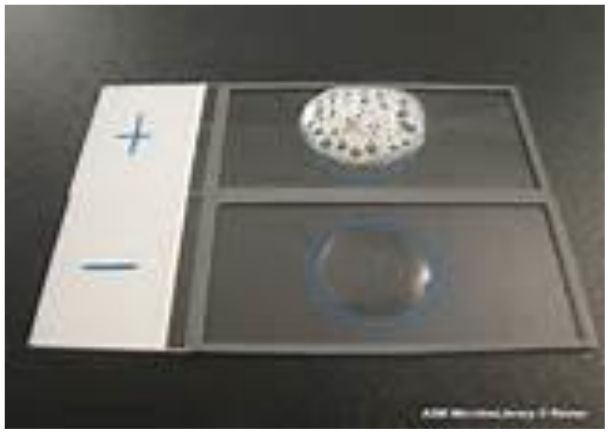
طريقة إجراء الاختبار:

1. يوضع قطرة من الماء الأكسجيني على صفيحة زجاجية.
2. يوضع فوقها جزء من المستعمرة الجرثومية المراد إجراء الاختبار عليها.
3. ثم نراقب:

حدث فوران (انطلاق أكسجين)	لم يحدث فوران
↓	↓
اختبار ايجابي	اختبار سلبي

يجب أخذ الاحتياطات التالية:

- يجب تجنب اجراء الاختبار على وسط الاغار الدموي.
- يجب أن تكون المزارع فتية (24 – 18 ساعة).
- يجب أن يكون الماء الأكسجيني طازجاً ما أمكن ومحفوظ في زجاجات عاتمة في البراد.



نلاحظ ووجود الفقاعات في العينات إيجابية الكاتلاز.
وعدم وجود الفقاعات في العينات سلبية الكاتالاز



اختبار الأوكسيداز Oxidase test

انزيم السيتكروم أوكسيداز:

- هو أحد انزيمات السلسلة التنفسية الذي يقوم بنقل الالكترونات الى الأوكسجين.
- نقوم باختبار الأوكسيداز للتحقق من احتواء البكتريا على انزيم سيتوكروم أوكسيداز.
- كل الإمعائيات سلبية الأوكسيداز، أما الزوائف والنيسيريا والضمات فهي ايجابية الأوكسيداز.

مبدأ الاختبار:

- من خلال أكسدة الكاشف (حجمين من ألفا نفتول مع 3 أحجام من كاشف تترا ميتيل بارا أمين دي هيدرو كلوريد "tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride") ويحوله إلى اندوفينول ذو اللون الأزرق الداكن.

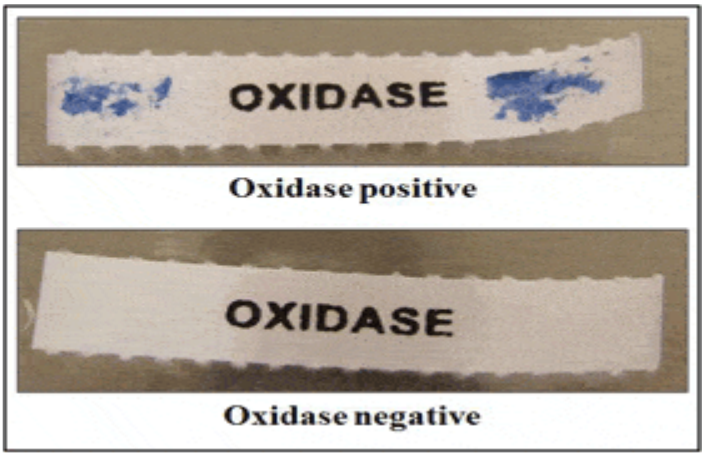
طريقة اجراء الاختبار:

1. نستخدم ورقة نشاف صغيرة مشربة بالكاشف.
2. نضع عليها جزء من المستعمرة المراد دراستها.
3. نلاحظ:

ظهر لون أزرق غامق	بقيت عديمة اللون
اختبار ايجابي	اختبار سلبي

- وظيفة الكاشف في هذا الاختبار في أنه يقوم باستقبال الإلكترونات بدل الأوكسجين.
- يجب استخدام عود خشبي او زجاجي لنقل المستعمرات عند إجراء الاختبار.
- يجب قراءة النتيجة خلال 10 ثواني.

اختبار الأوكسيداز



اختبار اليورياز Urease test

الهدف من الاختبار:

- معرفة قدرة البكتريا على إماهة اليوريا وانتاج الأمونيا وغاز co2 بواسطة أنزيم اليورياز.
- يستخدم لتشخيص القرحة الناتجة عن الإصابة بجراثيم الملتويات البوابية Helicobacter pylori.

طريقة إجراء الاختبار:

- نحضر أوساط تحوي على اليوريا.
- نضيف كاشف حمرة الفينول.
- نراقب النتائج:

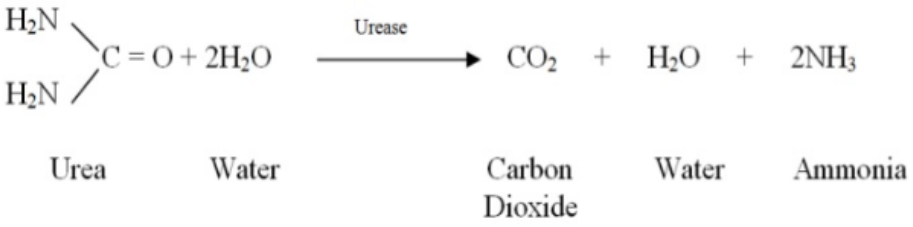
الجراثيم محلمهة لليوريا	الجراثيم غير محلمهة لليوريا
يؤدي ذلك على قلونة الوسط	يبقى الوسط حمضي
يتحول اللون إلى الزهري	يبقى لون الوسط أصفر
الاختبار ايجابي	الاختبار سلبي

- كل من المتقلبات Proteus والكلبسيللا klebsella والملتويات البوابية Helicobacter pylori ايجابية اليورياز.
- أما الاشريكية الكولونية E. coli والسالمونيلا salmonella سلبية اليورياز.

الحالة السلبية والإيجابية لاختبار اليورياز



توضيح لعمل إنزيم اليورياز



اختبار المخثراز coagulase test

الهدف من الاختبار:

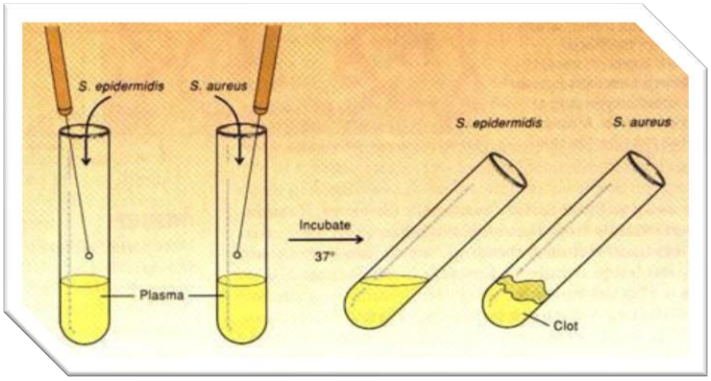
- يستخدم للاختبار قدرة الجرثوم على انتاج انزيم المخثراز الذي يخثر البلازما.

طريقة إجراء الاختبار:

- تزرع الجراثيم المراد اختبارها في انبوب يحوي بلاسما أرنب مأخوذة على مضاد تخثر EDTA.
- يحضن في درجة حرارة 37 درجة مئوية، ونلاحظ:

الجراثيم إيجابية المخثراز	الجراثيم سلبية المخثراز
يحدث تجلط للبلازما	تبقى البلازما سائلة
مثل: العنقوديات الممرضة (الذهبية)	العنقوديات غير الممرضة

- يجب رؤية النتيجة بعد أربع ساعات على الأكثر.



صورة توضح تجلط البلازما في اختبار المخثراز

اختبار تخمر السكاكر وانطلاق الغاز Carbohydrate fermentation test

الهدف من الاختبار:

- معرفة قدرة الجراثيم على تخمير السكاكر (ممكن إجراءه على اي نوع سكر).
- معرفة هل التخمر يترافق مع انطلاق غاز ام لا.

مكونات وسط التفاعل:

- ماء البيتون.
- السكر المراد دراسته بتركيز 1%.
- أنبوب صغير يوضع بشكل مقلوب داخل أنبوب يدعى انبوب دورهم (durham tube).
- الجراثيم المراد دراستها.
- مشعر للحموضة.

- يجرى الاختبار في أنبوب يحتوي على وسط سائل.
- يتم حضن كل مكونات وسط التفاعل ضمن أنبوب الاختبار.
- مشعر الحموضة إما أن يكون كاشف اندريد (أحمر بالوسط الحمضي وعديم اللون بالقلوي) أو كاشف حمرة الفينول (أصفر بالوسط الحمضي وأحمر بالقلوي).
- وظيفة أنبوب دورهم هي الدلالة على انطلاق الغاز.

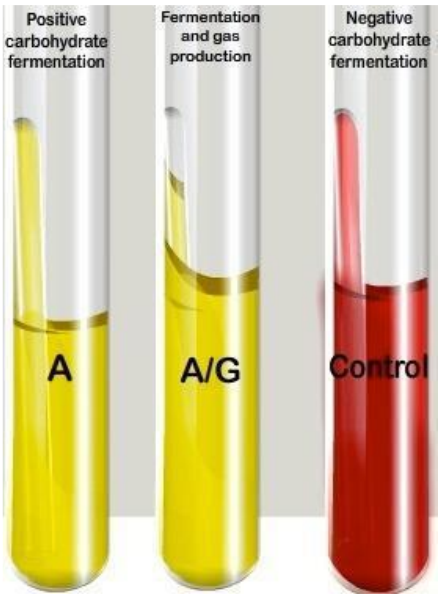
مثال على هذا الاختبار:

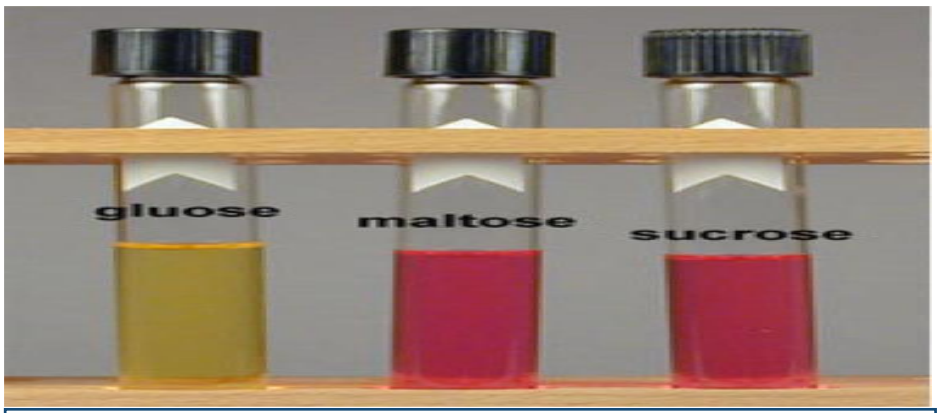
نحضن جرثومة الاشريكية القولونية E. coli بوجود سكر اللاكتوز وكاشف حمرة الفينول.

نلاحظ:

ال E. coli قامت بتخمير اللاكتوز ← أصبح الوسط حمضي ← انقلاب لون الوسط إلى اللون الأصفر ← انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 ← تشكل فقاعات داخل انبوب دورهم

الزوائف الزنجارية لا تخمر سكاكر ولا تطلق غاز.





صور توضح اختبار تخمر السكاكر وانطلاق الغاز

اختبار الأورنثين Ornithine test

الهدف من الاختبار:

رؤية إذا كان الجرثوم قادرا على استخدام الحمض الأميني الأورنثين كمصدر للكربون والطاقة وذلك بواسطة انزيم اورنثين ديكاربوكسيلاز.

مستلزمات الاختبار:

- وسط يحوي اورنثين.
- مشعر بروموكريزول.

النتيجة إيجابية	النتيجة سلبية
لون الوسط بنفسجي (قلوي)	لا يتغير اللون
مثل: الاشريكية القولونية	مثل: الكلبسيلا الرئوية

- يوجد اختبار يدعى اختبار حركية الجراثيم والاندول والأورنيثين **MIO test** (Motility-Indol-Ornithin)



صورة توضح اختبار الأورنيثين

اختبار إماهة النشا Starch Hydrolysis Test

الهدف من الاختبار:

معرفة قدرة الجراثيم على إفراز انزيم الأميلاز الذي يفكك النشا إلى سكاكر أحادية وسكاكر ثنائية.

مكونات وسط التفاعل:

1. الآغار المغذي.
2. النشاء بنسبة 10 غ/ل.

ونحضن الجراثيم المراد دراستها وبعد الحضن نضيف المكون الأخير وهو:

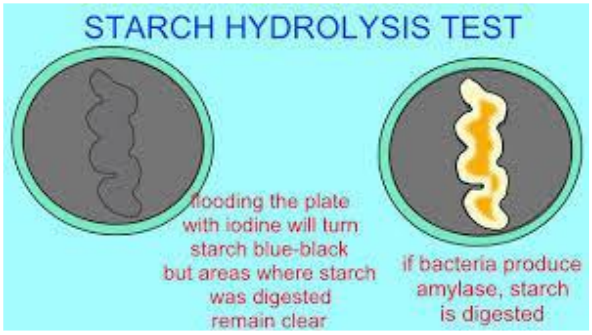
3. اليود.

الحالة الإيجابية:

بقي اللون شفاف حول المستعمرة ← دلالة على عدم وجود اليود ← نتيجة الاختبار ايجابية ← وجود انزيم الأميلاز

الحالة السلبية:

تشكل لون أزرق داكن ← دلالة على وجود النشاء ← نتيجة الاختبار سلبية ← عدم وجود انزيم الاميلاز



صورة توضح اختبار إماهة النشاء

اختبار إماهة الهلام gelatin hydrolysis test

الهدف من الاختبار

دراسة قدرة الجراثيم على إنتاج انزيم الجيلاتيناز (انزيم محلل للبروتين).

آلية عمل انزيم الجيلاتيناز:

في البداية يقوم بعملية تدرك للجيلاتين إلى عديدات الببتيد.

ثم تتحول عديدات الببتيد إلى حموض امينية.

يستخدم الجرثوم هذه الحموض الامينية في عملياته الاستقلابية.

آلية القيام بالاختبار:

نستخدم بيئة الهلام، حيث:

- نزرع الجرثوم المراد دراسته بطريقة الوخز.
- تحضن البيئة بدرجة حرارة الغرفة، لمدة أقصاها ثلاثون يوما.
- وتقرأ النتيجة بعد 24ساعة، 48 ساعة ، اسبوع ...

❖ قبل قراءة النتيجة توضع البيئة الحاوية على الجرثوم في درجة حرارة البراد مدة نصف ساعة وحتى أربع ساعات قبل كل قراءة.

قراءة النتيجة:

الحالة الأولى:

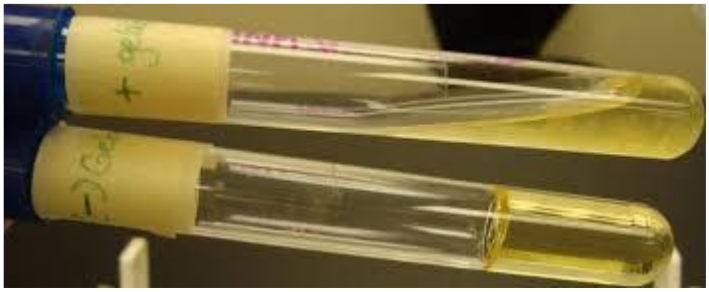
عدم تصلب الهلام بعد تبريده ← دلالة على أن الهلام قد تميع ← وجود انزيم الجيلاتيناز ← النتيجة إيجابية

مثال: المطثيات والوتدية المقيحة.

الحالة الثانية:

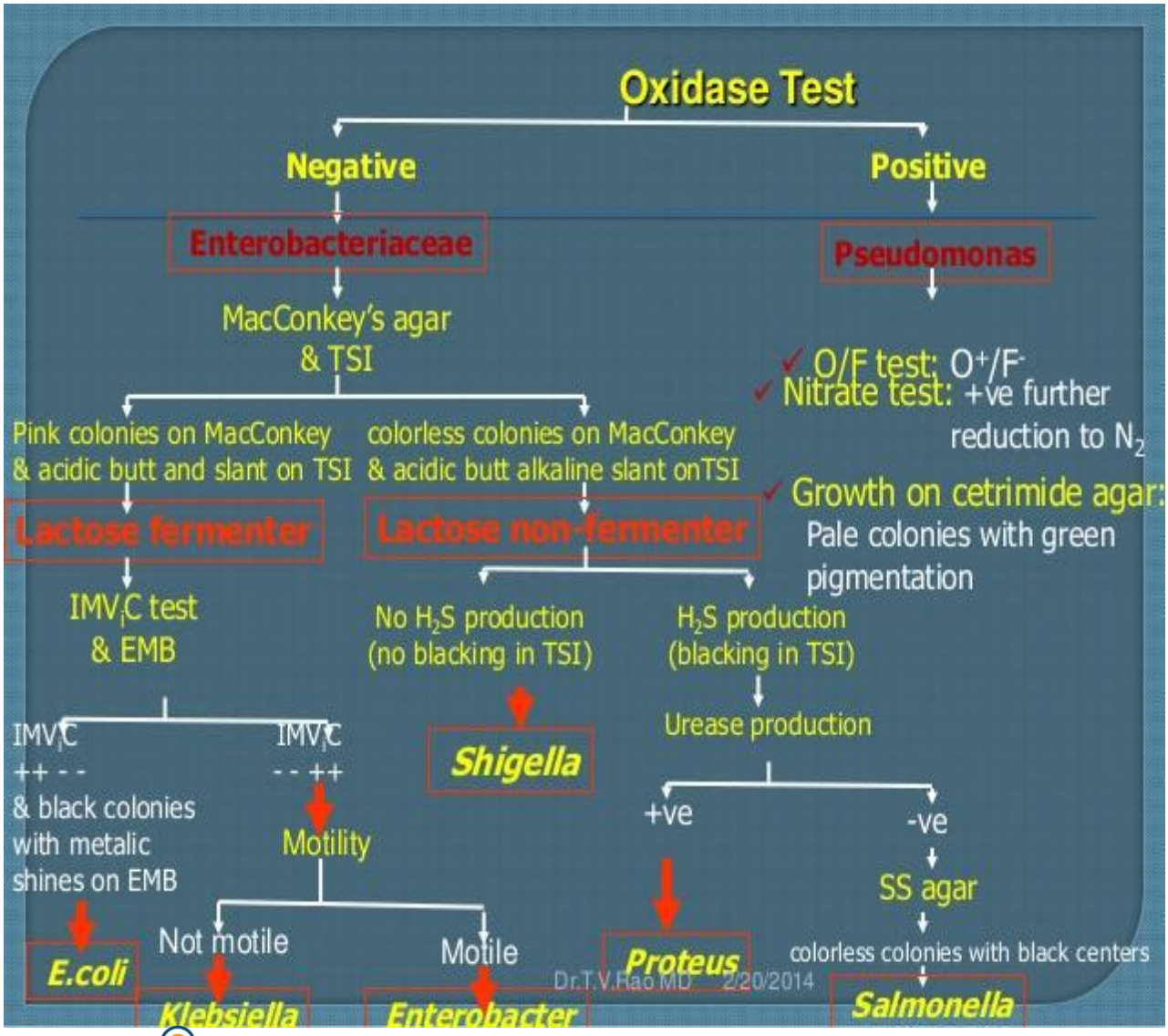
تصلب الهلام بعد تبريده ← دلالة على عدم تميع الهلام ← عدم وجود انزيم الجيلاتيناز ← النتيجة سلبية

مثال: الليستيريا ومعظم العقديات.



صورة توضع اختبار اماهة الهلام

وفي مايلي مثال عن كيفية تطبيق اختبارات الكيمياء الحيوية:



أنت مسؤول عن السعي لا عن النتيجة...

دون ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا 😉

Elite Medicine



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

الاختبارات المصلية

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
10		3

أصدقائنا طلاب السنة الثالثة...

نقدّم لكم محاضرتنا الثامنة من عملي مادة الأحياء الدقيقة 1

حيث سنتحدّث فيها عن الاختبارات المصلية واستخداماتها ثم سنفصّل ببعض الاختبارات ومراحل القيام بها

دراسة موفّقة

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
استخدامات الاختبارات المصلية	2
تفاعلات التراص	3
تفاعل تثبيت المتممة	7
الإليزا	8
البروتين المتفاعل C	9
أضداد الحالة العقدية O	10

مقدمة

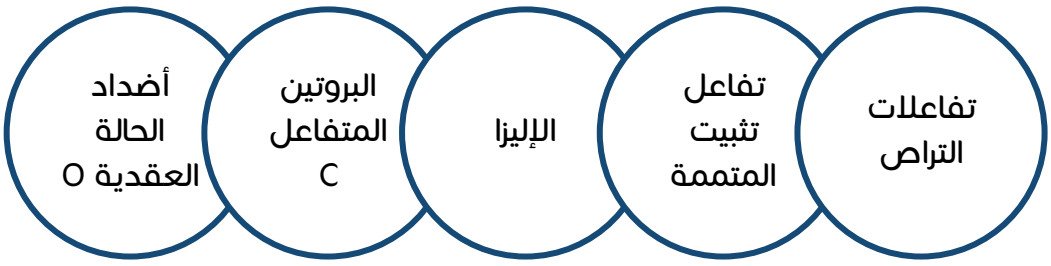
- نحتاج في كثير من الأحيان لتحديد نوع العامل الممرض إلى اختبارات مكملة للتحري المباشر في المخبر الجرثومي من تلوين وزرع واختبارات كيميائية حيوية سبق ودرسناها.
- هنا يأتي دور الاختبارات المصلية, وهي اختبارات تعتمد **على رد فعل الجسم المناعي** ، فعند دخول أي جسم غريب متضمناً ذلك العوامل الممرضة : (جراثيم، فيروسات، طفيليات) يتحرض رد فعل مناعي ضد ذلك الجسم الغريب (المستضد Antigen Ag) مولداً أضداد نوعية له (أضداد Antibody Ab).
- بتحري هذه الأضداد Ab وأحياناً المستضدات Ag يمكننا الكشف عن العامل الممرض، والذي يتم:
  - إما بالعين المجردة كما في تفاعلات التراص.
  - أو تثبيت المتممة.
  - أو بواسطة أجهزة كما في طرائق ELISA.

- إذاً المبدأ الأساسي للاختبارات المصلية يعتمد على تفاعل الضد مع المستضد Ag-Ab و التي سندرسها.

استخدامات الاختبارات المصلية

التحقق من وجود مسببات الإصابة (الخمج)	يصعب أحياناً عزل مسبب الإصابة من المريض ولذلك عند وجود أضداد نوعية له في مصل المريض يمكن التعرف على مسببات الإصابة	التعرف على بعض المستضدات في الأنسجة أو المواد السريرية
متابعة تقدم المرض من خلال التعرف على كمية الاضداد في مصل المريض	استخدام الاختبارات المصلية للتعرف على وبائية بعض الأمراض	التعرف على الحالة المناعية للجسم ضد مرض معين

بعض الأنواع المدروسة في الاختبارات المصلية



تفاعلات التراص Agglutination Test

- نبحث عن الضد Ab النوعي في مصل المريض وذلك من خلال اتحاده مع مستضد نوعي له، وهذا المستضد في مثالينا المدروسين مثبتين على جزيئات ملونة صغيرة وناعمة من مادة **اللاتكس**.
- عند اتحاد الضد Ab مع المستضد Ag النوعي المثبت فإن جزيئات اللاتكس تترسب وتتحوصب تماماً كما في اختبار كشف الزمرة لتكشف بذلك عن وجود أضداد الجرثومة الخمجية المراد التحري عنها.



التفاعل على اليمين إيجابي
وعلى اليسار سلبي

- المثالين النموذجيين عن اختبارات التراص والمصادفين بشكل أكبر خلال الحياة الطبية العملية هما:

اختبار رايت Wright test	• وهو اختبار التحري عن أضداد البروسيلا بنوعيها (M,A) المسببة للحمى المالطية.
اختبار فيدال Widal test	• وهو اختبار التحري عن أضداد السالمونيلا بأنواعها (O, H, B, A) المسببة للحمى التيفية.

- وتقرأ النتيجة بعيار أضداد titers بشكل كسور $\frac{1}{40}$ « $\frac{1}{80}$ « $\frac{1}{160}$ « $\frac{1}{320}$ « $\frac{1}{640}$ « $\frac{1}{1280}$.
- والجدير بالذكر أننا عندما نقرأ $\frac{1}{640}$ فهي تشير إلى عيار أضداد أعلى من العيار $\frac{1}{80}$ كمثال.
- يجرى هذين الاختبارين:

✓ إما بطريقة الأنابيب الممددة وهي الطريقة المرجعية وطويلة نسبياً.
✓ أو بطريقة شريحة اللاتكس وهي الطريقة المطبقة عملياً كونها أسرع.

على قدر حلمك تتّسع الأرض

طريقة الأنابيب الممددة المرجعية

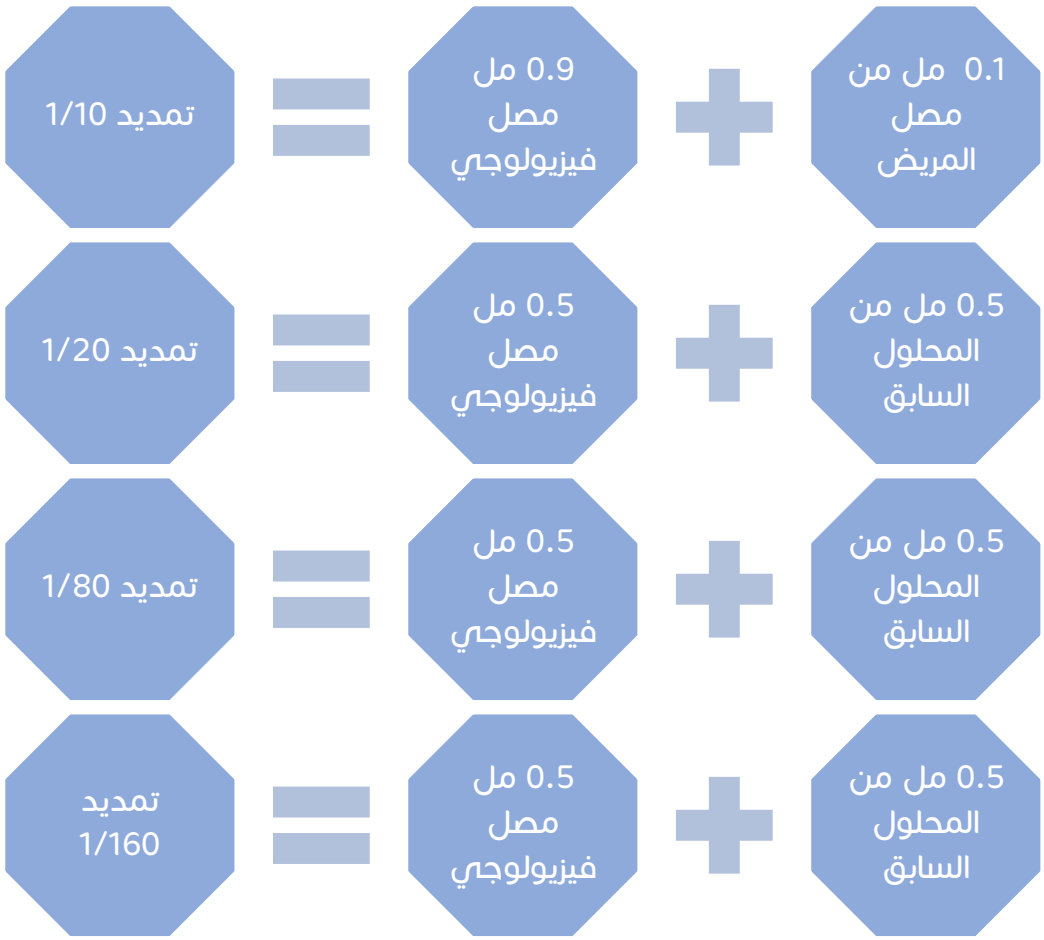
لابد من معرفة طريقة الأنابيب المرجعية لفهم ومعرفة كيفية تفسير عيار الأضداد titer وتكون على مرحلتين:

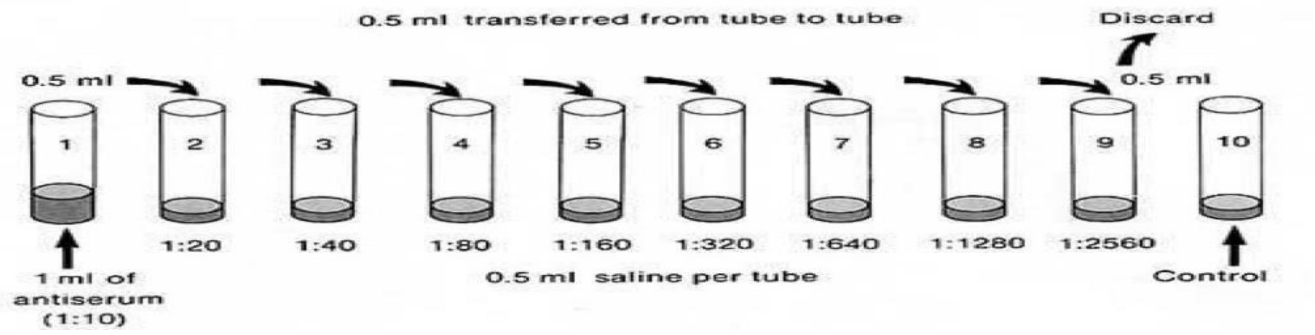
١. المرحلة الأولى:

- بتحضير كمية كافية من محاليل المستضدات Ag الكاشفة (المحلول تركيزه 1/100).
- حيث نحضر سلسلة من التمديدات لمصل المريض الحاوي على أضداد Ab المراد تحديد نوعها وكميتها، وذلك بأن نمدد مصل المريض بمحلول ملحي (مصل فيزيولوجي) بحيث نحصل على تمديد لمصل المريض بعيار 1/10 مثلاً بأخذ جزء (0.1 مل) من مصل المريض ومزجه مع تسع أجزاء (0.9 مل) من المصل الفيزيولوجي.
- ثم نحصل على تمديد 1/20 بأخذ جزء من المحلول السابق (0.5 مل) ومزجه مع جزء من المصل الفيزيولوجي (0.5 مل).
- عندها يصبح تركيز - بعملية حسابية - مصل المريض والذي سنستبدل هذا التعبير بمصطلح عيار أضداد المريض 1/20 titer.
- وبعملية مشابهة نحصل على عيار أضداد 1/80 titer بأخذ جزء من المحلول السابق (0.5 مل) ومزجه مع جزء من المصل الفيزيولوجي (0.5 مل) عندها يصبح عيار الأضداد 1/80 titer.
- وبنفس الإجراء مشابهة نحصل على عيار أضداد 1/160 titer بأخذ جزء من المحلول السابق (0.5 مل) ومزجه مع جزء من المصل الفيزيولوجي (0.5 مل) عندها يصبح عيار الأضداد 1/160 titer.
- وبتسلسل مشابه ولاحق لما سبق نحصل على عيارات الأضداد: $\frac{1}{320}$ ، $\frac{1}{640}$ ، $\frac{1}{1280}$ ، $\frac{1}{2560}$ أصبح لدينا سلسلة من تمديدات.



ضعتوا بالأرقام؟ هي ترتيب سريع الهم ;)





٢. المرحلة الثانية:

- يتم إضافة جزء (0.5 مل) من محلول الكاشف الأول الحاوي على المستضدات إلى جزء (0.5 مل) من كل أنبوب من أنابيب السلسلة السابقة، ويحدث تفاعل ما بين الضد والمستضد ضمن فترة حضن وحرارة محددة (18 ساعة، 40 درجة مئوية) ونشاهد ترسب يوافق عيار الأضداد لدى المريض.

عند إضافة جزء (0.5 مل) من الكاشف إلى جزء (0.5 مل) في الأنبوب (1/20)

يصبح التركيز (1/40)

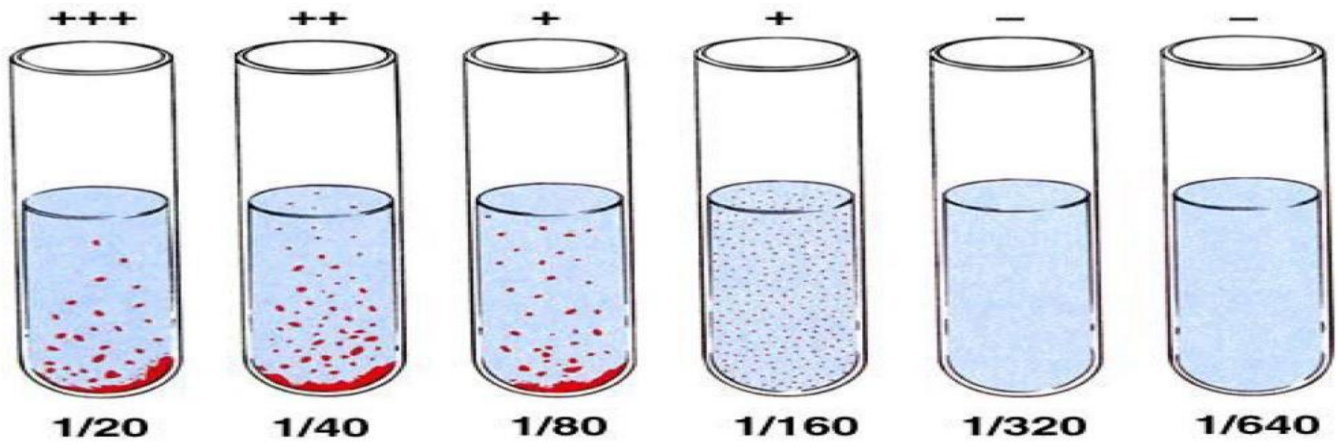
وعند إضافة جزء (0.5 مل) من الكاشف إلى جزء (0.5 مل) في الأنبوب (1/40)

يصبح التركيز (1/80)

وعند إضافة جزء (0.5 مل) من الكاشف إلى جزء (0.5 مل) في الأنبوب (1/80)

يصبح التركيز (1/160)

- وهكذا إلى نهاية السلسلة.
- النتيجة: بعد الحضن يتحد الضد في مصل المريض مع المستضد في الكاشف ويحدث **ترسب** ويحدد آخر أنبوب نشاهد فيه الترسب عيار الأضداد لدى المريض titer.



في الشكل عيار الأضداد 1/160، والحد المرجعي لإيجابية (+) الإصابة هو 1/80.

- مثلاً مريض كان عيار الأضداد لديه 1/640 فالإصابة إيجابية أي المريض مصاب، ومريض آخر كان العيار لديه 1/40 فالنتيجة سلبية والمريض غير مصاب.

طريقة شريحة لاتكس السريعة

- هي تطبيق عملي سريع لطريقة الأنابيب بمزج نقطة ثابتة من الكاشف (غالباً حوالي 50 ميكرون) مع نقطة ذات حجم متبدل من مصل المريض على شريحة زجاجية لتتم عملية اتحاد **الضد - مستضد** والترسب المرئي عيانياً.

نضيف على الشريحة 40 ميكرون من مصل المريض إلى قطرة من الكاشف، وهنا التركيز تقريباً يقابل العيار 40/ 1من طريقة الأنابيب

← ولاستكمال باقي العيارات نقوم بإنقاص حجم النقطة من مصل المريض للنصف فنكون هنا كأننا قمنا **بالتمديد للنصف**

← أي للمتابعة لما سبق نمزج قطرة بحجم 20 ميكرون مع الكاشف فنحصل على التركيز (عيار titer) 1/80 وحجم 10 ميكرون من المصل مع الكاشف فيصبح العيار1/160.

- وهكذا للحصول على باقي عيارات السلسلة:

5 ميكرون للعيار 1/320

2,5 ميكرون للعيار 1/640

1,25 ميكرون للعيار 1/1280

- هنا سيتحد الضد في مصل المريض مع المستضد على جزيئة اللاتكس ليحدث **ترسب** نلاحظه عيانياً وبالمثل التمديد الذي ينتهي عنده الترسب يعبر عن عيار الأضداد titer لدى المريض.

الخلاصة وهو المهم

- تقوم الطريقة بالمجمل على المزج بين الكاشف بكمية ثابتة مع سلسلة متدرجة من التراكيز لمصل المريض بغاية تحديد عيار أضداد titer لدى المريض للإصابة المطلوب التحري عنها, وأخف تركيز يظهر عنده الترسب (التحوصب) هو عيار الأضداد.

تفاعل تثبيت المتممة complement fixation test

❖ المتممة مجموعة من البروتينات المناعية التي تساهم في المناعة الخلطية، يتم الاستفادة منها في التشخيص من خلال تثبتها على معقد (ضد - مستضد) عند تشكله، وتستخدم هنا جملة مشعرة لتحري وجود التفاعل.

أدوات الاختبار:

- مصل المريض الذي قد يحوي على أضداد نبحث عنها.
- الكاشف المكون من:
  - المستضد النوعي للضد الذي نتحرى عنه.
  - جملة مشعرة وهي هنا الكريات الحمراء (مصدرها من الغنم) المتحسسة لأنزيم الحالة الدموية Hemolysin والذي يتفعل بوجود المتممة.

○ يجدر الذكر أننا يجب أن نلغي دور المتممة الموجودة في مصل المريض (لأنها تعطل دور الكاشف) وذلك بالتسخين 30 دقيقة بدرجة 56 مئوية.

- عند مزج الكاشف مع مصل المريض أولاً ثم إضافة الجملة المشعرة بالمرحلة الثانية لدينا هنا احتمالين للتفاعل:

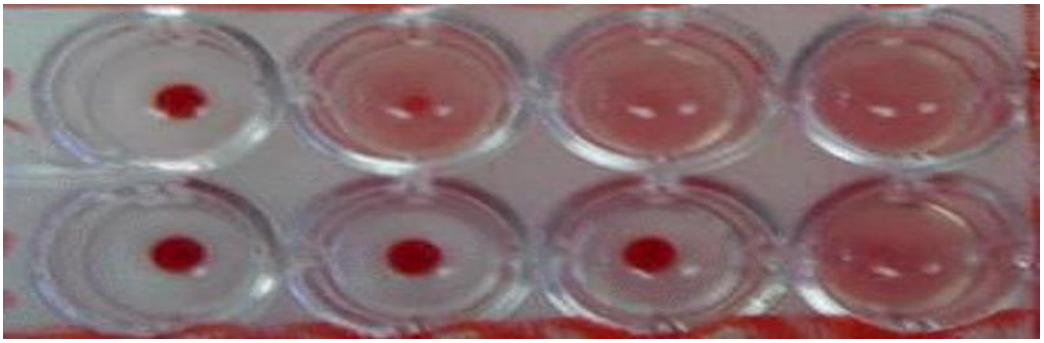
١. التفاعل إيجابي (+) لم تنحل الكريات الحمراء أي الأضداد موجودة:

✓ تتحد الأضداد في مصل المريض مع المستضدات النوعية لها في الكاشف ويتشكل معقد Ag-Ab وهو يقوم بتثبيت المتممة أي استهلاكها، لذا عند إضافة الكريات الحمراء المحسسة بأنزيم الحالة الدموية **لا تتفعل** الحالة الدموية لأن المتممة المطلوبة لهذا التفاعل استهلكت في المرحلة الأولى وبالتالي تبقى الكريات الحمراء سليمة أي التفاعل إيجابي ولدينا إصابة.

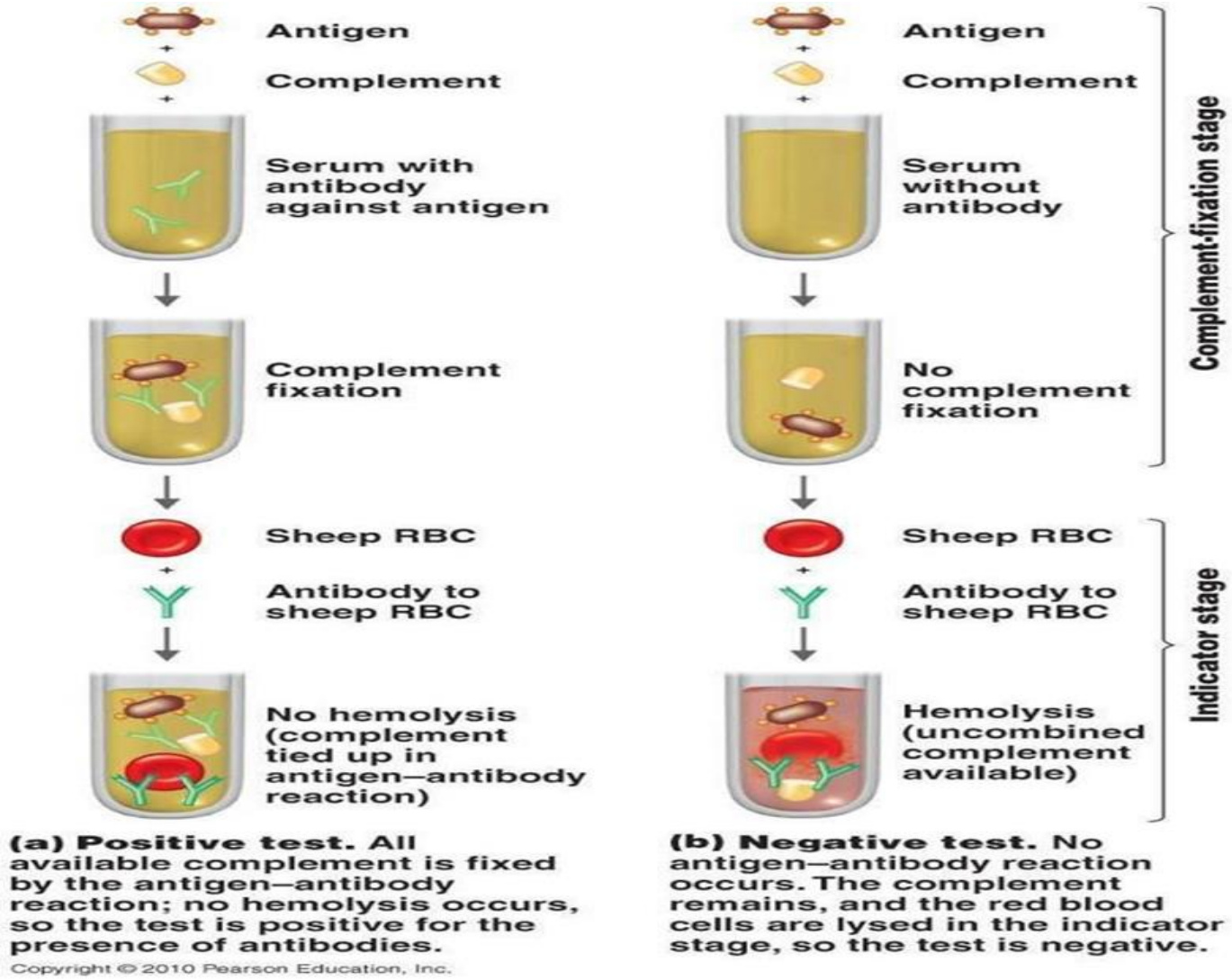
٢. التفاعل سلبي (-) انحلت الكريات الحمراء والأضداد غير موجودة:

✓ المستضد في الكاشف لم يجد الأضداد في مصل المريض ليشكل المعقد معها، لذا بقيت المتممة حرة، وعند إضافة الكريات الحمراء المحسسة يتفعل الأنزيم الحالّ الدموي الذي يستخدم المتممة وتنحل الكريات الحمراء فنشاهد انحلال دالاً على سلبية التفاعل وعدم وجود الأضداد.

○ تستخدم في تشخيص العديد من الأمراض الجرثومية مثل السيلان الذي تسببه جرثومة اللولبية الشاحبة ويسمى في هذه الحالة اختبار فاسرمان (Wassermann).



تفاعل تثبيت المتممة



الإليزا أو المقايسة المناعية الادمصاصية المرتبطة بالأنزيم ELISA

Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

تعد إحدى أدق الطرق التحليلية و أكثرها نوعية ، تستخدم لكشف الحليلة سواء كانت ضد Ab أو مستضد، سواء كانت في حالة الأخماج الجرثومية أو الفيروسية أو الطفيلية أو حتى الوسائم المناعية أو غيرها.

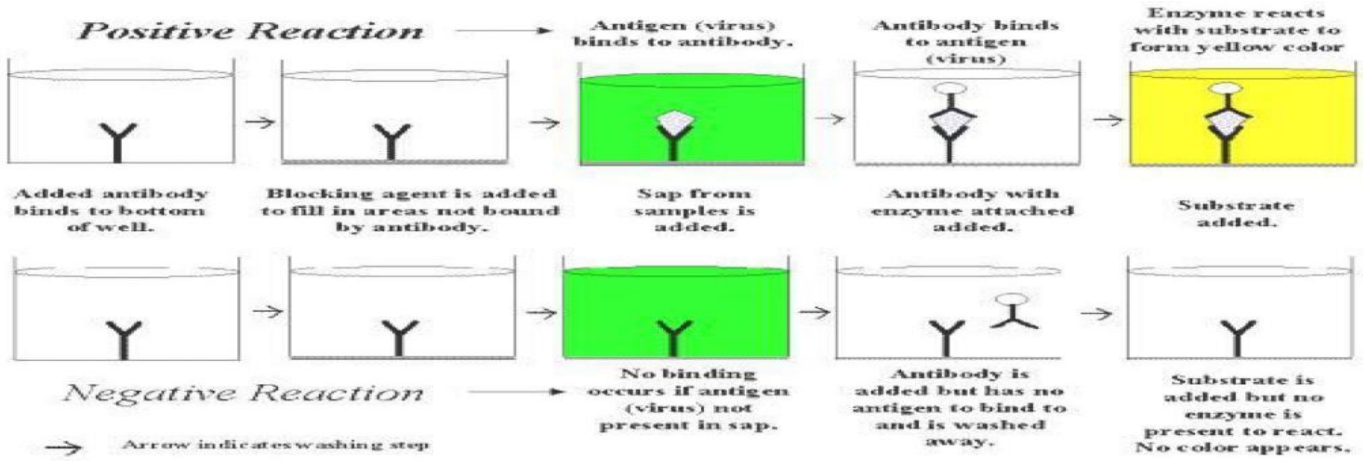
المبدأ الأساسي:

- تثبيت أو ادمصاص ضد نوعي Ab للمستضد المراد البحث عنه أو بالعكس تثبيت مستضد للضد Ab الذي نتحرى عنه كمرحلة أولى على حامل صلب (آبار).
- في المرحلة اللاحقة يمرر المصل المراد تحليله ليتحد المستضد Ag الموجود فيه – في حال وجوده مع الضد النوعي له المثبت.
- بعد الغسل للتخلص من الكمية الزائدة ، يمرر محلول آخر كاشف يحوي على ضد نوعي آخر للمستضد ولكن يرتبط بمحدد مستضدي epitope آخر وهذا الضد موسوم بأنزيم يقوم بتفاعل لوني يمكن كشفه عند إضافة ركازة خاصة للأنزيم.

- في النهاية وجود فعالية الأنزيم دليل وجود ارتباط:



- أي باختصار المستضد موجود وفعالية الأنزيم أو شدة اللون تتناسب مع تركيز المستضد.
- ويمكننا عكس العملية عند البحث عن الضد في مصل المريض بتثبيت المستضد ليتحد الضد في المصل معه ثم في مرحلة نهائية نضيف كاشف يحوي على ضد للضد موسوم بالأنزيم.



في الشكل مثال يوضح تفاعل ELISA في الحالتين السلبية والإيجابية

البروتين المتفاعل (الارتكاسي) C Reactive Protein CRP C

- في البداية أخذ التسمية لاكتشافه عند الاصابة بالمكورات الرئوية وأنه ناتج عن عديدات السكاريد المحفظية C، ولكن لوحظ فيما بعد أنه يرتفع في العديد من الأمراض.
- فهو بروتين يصنع في الكبد ويرتفع كاستجابة التهابية،
- وهو من متفاعلات الطور الحاد Acute Phase Reactant (APR).
- يرتفع في العديد من الحالات الالتهابية مثل:

الأخماج الجرثومية بأنواعها	الأمراض القلبية	الخباثات	أمراض الرئة

- المجال الطبيعي: أقل من 5 ملغ /ل.
- مبدأ الكشف عنه: يعامل الـ CRP هنا كمستضد Ag فالكاشف عبارة عن محلول حاوي على جزيئات من اللاتكس المثبت عليها أضداد Ab نوعية لل CRP عند اتحادها معه تترسب وتعطي عكر.
- شدة كثافة العكر المشاهدة يمكن قياسها ضوئياً وهي تتناسب مع تركيز CRP في مصل المريض.

أضداد الحالة العقدية Anti-streptolysin ASLO O

- إحدى الأنزيمات التي تفرزها المكورات العقدية Streptococcus هو أنزيم الحال العقدي النمط O Streptolysin O.
- وتكون الاستجابة المناعية له في الجسم مميزة بتشكيل أضداد له وهي أضداد الحالة العقدية Anti- O streptolysin O ASLO.
- يطلب التحري عنها في سياق تشخيص الإصابة بالعقديات وخاصة في حالات التهاب البلعوم واللوزتين المتكررة، خوفاً من الإصابة بالتهابات ما بعد الانتانات العقدية مثل:

الحمى الرثوية	التهاب شغاف القلب	التهاب كبيبات الكلية

- المجال الطبيعي لـ ASLO : حتى 200 Todd (أو واحدة دولية).
- مبدأ الكشف عنه :
  - يعامل الـ ASLO هنا كمستضد Ag فالكاشف عبارة عن محلول حاوي على جزيئات من اللاتكس المثبت عليها أضداد Ab نوعية للـ ASLO عند اتحادها معه تترسب وتعطي عكر.
  - شدة كثافة العكر المشاهدة يمكن قياسها ضوئياً وهي تتناسب مع تركيز ASLO في مصل المريض.

-وهنا نصل لنهاية محاضرتنا-

نأمل أن تكون قد قُدّمت بالشكل الأمثل

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:



أحياء دقيقة 1

د.سنا علوان

زرع البراز

16 عدد الصفحات

درجة الصعوبة

3.5 متوسط الساعات

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

أدام الله عليكم القوة والصبر، ويسر لكم جميع أموركم. لا تنسوا أبداً أن رحلتكم في مجال الطب صعبة ومرهقة، ولكن تذكروا دوماً أنكم في هذا المكان لأنه خاص بكم فقط، لذا استمروا في تقديم المساعدة والدعم، بصبر وعزيمة، فأنتم قادرون على التغيير وتخطي كل التحديات....

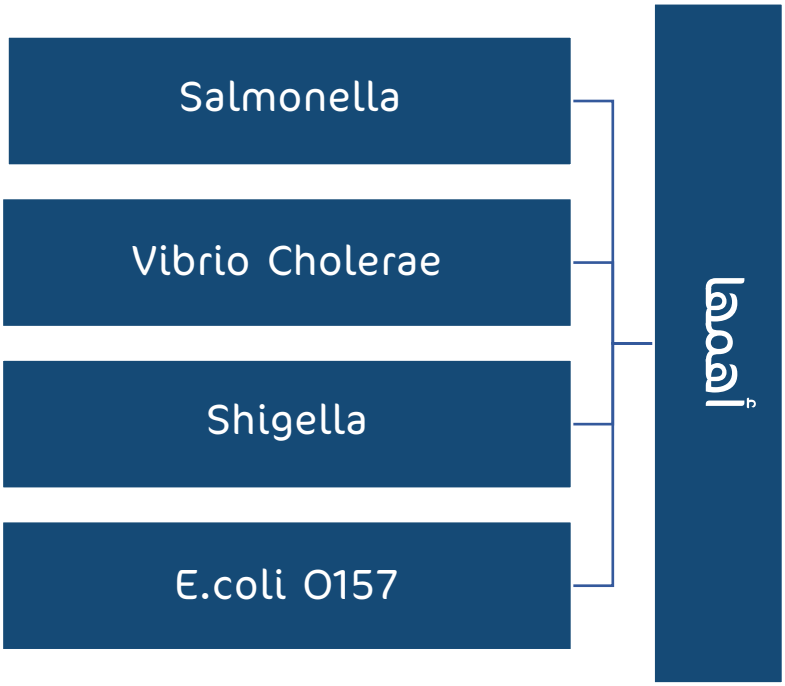
في حفظ الله..

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
العصيات سلبية الغرام	3
الجراثيم المسببة للأخماج الجرثومية	6
الجراثيم التي ترافق مع إنتاج ذيفان يسبب التسمم الغذائي	10
الإسهال المترافق مع تناول الصادات	12
القسم العملي	15

مقدمة :

- الإسهال هو حصيلة براز رخو (3-4) مرات في اليوم ويترافق مع بعض الأعراض كالمغص البطني والغثيان والإقياء والحمى والتجفاف.
- يمكن أن يحوي البراز على مخاط ودم؛ وهذا ما يدعى بالتهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي.
- هناك طيف واسع من الجراثيم والطفيليات التي يمكن أن تسبب الإسهال



- وهي كلها عصيات سلبية الغرام؛ تنمو في وسط هوائي؛ ولها شكل مورفولوجي متشابه في مستعمراتها.

سؤال: كيف يحدث الخمج؟

- بالعدوى من شخص لآخر عن طريق انتشار العامل الممرض المسبب بينهم (الفيروسات و الشيغلا)
- الطعام الملوث (السالمونيلا)
- الماء الملوث
- التماس المباشر مع الحيوانات E.coli و الكامبيلوباكتر

Soon, I'll be sixty years old, my daddy got sixty-one Remember life and then your life becomes a better one I made a man so happy when I wrote a letter once I hope my children come and visit once or twice a month

العصيات سلبية الغرام

فصيلة الإمعائيات Enterobacteriaceae

- تضم فصيلة الإمعائيات عدداً كبيراً من الجراثيم وتتميز بأنها من أكبر الفصائل الجرثومية انتشاراً في الطبيعة.
- وقد بلغت أنواعها أعداداً كبيرة جداً لذلك عكف عليها العلماء والباحثون بالدراسة حتى أصبح تمييزها والتعرف على أنواعها المختلفة سهلاً بفضل الطرق والوسائل العلمية الحديثة المستعملة في التشخيص.
- ونظراً لضخامة عدد الأنواع التي تنتمي إلى فصيلة الإمعائيات هذه فإنه من الصعب علينا أن نضع صفات مشتركة تتميز بها جميعاً.
- ولكنه من الممكن أن نجد الكثير من الصفات المشتركة بينها, أهمها:

تنمو على المستنبتات العادية لعدم حاجتها إلى عوامل نمو خاصة	هوائية لا هوائية مخيرة، تنمو بوجود أكسجين الهواء أو بدونه	ترجع النترات إلى نتريت
تخمر الغلوكوز وبعض السكاكر مع انطلاق غاز أو بدون انطلاق الغاز	تفاعل الأوكسيداز سلبي لأنها لا تصنع أنزيم السيتوكروم أوكسيداز	عصيات سلبية الغرام،غير متبوغة، متحركة بفضل سياط محيطية أو عديمة الحركة، ذات محفظة أوعديمة المحفظة

سبب تسميتها بالإمعائيات

- سميت هذه الأحياء الدقيقة المجهرية التابعة لهذه الفصيلة بالإمعائيات لأنها بصورة عامة تعيش في أمعاء الإنسان والحيوان بصورة طبيعية أو ممرضة، ينجم وجود بعض أنواع الإمعائيات في الوسط الخارجي عن تلوث بالبراز، ولهذا شأن كبير في مجال الصحة العامة والصحة الغذائية.

And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning and your head feels twice the size Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight

تصنيف الإمعائيات

هناك عدة تصنيفات مقترحة أساسها الصفات الكيميائية الحيوية والبنية المستضدية ومن هذه التصانيف:

- تصنيف الباحث بريفو Prevot عام 1948.
- تصنيف الباحث بيرجي Bergy عام 1948.
- وتصنيف الباحث كوفمان Kauffman 1951.
- تصنيف الباحث موللر Muller عام 1954.
- وتصنيف الباحثين إدوارد وإيوينغ Edward &Ewing عام 1963 اللذين صنفا هذه الفصيلة إلى قبائل Tribes وأجناس Genus وهذا التصنيف الأخير هو الأكثر استخداماً في التصنيف الحديث لأفراد هذه الفصيلة، وتضم هذه الفصيلة:

المتقلبات Proteae	الإشريكيات Escherichеae	اليرسينيات Yersineae	الأروينيات Erwiniaeae
الكليبسيلات Klebsielleae	السلمونيلات Salmonelleae	الإدوارزييلات Edwarsielleae	

البنية المستضدية للإمعائيات

يوجد عند الإمعائيات ثلاثة أنواع رئيسية من المستضدات، يمكن استخدامها في تصنيف أنواع الإمعائيات إلى أنماط مصلية وهي:

- المستضدات الجسمية Somatic Antigens (Ag: O).
- المستضدات السطحية Surface Antigens
- المستضدات السوطية Flagellaires Antigenes (Ag H)

التشخيص المخبري للإمعائيات

نستخدم أوساطاً زرعية صلبة لعزل الامعائيات بشكل عام عن بقية الجراثيم المشاركة أو لعزل أنواع معينة من الإمعائيات، ومن هذه الأوساط نذكر:

نوع الوسط	مكوناته	استعماله	الجراثيم التي تنمو عليه	الجراثيم التي لا تنمو عليه
E.M.B (Eosin Methylene-Blue Agar)	يحوي اللاكتوز والسكروز ومشعر لوني.	تنمو عليه جميع الامعائيات.	–	–
وسط ماكونكي (Mac conkey agar)	يحوي اللاكتوز.	–	تبدو عليه المستعمرات المخمرة للاكتوز بلون أحمر.	المستعمرات التي لا تخمر اللاكتوز تبدو شفافة.
وسط هكتون (Hekton Enteric Agar)	يحتوي ثلاثة سكاكر وهي اللاكتوز والسكروز والساليسين مع مشعر لوني هو أزرق البروموتيمول.	ويستعمل هذا الوسط لعزل كافة الامعائيات.	المستعمرات المخمرة لأحد السكاكر تظهر بلون أصفر تحيط بها هالة حمراء ،وإذا أطلق الجرثوم غاز كبريت الهيدروجين فيظهر مركز المستعمرة بلون أسود.	المستعمرات غير المخمرة للسكاكر فتبدو بلون أخضر أو أزرق أو عديمة اللون.
وسطS.S (Salmonella-Shigella Agar)	يحوي اللاكتوز وسيترات الحديد.	يستخدم هذا الوسط بشكل خاص لعزل السالمونيلا والشيغلا.	الجراثيم المخمرة للاكتوز تظهر مستعمراتها بلون أحمر وإذا كان الجرثوم يطلق غاز H_2S فيظهر مركز المستعمرة بلون أسود.	الجراثيم غير المخمرة للاكتوز تكون مستعمراتها شفافة.
وسط ويلسون-بلير (Wilson-Blair)	يحوي الغلوكوز وسلفيت البزموت وكبريتات الحديد.	يستعمل هذا الوسط بشكل خاص لعزل السالمونيلا لأنه يثبط نمو معظم الامعائيات الأخرى.	تظهر السالمونيلا عليه بلون أخضر مسود.	–

الجراثيم المسببة للأخماج الهضمية

- إن فحص عينات البراز يبين عادة الجراثيم المسببة للإنتان المعوي،وبما أن إفراغ هذه المتعضيات يمكن أن يكون متقطعاً عن طريق البراز، فيجب من أجل زيادة احتمال عزل المتعضية أن نأخذ ثلاث عينات في أوقات مختلفة.
- من أهم الجراثيم التي يمكن عزلها:

الكامبيلوباكتر Campylobacter

- تنتقل إلى الإنسان عبر تناول الحليب أو الطعام ذي المنشأ الحيواني (الدجاج بشكل خاص) أو عبر التماس المباشر مع الحيوان.
- أهم سلالاتها المعزولة: الكامبيلوباكتر الصائمية و الكامبيلوباكتر كولي.
- يمكن أن يصيب جميع الأعمار وخاصة عمر اليافعين.
- تكون فترة الإسهال قصيرة، ولكن الأعراض البدئية تكون شديدة ومترافقة مع حمى، ألم بطني، وقد يحدث التهاب الزائدة الدودية، كما يمكن مشاهدة الدم والمخاط والكريات البيضاء في البراز.
- تسبب في بعض الحالات أمراضاً جهازية، يتراوح بين تجرثم الدم العابر حتى الانسمام الدموي الصاعق بسلالات سلبية الغرام.



السالمونيلا Salmonella

- عصيات سلبية الغرام.

العدوى:

- تنتقل العدوى بها بالطعام الملوث أو من الحيوان للإنسان أو من إنسان لآخر.

مكان الانتشار:

- تنتشر في المشافي وأماكن التمريض، ويزداد الخمج بها في فصل الصيف والخريف.
- تسبب التهاباً في المعدة والأمعاء (ألم بطني- إسهال- غثيان- إقياء- حمى) وتجرثم الدم مع أخماج انتقالية وحمى معوية.

هناك أكثر من 2000نمط مصلي للسالمونيلا وأكثرها شيوعاً السالمونيلا التيفية ونظيرة التيفية A,B وبشكل نادر المجموعة C.

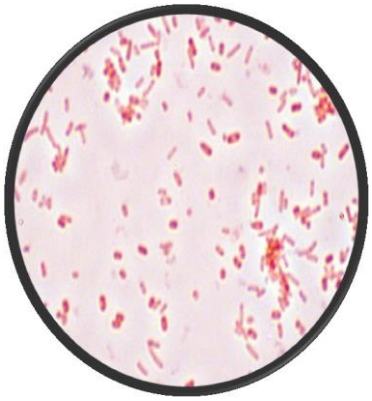
الأمراض التي تسببها:

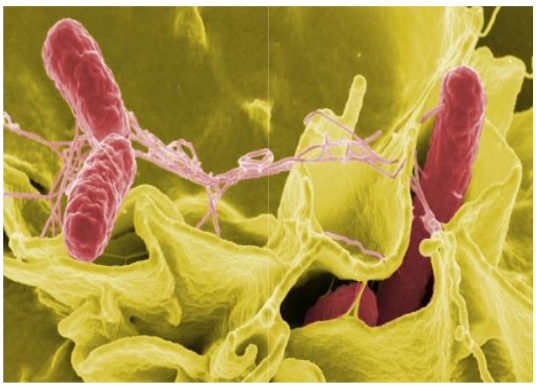
تعد السالمونيلا التيفية العامل الرئيسي المسبب للحمى المعوية التي تتميز بـ :

حمى لمدة طويلة	خمج مستمر في الفم	تفعيل وفرط نمو الشبكة البطانية الداخلية خاصة في النسيج اللمفاوي للأمعاء والمساريقا والكبد والطحال
خمج انتقالي وترسب المعقد المناعي مؤديا لاضطراب في وظيفة عدة أعضاء في الجسم	بقع وردية	التهاب مفاصل ارتكاسي

ملاحظة:

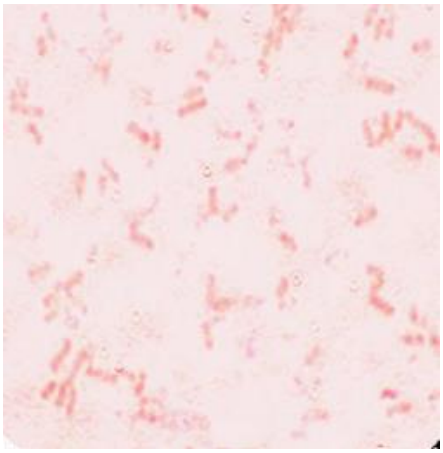
- في حال السالمونيلا التيفية لا نكتفي بزرع البراز.. لأنه قد لا يوجد العامل الممرض للسالمونيلا التيفية في البراز لذا لا نكتفي بزرع البراز ويجب أن نجري زرع الدم كما يمكن عزل العامل الممرض للحمى التيفية في البول أو نقي العظام أو بالرشافة العفجية.
- قد يحمل جرثوم السالمونيلا بشكل مزمن بعد الشفاء من المرض الحاد ويطرح مع البراز أو البول لمدة سنة أو أكثر والأماكن الرئيسية التي تختبئ فيها السالمونيلا في الجسم هي الطرق المرارية والبولية.

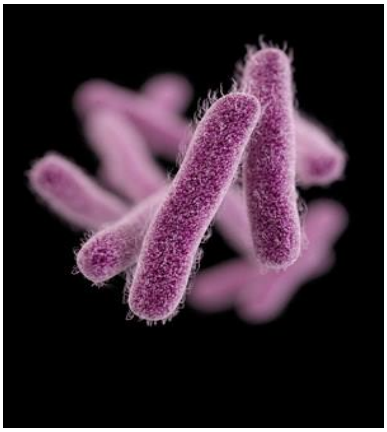




الشيغلا Shigella

- تسبب الشيغلا طيفاً واسعاً من الامراض الخفيفة أو الشديدة ويمكن أن تؤدي للإسهال مائي أو زحار.
- **هناك أربع سلالات رئيسية للشيغلا:**
- Dysenteria – flexneri – sonnei – boydi
- **أعراض الخمج بالشيغلا:**
- حمى- مغص بطني – معص عضلي- براز قليل الحجم مدمى.
- تنتقل من إنسان لآخر، وعن طريق الاصابع (طريق برازي فموي)، وعن طريق الماء والطعام الملوثين واللعاب الملوث.
- تعتبر الشيغلا السبب الرئيسي للزحار عند المسافرين.





العصيات القولونية E.coli

- اكتشفها العالم Escheriche عام 1885.
- تعيش هذه الجراثيم بصورة طبيعية في الأمعاء وتشكل 85 %من الزمر.
- يمكن أن تنتشر عن طريق البراز وتلوث التربة والمياه والأغذية وإن عدد هذه الجراثيم يدل على مدى تلوث المياه بالبراز.
- هذه الجراثيم مسؤولة عن :

- الإنتانات البولية والهضمية (خاصة عند الأطفال).
- التهابات الطرق الصفراوية والتناسلية.
- يمكن أن تكون مسؤولة عن التهاب الصفاق والتهاب السحايا (خاصة عند الأطفال).

وهي جراثيم عصوية الشكل محدبة النهايتين، سلبية الغرام ونادراً ما يكون لها محفظة،تحوي أهداباً لذا تكون أغلبها متحركة.

هناك خمس مجموعات رئيسة للعصيات القولونية هي:

السامة معوياً E.T.E.C	الممرضة للأمعاء E.P.E.C	الغازية للأمعاء E.I.E.C	المنزفة السامة للخلايا V.T.E.C	المجمعة للأمعاء E.A.G.E.C
تسبب إسهال المسافرين واسهال الرضع. ويتم التحري عنها بمعايرة السموم المعوية أو الزرع على الآغار المدمى.من أعراضها الغثيان والمغص البطني والإسهال المائي الحاد مع حرارة خفيفة.	تسبب إسهال الأطفال في عمر أقل من 3 سنوات كما أنها لا تشكل ذيفانات بل تلتصق على جدار الأمعاء وتسبب تخريب الزغابات المعوية. ويتم التحري عنها باستعمال الأضداد المصلية للتحري عن المستضد O . تسبب الحمى والإقياء مع إسهال مائي مخاطي دون دم.	تسبب ما يشبه الزحار حيث تغزو مخاطية الكولون وتتلف الخلايا الظهارية فيه. تسبب الحمى والمغص البطني وإسهال مائي مخاطي مدمى.	تسبب التهاب كولون نزفي وتناذر انحلالي دموي يوريميائي (يبدأ بإسهال مائي يمكن أن يتبع ببراز مدمى كتلي) من أنماطها E.coli O157 التي تنتج ذيفانات وتسبب النزف،غالباً يصاب الأطفال بها قبل سن الخامسة من العمر. كما لوحظ أن أكبر انتشار لهذه الإصابة تكون في الصيف وأوائل الخريف، إذ تحدث الإصابات في أماكن التجمعات كالمؤسسات وبيوت الرعاية وعادة ما يكون السبب هو الحفظ السيء للأطعمة.	تترافق مع إسهال مزمن وتسبب عند الأطفال إسهال مائي يترافق مع تجفاف وحمى وبراز مدمى ونادراً ألم بطني. لا تنتج هذه السلالة الذيفانات.

I would to show you but I am too old too tired I am too fucken blind, if I were the man I was five years ago I would take flame thrower to this place

"**AL PACINO (scent of woman)**"

الضمات Vibrio

يمكن أن تسبب سلالات الضمات الممرضة أعراضاً تتراوح في شدتها بين الخفيفة إلى الإسهال المدمى وغالباً يترافق الإسهال مع مغص بطني واقياء.

الكوليرا Cholera:

أعراضها الرئيسية:

إسهال غزير.

سبب الوفاة:

نتيجة التجفاف.

فترة الحضانة:

تتراوح من بضع ساعات لعدة أيام.

مصدر الكوليرا :

تترافق مع تلوث الماء أو الطعام وخاصة غير المطبوخ جيداً أو النيء وقد يكون السمك مصدراً للخمج.

السلالات الرئيسية الممرضة من الضمات:

ضمات الهيضة (الكوليرا) 0139،01 :

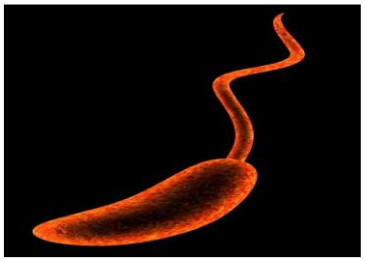
تنتج ذيفان داخلي.

نظيرة الحالة للدم:

يحدث الخمج بها بواسطة :

- التسمم الغذائي والماء الملوث بواسطة الصدف المحطم أو عضات الأسماك
- بلع الماء الملوث أثناء السباحة

وهي تسبب التهاب معدة وأمعاء أما الإصابة الجلدية تسبب التهاب جلد أو التهاب جرح مفتوح ويمكن أن يحدث انسمام دموي.



الجراثيم التي تترافق مع إنتاج ذيفان يسبب التسمم الغذائي

العنقوديات المذهبة Staphylococcus aureus

تشكل جزءاً من الفلورا الطبيعية المعوية وتشاهد بكميات قليلة في البراز الطبيعي، أما في حالات الخمج تتواجد بكميات كبيرة.

السلالات التي تسبب التسمم الغذائي تنتج ذيفانات داخلية مقاومة للحرارة، ويحدث التسمم بعد ابتلاع الطعام الحاوي على العنقوديات المذهبة التي أنتجت الذيفانات الداخلية لأن هذه الذيفانات ثابتة نسبياً ويمكن أن تتواجد في حال غياب الجراثيم الحية بعد الطهي أو البسترة أو التخزين المديد.

- فترة الحضانة :

تبلغ حضانته (1-3)ساعات يحدث بعدها غثيان واقياء مع ألم بطني يتلوه إسهال غالباً.

- التشخيص:

نؤكد التشخيص بزرع البراز، لكن قد لا ينجح الزرع بسبب موت المتعضيات بعد إفراز الذيفانات وهنا يمكن قياس الذيفانات بطريقة المقايسة المناعية، ويمكن فحص فضلات الطعام وعزل المتعضيات من الإقياء.

العصيات الشمعية Bacillus cereus

- تعريفها:

عصيات إيجابية الغرام توجد بكميات قليلة في براز الأشخاص الأسوياء.

- سبب التسمم:

يحدث بعد تناول الطعام الذي تكون فيه هذه الجراثيم قد تكاثرت إلى أعداد كبيرة وشكلت ذيفانات حيث يبلغ عددها أكثر من 1000جرثوم لكل 1 غرام من الطعام.

هناك نوعان من التسمم بها:

التسمم المقيّئ: يكون الذيفان مقاوم للحرارة، حضانته من (1-6)ساعات.

التسمم الإسهالي: حضانته (2-16)ساعة.

ملاحظة:

- الآلام البطنية في كلا النوعين.
- عند الشك بالتسمم الغذائي، يتم الزرع من الإقياء أو البراز.

المطثيات الحاطمة Clostridium perfringes

- عددها:

في براز شخص طبيعي أقل من 100-10 ألف.

- أعراضها:

ابتلاع ذيفان المطثيات A يسبب التسمم الغذائي ويتظاهر بإسهال مائي مع ألم بطني شديد،حضانته من (8-24)ساعة.

المطثيات C تسبب مرضاً منخراً للأمعاء الدقيقة يسبب التهاب الامعاء النخري ،للإثبات المخبري للأصابة بالنمط C يتطلب واحداً من الشروط التالية:

أبواغ المتعضية أكثر من ١٠٠ ألف/غ	عزل نفس النمط المصلي من البراز والطعام عند الأشخاص المخموجين	تحري الذيفان الداخلي في البراز عند الأشخاص المخموجين

مطثيات البوتولينيوم Clostridium botulinum

- صفاتها:

عصيات إيجابية الغرام، متبوغة، تنتج الذيفان عند تكاثرها في الطعام المحفوظ عندما تكون معالجته غير كافية.

- آلية تأثيرها:

عند ابتلاع الذيفان مع الطعام ← يعبر إلى المجرى الدموي ثم ينتقل إلى الوصل العضلي المحيطي ← يقوم بحصر النقل العصبي ← هذا يسبب الشلل والضعف العضلي ← وقد يصيب عضلات التنفس فيؤدي لقصور تنفسي وتوقف التنفس.

- التشخيص:

تؤكد الإصابة بتحري الذيفان الخاص في البراز أو المصل عند الأشخاص المصابين أو في الطعام الملوث بهذه الجراثيم.

ملاحظة:

- يمكن أن يحدث الانسمام بالبوتولينيوم عند الأطفال بتناول الأبواغ، حيث يتم تحولها إلى جراثيم تستعمر الأمعاء وتفرز الذيفانات العصبية، وتتراوح الأعراض بين الشكل الخفيف إلى الشكل المميت.

الإسهال المترافق مع تناول الصادات الحيوية

المطثيات الصعبة Clostridium difficile

- صفاتها:

عصيات إيجابية الغرام، متبوغة، الأكثر عزلاً عند الأشخاص المصابين بالاسهال الناجم عن تناول الصادات الحيوية.

تناول الصادات الحيوية ← تبدل الصادات الفلورا الطبيعية ← هذا ما يؤدي إلى نمو زائد للمطثيات الصعبة،و إنتاج ذيفان يؤدي لأذية في المخاطية المعوية (أغشية كاذبة تتشكل من آفات تشبه اللويحات).

ملاحظة

- الصادات الحيوية ذات الطيف الواسع هي المسؤولة عن الإصابة بهذا النوع من الإسهالات وهي: الأموكسيسيللين- الأمبيسيللين- السيفالوسبورينات- الكليندااميسين.

- الإجراء المخبري:

هو تحري الذيفان اعتماداً على ELISA

الإسهال المترافق مع الإصابة بالطفيليات

كثيرة هي الطفيليات التي تسبب مرضاً في الأمعاء، ويمكن وصفها عن طريق فحص عينات البراز.

يمكن أن تتظاهر الأمراض الطفيلية في الجهاز الهضمي ب:

- مرور قطع من الدودة أو اليرقات مع البراز
- إسهال مدمى أو غير مدمى
- الحكة والتحسس الشرجي
- نقص في الوزن
- ارتفاع الحمضات في الدم
- الشعور بالنفخة

الكثير من الأخماج تكون لا عرضية

الإسهال المترافق مع الإصابة بالفيروسات

Rotavirus

- الأمراض التي تسببها:

الإسهال والإقياء عند الأطفال الصغار، وقد نجد حالات وبائية في دور الحضانة، ونادراً تسبب التهاب المعدة والأمعاء عند الكهول.

- وقت الإصابة:

تنتشر الإصابة غالباً في الأشهر الباردة من العام.

- طريقة الإصابة:
  - تتم العدوى بالطريق الفموي البرازي.
- التشخيص:
  - تؤخذ العينة من البراز في الطور الحاد للمرض، ثم تشخص اعتماداً على ELISA

الفيروس الغدي Adenovirus

- يأتي في المرتبة الثانية بعد الروتا في إحداث الإسهالات عند الاطفال، تتصف الإصابة بإسهال مطول مع حمى خفيفة.
- تؤخذ العينة من البراز في الطور الحاد للمرض، ثم تشخص اعتماداً على ELISA. (متل يلي قبلها)

الفيروسات المدورة الصغيرة Small Round Structured Virus

- تصيب جميع الأعمار وغالباً ما تنتشر الإصابة بها في أماكن التجمعات (المشافي مثلاً).
- طريقة العدوى:
  - تنتقل من شخص لآخر عبر التماس المباشر.
  - وفي الحالات الجماعية تنتقل عبر الطعام والماء الملوثين، أو عن الطريق التلوث البيئي الناجم عن الاقياء مثلاً، إذ يكون تلوث الطعام ناجماً عن الأشخاص الذين يحضرونه أو تلوث مباشر (تناول المحار والسمك الملوث).
- الأعراض السريرية:
  - إسهال – إقياء – صداع – حمى – ألم بطني – معص عضلي.
- فترة الحضانة:
  - 15 – ٥٠ ساعة، ويحدث الشفاء عادة بعد 24 ساعة.
- التشخيص:
  - يعتبر PCR من الطرق الفعالة لتحري المرض.

Calicivirus

- الأعراض:
  - تسبب الإسهال والإقياء دون حمى خاصة عند الرضع والأطفال الصغار.
- وقت الإصابة:
  - تنتشر في فصل الشتاء بشكل خاص.

Astrovirus

- سن الإصابة:
  - أكثر أخماجه تكون في سن الطفولة.
- الأعراض :
  - خفيفة تشمل إقياء – ألم بطني – إسهال – حمى.
- التشخيص:
  - تؤخذ العينة من البراز في الطور الحاد للمرض، ثم تشخص اعتماداً على ELISA (مثل Rotavirus و الفيروس الغدي).

القسم العملي

فحص البراز

1. الفحص المجهري المباشر:

- يفيد في تحري وجود الكريات الحمراء والبيضاء والأميبا واليرقات.
- فالأعداد الكبيرة من الكريات البيضاء تشير على الإصابة بالشيغلا أو الزحار الأميبي أو العمليات الالتهابية اللاخمجية.
- إن تحري الكريات الحمراء بالمجهر يعتبر أكثر حساسية من الاختبارات المصلية لتحري الدم الخفي في البراز.
- كما يمكن أن نرى بالمجهر الأكياس الطفيلية وبيوض بعض الديدان.

2. الزرع

- ازرع عينة البراز باستخدام Loop على طبقSS agar، ثم ضعه في الحاضنة، للتحري عن الجراثيم المسببة للإسهال في الأسبوع القادم.

زرع الجراثيم العنقودية

- ازرع المكورات العنقودية على طبق بتري يحويChapman agar وتحقق من نوع العنقوديات في الأسبوع القادم بعد تحضين الطبق.
- حضر شريحة مصبوغة بطريقة غرام من المكورات العنقودية، وافحصها بالعدسة الغاطسة للمجهر، ارسم ولون ما شاهدته.

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine



د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة ا

الفلورا الطبيعية وتصنيف الجراثيم وأهميتها الإمراضية

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
10		3

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

نصل واياكم إلى ختام محاضرات الأحياء الدقيقة ا بقسمها العملي

حيث سنتحدث عن الفلورا الطبيعية ثم سنصنف الجراثيم ونتحدث عن إمراضيتها

وفي نهاية المحاضرة نترككم مع مراجعة لبعض الاختبارات التي قد مرت معنا في المحاضرات السابقة

في حفظ الله ورعايته...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الفلورا الطبيعية	2
تصنيف أهم الجراثيم وأهميتها الإمراضية	3
مراجعة لبعض الاختبارات	8

الفلورا الطبيعية

يحوي جسم الإنسان مجموعة متنوعة من الفلورا الجرثومية التي يمكن أن تكون مرتبة في مجموعتين:

1. الفلورا المقيمة Resident Flora

- تتكون من أنواع ثابتة نسبياً من الأحياء الدقيقة التي وطدت نفسها وتأقلمت للعيش في مكان معين من الجسم إذ توجد بانتظام وثبات في سن معينة.

2. الفلورا العابرة Transient Flora

- تتكون من الأحياء الدقيقة غير الممرضة أو الانتهازية التي تُكتسب من البيئة المحيطة.
- تعيش في الجلد أو الأغشية المخاطية وتبقى لساعات أو أيام أو أسابيع وغالباً يتم استبعادها نتيجة التنافس مع الفلورا المقيمة.
- قد تسبب بعض أنواعها الانتهازية الأمراض في حال ضعف مناعة الجسم أو حدوث خلل في تكوين الفلورا المقيمة.

فوائد الفلورا الطبيعية

تساهم الزمرة الجرثومية الطبيعية في غذاء الإنسان عن طريق تصنيع بعض الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين B وفيتامين k.

تحمي الزمرة الجرثومية الطبيعية الإنسان من غزو الجراثيم الممرضة وذلك بعدة آليات:

- إشغال واحتلال المستقبلات الخلوية والتنافس على مواقع الربط على الخلايا المضيفة وبالتالي منع الجراثيم الممرضة من الالتصاق بالمستقبلات وإحداث المرض.
- التنافس على المواد المغذية.
- إنتاج المواد المضادة للأحياء الدقيقة (كالحموض الدسمة والباكتريوسين).
- تنشيط وتدريب الجهاز المناعي.

خطورة الجراثيم الانتهازية في المشافي



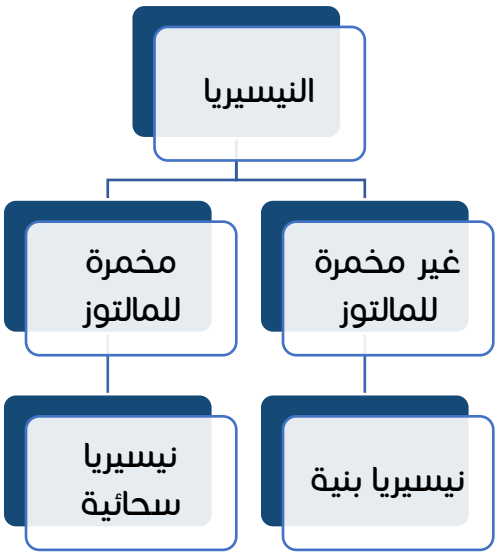
تعد الجراثيم الانتهازية أهم الأسباب الخمجية في المشافي وذلك للأسباب التالية:

1. لأن الدفاع عند المريض في المشفى يكون ضعيفاً.
2. بسبب استخدام الصادات الحيوية.
3. بسبب الاستقصاءات الآلية.
4. بسبب المرض الذي أدى لدخول المريض إلى المشفى.

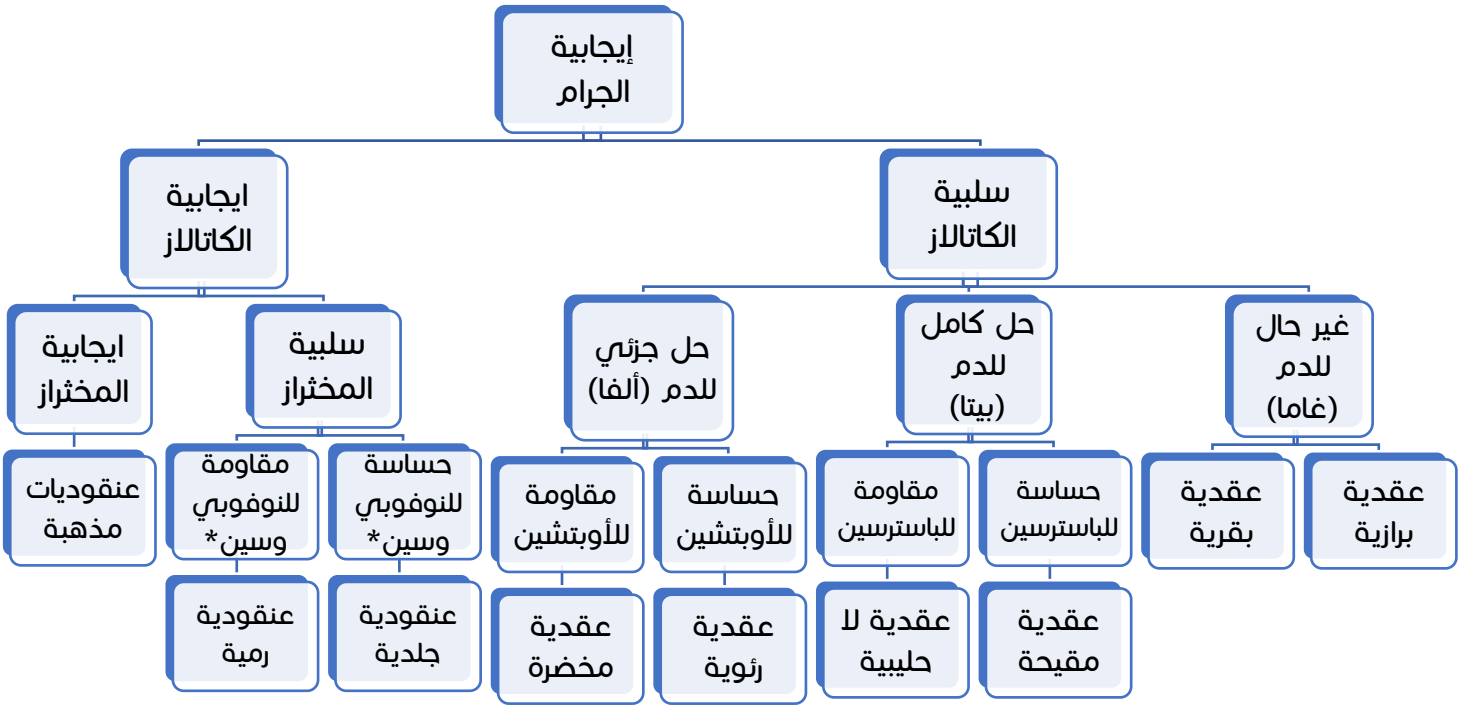
تصنيف أهم الجراثيم وأهميتها الإمراضية

المكورات

المكورات سلبية الجرام:



المكورات إيجابية الجرام:



*النوفوبيوسين

إمراضيات المكورات

○ إمراضيات المكورات سلبية الجرام:

النيسيريا:

الاسم	المرض
النيسيريا السحائية N. meningitidis	• التهاب سحايا عند الكبار. • تجرثم دم.
النيسيريا البنية N. gonorrhoeae	• السيلان البني. • الداء الحوضي الإلتهابي PID. • التهاب العين الولادي (التهاب الملتحمة).

○ إمراضيات المكورات إيجابية الجرام:

المكورات العنقودية Staphylococcus:

الاسم	المرض
العنقودية المذهبة S. aureus	• التسمم الغذائي: تظهر أعراضه سريعاً (إقياء دون إسهال). • متلازمة الصدمة السمية: خاصة بعد الدك الأنفي أو المهبلي tampon. • قوباء جلدية وإنتان جروح. • ذات العظم والنقي. • تجرثم الدم.
العنقودية الجلدية S. epidermidis	• التهاب شغاف القلب. • التهاب المفاصل الصناعية. • التهاب الجلد مكان وجود القثطرة الوريدية الموضوعة لفترة طويلة.
العنقودية الرمية S. saprophyticus	• إنتانات بولية متكررة عند الجنسين.

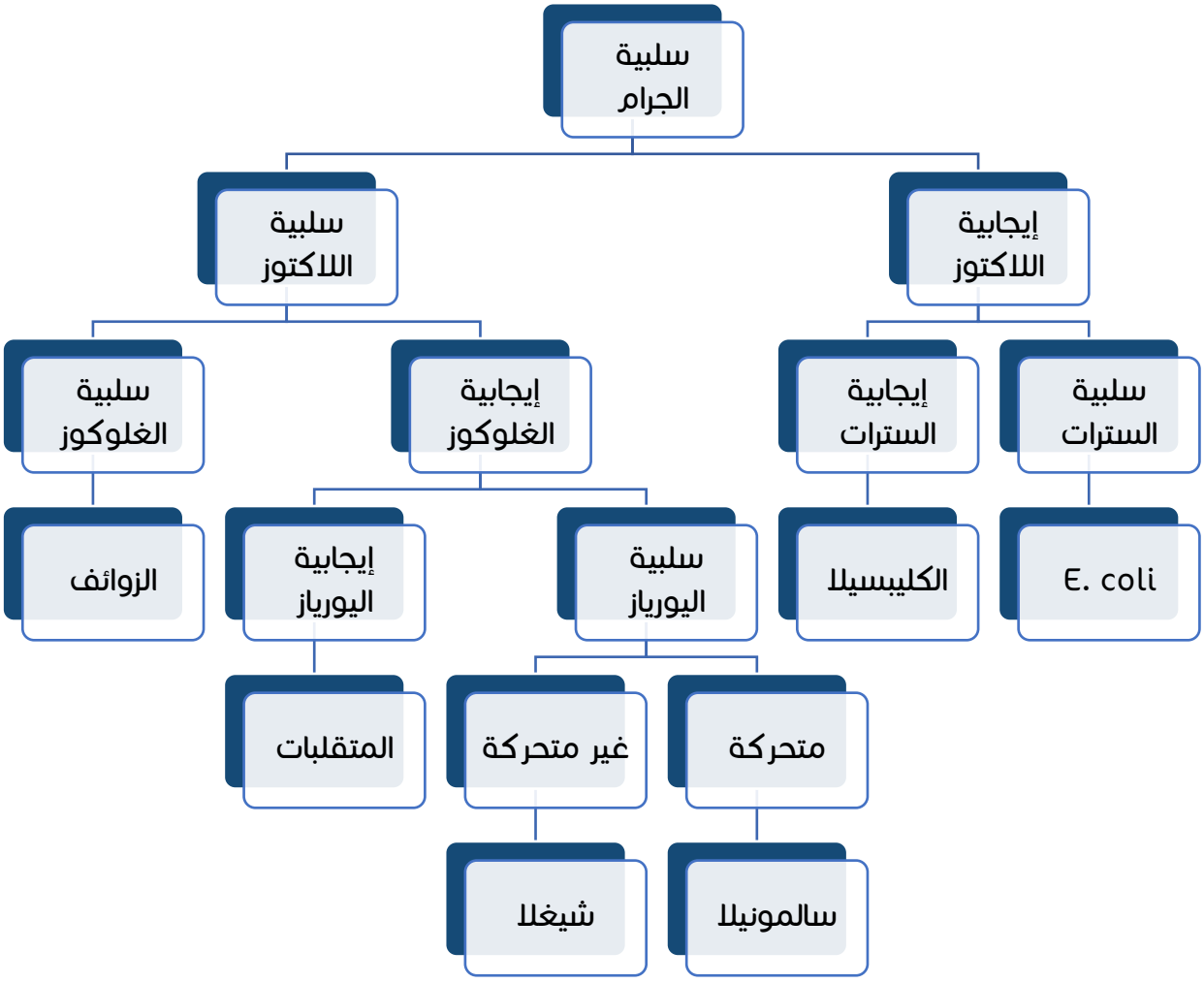
المكورات العقدية Streptococcus:

الاسم	المرض	الصفات
العقديات المقيحة S. pyogens	• التهاب البلعوم. • القوباء الجلدية والحمى القرمزية. • متلازمة الصدمة السمية. • الحمى الرثوية. • التهاب الكبب والكلية التالي للإنتان بالعقديات.	حالّة للدم بشكل كامل (نمط بيتا).
العقديات اللا حليبية S. agalactiae	• إنتان دم والتهاب سحايا عند حديثي الولادة.	حالّة للدم بشكل كامل (نمط بيتا).

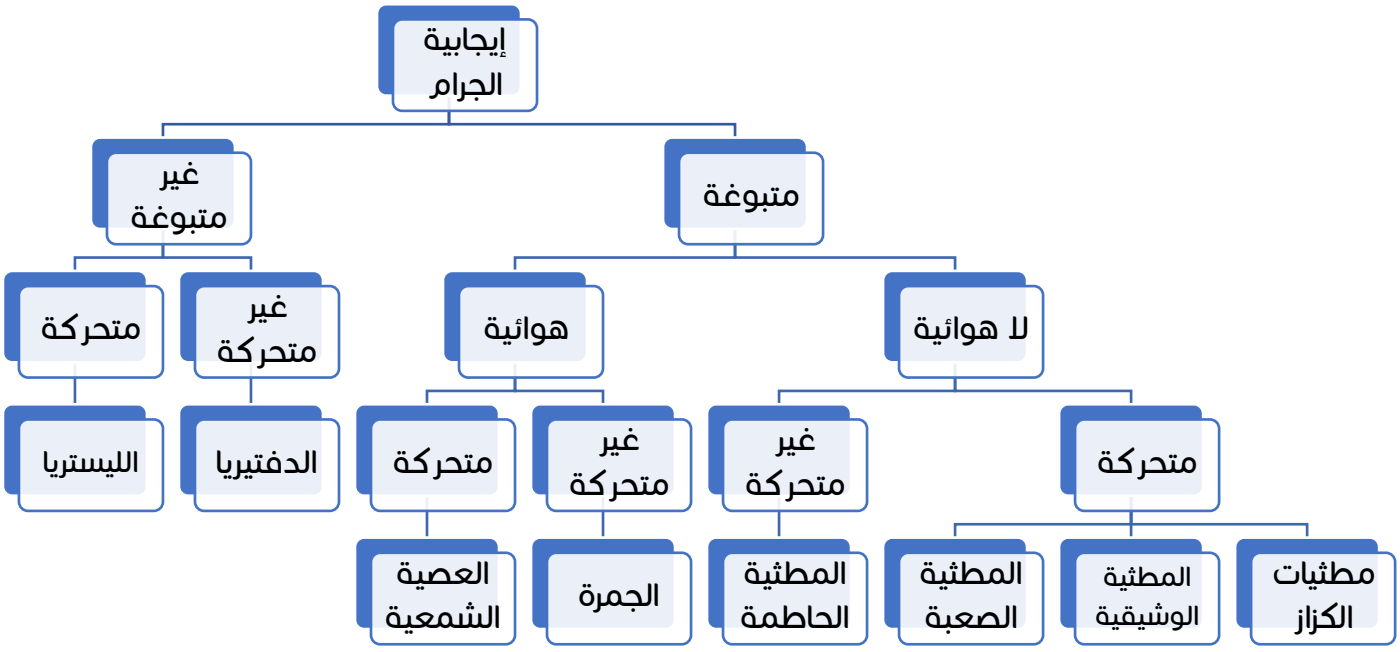
العقديات الرئوية S. pneumonia	• ذات رئة. • التهاب أذن وسطى. • التهاب السحايا (عند الأطفال خاصة).	• حالّة للدم بشكل جزئي (نمط ألفا). • لها محفظة.
العقديات الخضراء S. mutanus	• التهاب شغاف القلب.	حالّة للدم بشكل جزئي (نمط ألفا).
العقديات البقرية S. bovis	• التهاب شغاف القلب.	غير حالّة للدم (نمط غاما).
العقديات المعوية البرازية S.faecalis	• التهاب شغاف القلب. • إنتانات بولية.	غير حالّة للدم (نمط غاما).

العصيات

العصيات سلبية الجرام:



العصيات إيجابية الجرام:



إمراضيات العصيات إيجابية الجرام

العصيات إيجابية الغرام المتبوغة:

العصويات Bacillus:

العصيات الشمعية B. cereus	عصيات الجمرة B. anthracis
هوائية متحركة ذات محفظة مميزة.	هوائية غير متحركة.
تسبب تسمم غذائي خاصةً بعد تناول الأرز والبقول المعاد تسخينه.	تسبب داء الجمرة الجلدي والتنفسي والهضمي.
قد تظهر الاعراض سريعاً بعد ساعة، وقد تتأخر 18 ساعة وعادة يترافق الغثيان والإقياء هنا مع إسهال شديد.	عادة تكثر الإصابة الجلدية عند العاملين في معامل الصوف والشعر والجلد الحيواني.

المطثيات Clostridium:

الاسم	المرض	طرق الإصابة	الصفات
مطثيات الكزاز C. tetani	داء الكزاز	دخول الأبواغ الموجودة في التراب عبر الجرح.	متحركة لاهوائية
المطثيات الوشيقية C. botulinum	التسمم الوشيقي	الطعام الملوث بالأبواغ وخاصةً الخضروات واللحوم المعلبة.	متحركة لاهوائية
المطثيات الصعبة C. difficile	التهاب الكولون الغشائي الكاذب	تناول الصادات التي تثبط الفلورا المعوية (الكليندااميسين).	متحركة لاهوائية

المطثيات الحاطمة C. perfeingens	• الموات الغازي. • التسمم الغذائي.	• دخول الأبواغ من التراب إلى الجروح الكبيرة في الحرب. • الطعام الملوث بالأبواغ وخاصة اللحم المعاد تسخينه.	غير متحركة لاهوائية

- العصيات إيجابية الغرام غير المتبوغة:

الاسم	المرض	الصفات
الوتديات الخناقية Corynbacterium diphteria	داء الخناق (الدفتريا)	• غير متحركة. • تصبغ بأزرق الميتيلين لتعطي منظر الأحرف الصينية. • تزرع في وسط خاص تيلوريت البوتاسيوم.
الليستريا المستوحدة Listeria monocytogenes	التهاب سحايا وإنتان الدم عند حديثي الولادة والمثبطين مناعياً، كما تسبب جائحات من التهاب المعدة والأمعاء.	• متحركة. • تظهر ضمن البالعات عند إجراء لطاخة دموية.

إمراضيات العصيات سلبية الجرام

الاسم	المرض
E. coli	- أشيع سبب جرثومي للإنتان البولي. - التهاب السحايا عند الوليد. - إسهال المسافرين. - جائحات إسهال مدمى خاص بالنمط 0157.
البروسيلا	الحمى المالطية.
الهيلكوباكتر	القرحة العفجية.
الضمات	الكوليرا (إسهال شديد على شكل ماء الرز).
السالمونيلا	حمى تيفية. التهاب الأمعاء والكولون.
الشيغيلا	الزحار الجرثومي Dysentery (التهاب أمعاء وكولون).
المتقلبات	إنتان بولي مع إمكانية تشكل حصى من هيدروكسيد الأمونيوم والمغنيزيوم بسبب إنتاجها للإنزيم يحلمه البولة وينتج الأمونيا.
الزوائف	إنتانات انتهازية داخل المشافي.
اليرسينيا	الطاعون.
الفيلقيات	ذات الرئة.

البورديتيلا	السعال الديكي (الشاهوق).
المستدميات النزلية	التهاب السحايا – التهاب الأذن الوسطى – ذات الرئة – التهاب لسان المزمار.

بعض الجراثيم وأشباه الجراثيم مع الأمراض المسببة لها

الاسم	المرض
السل	داء السل
الكلاميديا التراخومية	التراخوما العينية
اللولبية الشاحبة	داء السفلس (الإفرنجي)
الجذام	الجذام الدرني والجذمومي
الميكوبلازما الرئوية	ذات رئة لا نموذجية
النوركاديا النجمية	خراجات دماغية وكلوية عند مثبطي المناعة

مراجعة لبعض الاختبارات

ملخص عام لاختبار كليغلر:

البكتيريا	غلوكوز	لاكتوز	غاز	إنتاج H2S
E.coli	أصفر	أصفر	+	-
Klebsiella	أصفر	أصفر	+	-
Salmonella	أصفر	أحمر	+	+
Proteus	أصفر	أحمر	+	+
Shigella	أصفر	أحمر	-	-
Pseudomonas	أحمر	أحمر	-	-

كيف نميز بين E. coil وKlebsiella؟

الطريقة الأولى:

البكتيريا	غلوكوز	لاكتوز	غاز	إنتاج H2S
E.coli	أصفر	أصفر	+	-
Klebsiella	أصفر	أصفر	+	-

الطريقة الثانية:

البكتيريا	طبيعة المستعمرة (اعتماداً على عود خشبي)	كيميائياً (citrate Simmon)
E.coli	جافة	-
Klebsiella	مخاطية	+

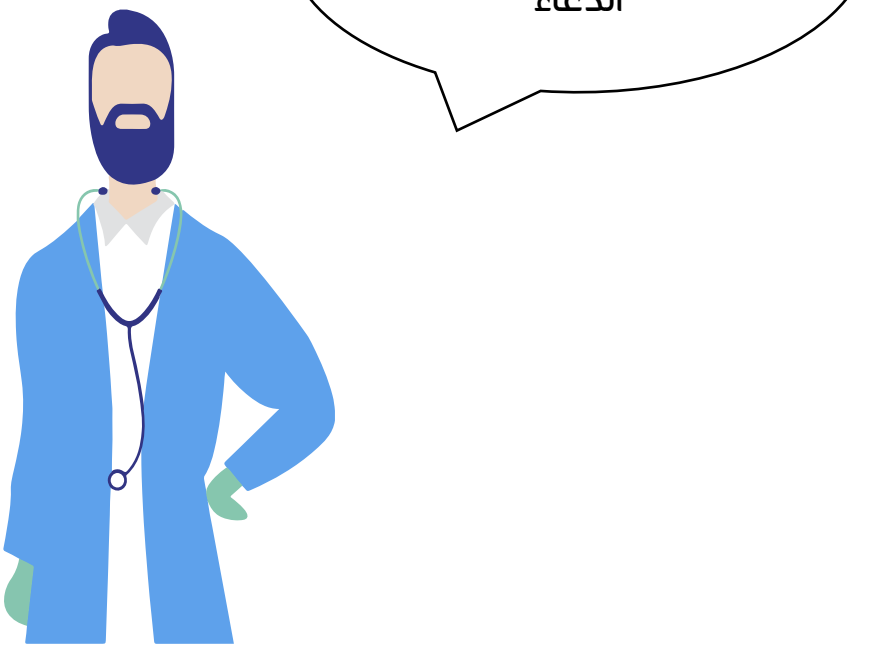
كيف نميز بين Salmonella و Proteus؟

البكتيريا	الغلوكوز	اللاكتوز	غاز	إنتاج H2S
Salmonella	أصفر	أحمر	+	+
Proteus	أصفر	أحمر	+	+

يمكن أيضا التمييز بين Proteus وSalmonellag عن طريق اختبار اليوريا الذي يكون إيجابياً عند Proteus وسلبياً عند Salmonella.

ملخص عام:

البكتيريا	E.coli	Shigella	Salmonella	Klebsiella	Proteus	Pseudomonas
الغلوكوز	+	+	+	+	+	-
اللاكتوز	+	-	-	+	-	-
الإندول	+	-	-	-	+	-
يوريا	-	-	-	+	+	-
الحركة	+	-	+	-	+	-
H2S	-	-	+	-	+	-
سيترات	-	-	+	+	+	-



دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (؛

Elite Medicine